



**Annexe 4
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale**

Cartes aéronautiques

La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil avant le 8 mars 2001; elle annule et remplace, à partir du 1^{er} novembre 2001, les éditions antérieures de l'Annexe 4.

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées figurent au Chapitre 1^{er} et à l'Avant-propos.

Dixième édition
Juillet 2001

Publié séparément, en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe, par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Prière d'adresser toute correspondance, à l'exception des commandes et des abonnements, au Secrétaire général.

Envoyer les commandes à l'une des adresses suivantes en y joignant le montant correspondant (par chèque, chèque bancaire ou mandat) en dollars des États-Unis ou dans la monnaie du pays d'achat. Les commandes par carte de crédit (American Express, Mastercard ou Visa) sont acceptées au Siège de l'OACI.

Organisation de l'aviation civile internationale. Groupe de la vente des documents

999, rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7

Téléphone: +1 (514) 954-8022; Téléc.: 05-24513; Télécopieur: +1 (514) 954-6769;

Sitatex: YULADYA; C. élec.: sales_unit@icao.int

Afrique du Sud. Avex Air Training (Pty) Ltd., Private Bag X102, Halfway House, 1685, Johannesburg

Telephone: +27 (11) 315-0003/4; Facsimile: +27 (11) 805-3649; E-mail: avex@iafrica.com

Égypte. ICAO Regional Director, Middle East Office, Egyptian Civil Aviation Complex,

Cairo Airport Road, Heliopolis, Cairo 11776

Telephone: +20 (2) 267-4840; Facsimile: +20 (2) 267-4843; Sitatex: CAICAYA

Espagne. A.E.N.A. — Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,

Planta Tercera, Despacho 3. 11, 28027 Madrid

Téléfono: +34 (91) 321-3148; Facsimile: +34 (91) 321-3157; Correo electrónico: sssc.ventasoci@aena.es

Fédération de Russie. Aviaizdat, 48, 1. Franko Street, Moscow 121351

Telephone: +7 (095) 417-0405; Facsimile: +7 (095) 417-0254

France. Directeur régional de l'OACI, Bureau Europe et Atlantique Nord, 3 bis, villa Émile-Bergerat,

92522 Neuilly-sur-Seine (Cedex)

Téléphone: +33 (1) 46 41 85 85; Télécopieur: +33 (1) 46 41 85 00; Sitatex: PAREUYA

Inde. Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi 110001

ou 17 Park Street, Calcutta 700016

Telephone: +91 (11) 331-5896; Facsimile: +91 (11) 332-2639

Japon. Japan Civil Aviation Promotion Foundation, 15-12, 1-chome, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo

Telephone: +81 (3) 3503-2686; Facsimile: +81 (3) 3503-2689

Kenya. ICAO Regional Director, Eastern and Southern African Office, United Nations Accommodation,

P.O. Box 46294, Nairobi

Telephone: +254 (2) 622-395; Facsimile: +254 (2) 226-706; Sitatex: NBOCAYA

Mexique. Director Regional de la OACI, Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe,

Masaryk No. 29-3er. piso, Col. Chapultepec Morales, México, D.F., 11570

Téléfono: +52 (5) 250-3211; Facsimile: +52 (5) 203-2757; Sitatex: MEXCAYA

Pérou. Director Regional de la OACI, Oficina Sudamérica, Apartado 4127, Lima 100

Téléfono: +51 (1) 302260; Facsimile: +51 (1) 640393; Sitatex: LIMCAYA

Royaume-Uni. Documedia Cheltenham Ltd, c/o Finance Department, 37 Windsor Street,

Cheltenham, Gloucestershire, GL52 2DG

Telephone: +44 (1242) 235-151; Facsimile: +44 (1242) 584-139

Sénégal. Directeur régional de l'OACI, Bureau Afrique occidentale et centrale, Boîte postale 2356, Dakar

Téléphone: +221 8-23-54-52; Télécopieur: +221 8-23-69-26; Sitatex: DKRCAYA

Slovaquie. Air Traffic Services of the Slovak Republic, Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky,

State Enterprise, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava 21

Telephone: +421 (7) 4857 1111; Facsimile: +421 (7) 4857 2105

Thaïlande. ICAO Regional Director, Asia and Pacific Office, P.O. Box 11, Samyae Ladprao, Bangkok 10901

Telephone: +66 (2) 537-8189; Facsimile: +66 (2) 537-8199; Sitatex: BKKCAYA

Le Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI

Publié une fois par an, le Catalogue donne la liste des publications et des aides audiovisuelles disponibles.

Des suppléments mensuels annoncent les nouvelles publications et aides audiovisuelles, les amendements, les suppléments, les réimpressions, etc.

On peut l'obtenir gratuitement auprès du Groupe de la vente des documents, OACI.



**Annexe 4
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale**

Cartes aéronautiques

**La présente édition comprend tous
les amendements adoptés par le Conseil
avant le 8 mars 2001; elle annule et remplace,
à partir du 1^{er} novembre 2001, les éditions
antérieures de l'Annexe 4.**

**Tous les renseignements relatifs à l'application
des normes et pratiques recommandées
figurent au Chapitre 1^{er} et à l'Avant-propos.**

**Dixième édition
Juillet 2001**

AMENDMENTS

La parution des amendements est annoncée dans le *Journal de l'OACI* ainsi que dans le Supplément mensuel au *Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI*, que les détenteurs de la présente publication sont priés de vouloir bien consulter. Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements.

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS

[illegible][illegible]

TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
AVANT-PROPOS	VII	CHAPITRE 4. Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type B	4-1
CHAPITRE 1 ^{er} . Définitions, application et disponibilité	1-1	4.1 Fonction	4-1
1.1 Définitions	1-1	4.2 Disponibilité	4-1
1.2 Application	1-6	4.3 Unités de mesure	4-1
1.3 Disponibilité	1-6	4.4 Zone représentée et échelle	4-1
CHAPITRE 2. Spécifications générales	2-1	4.5 Présentation	4-1
2.1 Besoins opérationnels en matière de cartes	2-1	4.6 Identification	4-1
2.2 Titres	2-1	4.7 Planimétrie et topographie	4-1
2.3 Renseignements divers	2-1	4.8 Déclinaison magnétique	4-2
2.4 Signes conventionnels	2-2	4.9 Renseignements aéronautiques	4-2
2.5 Unités de mesure	2-2	4.10 Précision	4-2
2.6 Échelle et projection	2-2	CHAPITRE 5. Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type C	5-1
2.7 Date de validité des renseignements aéronautiques	2-2	5.1 Fonction	5-1
2.8 Orthographe des noms géographiques	2-2	5.2 Disponibilité	5-1
2.9 Abréviations	2-2	5.3 Zone représentée et échelle	5-1
2.10 Frontières	2-2	5.4 Présentation	5-1
2.11 Couleurs	2-3	5.5 Identification	5-1
2.12 Relief	2-3	5.6 Déclinaison magnétique	5-2
2.13 Zones interdites, réglementées et dangereuses	2-3	5.7 Unités de mesure	5-2
2.14 Espaces aériens ATS	2-3	5.8 Renseignements aéronautiques	5-2
2.15 Déclinaison magnétique	2-3	5.9 Précision	5-2
2.16 Typographie	2-3	CHAPITRE 6. Carte topographique pour approche de précision — OACI	6-1
2.17 Données aéronautiques	2-3	6.1 Fonction	6-1
2.18 Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84)	2-4	6.2 Disponibilité	6-1
CHAPITRE 3. Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type A (Application des limites d'emploi des avions)	3-1	6.3 Échelle	6-1
3.1 Fonction	3-1	6.4 Identification	6-1
3.2 Disponibilité	3-1	6.5 Renseignements présentés en plan et en profil	6-1
3.3 Unités de mesure	3-1	CHAPITRE 7. Carte de croisière — OACI	7-1
3.4 Zone représentée et échelle	3-1	7.1 Fonction	7-1
3.5 Présentation	3-1	7.2 Disponibilité	7-1
3.6 Identification	3-2	7.3 Zone représentée et échelle	7-1
3.7 Déclinaison magnétique	3-2	7.4 Projection	7-1
3.8 Renseignements aéronautiques	3-2	7.5 Identification	7-1
3.9 Précision	3-3	7.6 Planimétrie et topographie	7-1
		7.7 Déclinaison magnétique	7-1
		7.8 Relèvements, routes et radiales	7-2
		7.9 Renseignements aéronautiques	7-2

	Page		Page
CHAPITRE 8. Carte régionale — OACI	8-1	12.3 Échelle	12-1
8.1 Fonction	8-1	12.4 Présentation	12-1
8.2 Disponibilité	8-1	12.5 Projection	12-1
8.3 Zone représentée et échelle	8-1	12.6 Identification	12-1
8.4 Projection	8-1	12.7 Planimétrie et topographie	12-1
8.5 Identification	8-1	12.8 Déclinaison magnétique	12-2
8.6 Planimétrie et topographie	8-1	12.9 Relèvements, routes et radiales	12-2
8.7 Déclinaison magnétique	8-2	12.10 Renseignements aéronautiques	12-2
8.8 Relèvements, routes et radiales	8-2	CHAPITRE 13. Carte d'aérodrome/d'hélistation — OACI	13-1
8.9 Renseignements aéronautiques	8-2	13.1 Fonction	13-1
CHAPITRE 9. Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI	9-1	13.2 Disponibilité	13-1
9.1 Fonction	9-1	13.3 Zone représentée et échelle	13-1
9.2 Disponibilité	9-1	13.4 Identification	13-1
9.3 Zone représentée et échelle	9-1	13.5 Déclinaison magnétique	13-1
9.4 Projection	9-1	13.6 Données d'aérodrome/d'hélistation	13-1
9.5 Identification	9-1	CHAPITRE 14. Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome — OACI	14-1
9.6 Planimétrie et topographie	9-1	14.1 Fonction	14-1
9.7 Déclinaison magnétique	9-2	14.2 Disponibilité	14-1
9.8 Relèvements, routes et radiales	9-2	14.3 Zone représentée et échelle	14-1
9.9 Renseignements aéronautiques	9-2	14.4 Identification	14-1
CHAPITRE 10. Carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI	10-1	14.5 Déclinaison magnétique	14-1
10.1 Fonction	10-1	14.6 Données d'aérodrome	14-1
10.2 Disponibilité	10-1	CHAPITRE 15. Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef — OACI	15-1
10.3 Zone représentée et échelle	10-1	15.1 Fonction	15-1
10.4 Projection	10-1	15.2 Disponibilité	15-1
10.5 Identification	10-1	15.3 Zone représentée et échelle	15-1
10.6 Planimétrie et topographie	10-2	15.4 Identification	15-1
10.7 Déclinaison magnétique	10-2	15.5 Déclinaison magnétique	15-1
10.8 Relèvements, routes et radiales	10-2	15.6 Données d'aérodrome	15-1
10.9 Renseignements aéronautiques	10-2	CHAPITRE 16. Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI	16-1
CHAPITRE 11. Carte d'approche aux instruments — OACI	11-1	16.1 Fonction	16-1
11.1 Fonction	11-1	16.2 Disponibilité	16-1
11.2 Disponibilité	11-1	16.3 Échelle	16-1
11.3 Zone représentée et échelle	11-1	16.4 Présentation	16-1
11.4 Présentation	11-1	16.5 Projection	16-2
11.5 Projection	11-1	16.6 Identification	16-2
11.6 Identification	11-1	16.7 Planimétrie et topographie	16-2
11.7 Planimétrie et topographie	11-2	16.8 Déclinaison magnétique	16-4
11.8 Déclinaison magnétique	11-2	16.9 Renseignements aéronautiques	16-4
11.9 Relèvements, routes et radiales	11-2	CHAPITRE 17. Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI	17-1
11.10 Renseignements aéronautiques	11-3	17.1 Fonction	17-1
CHAPITRE 12. Carte d'approche à vue — OACI	12-1	17.2 Disponibilité	17-1
12.1 Fonction	12-1		
12.2 Disponibilité	12-1		

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
17.3 Échelle	17-1	CHAPITRE 20. Système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI ...	20-1
17.4 Présentation	17-1	20.1 Fonction	20-1
17.5 Projection	17-2	20.2 Informations affichables	20-1
17.6 Identification	17-2	20.3 Exigences relatives à l'affichage	20-1
17.7 Planimétrie et topographie	17-2	20.4 Fourniture et mise à jour des données	20-1
17.8 Déclinaison magnétique	17-4	20.5 Essais de fonctionnement, alarmes et indications de mauvais fonctionnement	20-2
17.9 Renseignements aéronautiques	17-4	20.6 Dispositifs de sauvegarde	20-2
CHAPITRE 18. Carte aéronautique de navigation à petite échelle — OACI	18-1		
18.1 Fonction	18-1		
18.2 Disponibilité	18-1		
18.3 Zone représentée et échelle	18-1		
18.4 Présentation	18-1		
18.5 Projection	18-1		
18.6 Planimétrie et topographie	18-2		
18.7 Déclinaison magnétique	18-3		
18.8 Renseignements aéronautiques	18-3		
CHAPITRE 19. Carte de tracé de navigation — OACI	19-1		
19.1 Fonction	19-1		
19.2 Disponibilité	19-1		
19.3 Zone représentée et échelle	19-1		
19.4 Présentation	19-1		
19.5 Projection	19-1		
19.6 Identification	19-1		
19.7 Planimétrie et topographie	19-1		
19.8 Déclinaison magnétique	19-1		
19.9 Renseignements aéronautiques	19-2		
		APPENDICES	
		APPENDICE 1. Disposition des notes marginales	APP 1-1
		APPENDICE 2. Signes conventionnels OACI	APP 2-1
		APPENDICE 3. Table des couleurs	APP 3-1
		APPENDICE 4. Table des teintes hypsométriques	APP 4-1
		APPENDICE 5. Tableau d'assemblage de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI ..	APP 5-1
		APPENDICE 6. Spécifications de qualité des données aéronautiques	APP 6-1

AVANT-PROPOS

Historique

Les premières normes et pratiques recommandées relatives aux cartes aéronautiques ont été adoptées par le Conseil le 16 avril 1948, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), sous le titre d'Annexe 4 à la Convention. Elles sont devenues applicables le 1^{er} mars 1949.

Le Tableau A indique l'origine des amendements successifs ainsi que les principales questions qui ont fait l'objet des différents amendements et les dates auxquelles l'Annexe et ses amendements ont été adoptés ou approuvés par le Conseil, ont pris effet et sont devenus applicables.

Dispositions incombant aux États contractants

Notification des différences. L'attention des États contractants est attirée sur le fait que l'article 38 de la Convention leur impose l'obligation de notifier à l'Organisation toutes différences entre leurs règlements et usages nationaux et les normes internationales qui figurent dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels. Les États contractants sont invités également à notifier toutes différences par rapport aux pratiques recommandées figurant dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels lorsque ces différences sont importantes pour la sécurité de la navigation aérienne. De plus, les États contractants sont invités à tenir l'Organisation au courant de l'introduction ultérieure de toutes différences ou de l'élimination de toutes différences déjà notifiées. Une demande spéciale de notification des différences sera adressée aux États contractants immédiatement après l'adoption de chaque amendement à l'Annexe.

L'attention des États est également appelée sur les dispositions de l'Annexe 15 relatives à la publication, par l'intermédiaire du service d'information aéronautique, des différences entre leurs règlements et usages nationaux et les spécifications correspondantes des normes et pratiques recommandées de l'OACI; l'observation de ces dispositions de l'Annexe 15 vient s'ajouter à l'obligation qui incombe aux États aux termes de l'article 38 de la Convention.

Publication de renseignements. La disponibilité et l'amendement de cartes aéronautiques intéressant l'exploitation aérienne et établies conformément aux normes, pratiques recommandées et procédures spécifiées dans la présente Annexe devraient être notifiés et prendre effet conformément aux dispositions de l'Annexe 15.

Caractère des éléments de l'Annexe

Une Annexe comporte des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après; toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque Annexe.

1.— Dispositions qui constituent l'Annexe proprement dite:

- a) *Normes et pratiques recommandées* qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se définissent comme suit:

Norme. Toute spécification, portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention.

Pratique recommandée. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants s'efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.

- b) *Appendices* contenant des dispositions qu'il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil.
- c) *Définitions* d'expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont pas un caractère indépendant; elles font partie des normes et pratiques recommandées où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.
- d) *Les tableaux et figures* qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme ou de la pratique recommandée correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

2.— *Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le même document que les normes et pratiques recommandées:*

- a) *Avant-propos* qui donne la genèse des décisions prises par le Conseil, ainsi que des indications expliquant des décisions, et qui précise les obligations incombant aux États contractants quant à l'application des normes et pratiques recommandées, aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d'adoption.
- b) *Introduction et notes explicatives* figurant au début des parties, chapitres ou sections d'une Annexe afin de faciliter l'application des spécifications.
- c) *Notes* insérées dans le texte lorsqu'il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées; ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en question.
- d) *Suppléments* contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou des indications relatives à la mise en application.

Choix de la langue

La présente Annexe a été adoptée en cinq langues — français, anglais, arabe, espagnol et russe. Chaque État contractant est invité à choisir l'un de ces textes pour la mise en application

nationale et pour toute autre fin prévue dans la Convention, soit directement, soit après traduction dans sa propre langue, et à informer l'Organisation de son choix.

Règles de présentation

Pour bien faire ressortir le caractère de chaque énoncé, il a été décidé d'adopter la présentation suivante: les *normes* sont en romain, les *pratiques recommandées*, précédées de la mention **Recommandation**, sont en italique, de même que les *notes* dont le caractère est précisé par la mention *Note*.

Il y a lieu de noter par ailleurs que l'obligation exprimée par les normes a été rendue par le futur simple, tandis que les recommandations sont rendues par l'expression *Il est recommandé*.

Dans le présent document:

- a) les unités de mesure utilisées sont celles du système métrique, suivies, entre parenthèses, des unités correspondantes du système anglais;
- b) le masculin est utilisé pour désigner à la fois les hommes et les femmes.

Tout renvoi à un passage du présent document identifié par un numéro et/ou un titre porte sur toutes les subdivisions dudit passage.

Tableau A. Amendements de l'Annexe 4

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
1 ^{re} édition	1 ^{re} session (novembre 1945), 2 ^e session (avril 1946) et 3 ^e session (janvier 1947) de la Division des cartes aéronautiques	Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Cartes d'approche aux instruments et d'atterrissage; Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI; Cartes aéronautiques au 1/250 000 — OACI; Cartes aéronautiques de tracé de navigation; routiers aéronautiques; cartes générales aéronautiques.	16 avril 1948 1 ^{er} novembre 1948 1 ^{er} mars 1949
Amendement n° 1 incorporé à la 1 ^{re} édition	4 ^e session (mars 1948) de la Division des cartes aéronautiques	Projection à utiliser pour la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI.	6 décembre 1948 15 mars 1949 15 mars 1949
2 ^e édition incorporant les Amendements n° 2 à 22	4 ^e session (mars 1948) de la Division des cartes aéronautiques	Définitions, Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI; Cartes aéronautiques au 1/250 000 — OACI; Cartes d'approche aux instruments — OACI; Cartes d'atterrissage aux instruments — OACI; Cartes d'installations radioélectriques.	15 novembre 1949 1 ^{er} juin 1950 1 ^{er} septembre 1950
23 à 28	Autres mesures prises par le Conseil	Abréviations, signes conventionnels; définitions.	25 juin 1951 1 ^{er} novembre 1951 1 ^{er} janvier 1952
29	5 ^e session (octobre 1951) de la Division des cartes aéronautiques	Définitions; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI; Cartes aéronautiques au 1/250 000 — OACI; Cartes d'approche — OACI; Cartes d'atterrissage — OACI; Cartes aéronautiques de tracé de navigation — OACI; Cartes d'installations radioélectriques; Signes conventionnels OACI; Plans et profils d'obstacles d'aérodrome — OACI.	19 juin 1952 1 ^{er} décembre 1952 1 ^{er} avril 1953
30	Décisions prises par la Commission de navigation aérienne après consultation des États	Suppression de certaines incompatibilités entre les Annexes 4 et 15.	22 février 1956 1 ^{er} juillet 1956 1 ^{er} décembre 1956
31, 32	3 ^e Conférence de navigation aérienne (octobre 1956); recommandation de la Commission de navigation aérienne	Cartes d'obstacles d'aérodrome; amendements de forme; Signes conventionnels OACI.	13 juin 1957 1 ^{er} octobre 1957 1 ^{er} décembre 1957
33	Décisions prises par la Commission de navigation aérienne après consultation des États	Application des définitions de «zone dangereuse», «zone interdite» et «zone réglementée» (Éléments indicatifs).	14 novembre 1958 — —

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
34	Réunion conjointe de la Division des services d'information aéronautique et de la Division des cartes aéronautiques (Division AIS/MAP) (avril-mai 1959)	Définitions, spécifications générales; Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI, types A et B; Carte de tracé de navigation — OACI; Carte de radionavigation — OACI; Carte de région terminale — OACI; Carte d'approche aux instruments OACI; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI; Carte d'approche à vue; Carte d'atterrissage — OACI; Carte d'aérodrome — OACI; Carte aéronautique de navigation au 1/2 000 000; Tableau d'assemblage pour la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Signes conventionnels OACI; Table des couleurs; Table des teintes hypsométriques; présentation d'une feuille de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; critères pour la détermination des altitudes minimales de secteur; Appendices.	20 juin 1960 1 ^{er} octobre 1960 1 ^{er} juillet 1961
35	Réunion AIS/MAP à l'échelon Division (avril-mai 1959)	Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type A.	8 décembre 1961 1 ^{er} avril 1962 1 ^{er} juillet 1962
36	Réunion AIS/MAP à l'échelon Division (avril-mai 1959); Réunion officieuse EUM/MAP (mai 1961)	Altitudes minimales de secteur; découpage de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI.	14 décembre 1962 1 ^{er} avril 1963 1 ^{er} novembre 1963
37	Canada; Suisse; Conférence technique des Nations Unies sur la Carte internationale du Monde	Signes conventionnels.	11 décembre 1963 1 ^{er} juin 1964 1 ^{er} novembre 1964
38	7 ^e session de la Division AGA; PANS-Abréviations et codes de l'OACI (Doc 8400)	Définitions; spécifications générales; spécimen de Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI, types A et B.	25 mars 1964 1 ^{er} août 1964 1 ^{er} novembre 1964
39	Réunion RAC/OPS (1963)	Définitions; notes explicatives sur l'application des définitions de «zone dangereuse», «zone interdite» et «zone réglementée».	10 décembre 1965 10 avril 1966 25 août 1966
40	Réunion AIS/MAP à l'échelon Division	Représentation du relief, teintes hypsométriques; signes conventionnels; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Carte aéronautique de navigation à petite échelle — OACI; niveau de référence pour la hauteur des obstacles; définitions; Appendices.	13 juin 1967 9 octobre 1967 8 février 1968
41	5 ^e Conférence de navigation aérienne; 1 ^{re} réunion du Groupe d'experts sur le franchissement des obstacles; 3 ^e réunion du Groupe d'experts sur l'exploitation tous temps	Définitions; Cartes d'obstacles d'aérodrome — OACI type A; Carte d'atterrissage OACI; Carte d'aérodrome — OACI; Signes conventionnels OACI.	23 janvier 1969 23 mai 1969 18 septembre 1969
42	6 ^e Conférence de navigation aérienne (1969)	Carte de radionavigation — OACI; Carte de région terminale OACI.	15 mai 1970 15 septembre 1970 4 février 1971

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
43	Recommandation 17/5 a) de la 5 ^e réunion régionale de navigation aérienne Atlantique nord (1970)	Carte d'aérodrome — OACI.	29 novembre 1971 29 mars 1972 7 décembre 1972
44	Recommandation 8/1 de la 3 ^e réunion du Groupe d'experts sur l'exploitation tous temps	Carte topographique pour approche de précision — OACI.	27 novembre 1972 27 mars 1973 16 août 1973
45	Décision de la Commission de navigation aérienne sur les recommandations de portée mondiale émanant de réunions régionales de navigation aérienne; 6 ^e réunion régionale de navigation aérienne EUM (Rec 16/24); 9 ^e Conférence de navigation aérienne	Définitions; Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI, types A et B; Carte de radionavigation — OACI; Carte de région terminale — OACI; Carte d'approche aux instruments — OACI; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI; Carte d'approche à vue; Carte d'atterrissage — OACI; Carte d'aérodrome — OACI; Carte aéronautique de navigation à petite échelle — OACI; Carte topographique pour approche de précision — OACI; Signes conventionnels OACI.	9 décembre 1977 9 avril 1978 10 août 1978
46	Étude sur les cartes à utiliser dans le poste de pilotage; Recommandation 4/2 de la 7 ^e réunion du Groupe d'experts sur le franchissement des obstacles et Recommandation 10/1 de la réunion AGA à l'échelon Division (1981)	Définitions; Spécifications générales; Carte d'approche aux instruments — OACI.	27 février 1984 30 juillet 1984 22 novembre 1984
47	Étude sur les cartes à utiliser dans le poste de pilotage; Recommandation 3/1 de la 7 ^e réunion du Groupe d'experts sur le franchissement des obstacles et Recommandation 8/2 de la réunion AGA à l'échelon Division (1981)	Définitions; Spécifications générales; Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI, types A et B; Carte de tracé de navigation — OACI; Carte de croisière — OACI; Carte régionale — OACI; Carte d'approche aux instruments — OACI; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI; Carte d'approche à vue — OACI; Carte d'aérodrome — OACI; Carte aéronautique de navigation à petite échelle — OACI; Carte topographique pour approche de précision — OACI; Signes conventionnels OACI; Table des couleurs. Nouvelles cartes: Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome — OACI; Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef — OACI; Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI; Carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI; Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type C.	18 mars 1985 29 juillet 1985 21 novembre 1985

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
48	Amendement n° 18 de l'Annexe 6; Amendement n° 33 de l'Annexe 14; Recommandation 2/2 du Groupe d'experts sur les aides visuelles (onzième réunion) et Secrétariat	Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI, types A, B et C; Carte topographique pour approche de précision — OACI; Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI; Carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI; Carte d'approche aux instruments — OACI; Carte d'approche à vue — OACI; Carte d'aérodrome — OACI; Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome — OACI; Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef — OACI; Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI; Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI; Carte aéronautique de navigation à petite échelle — OACI; Carte de tracé de navigation — OACI; Signes conventionnels OACI.	24 février 1989 31 juillet 1989 16 novembre 1989
49	Amendement n° 33 de l'Annexe 11; Amendement n° 39 de l'Annexe 14; Adoption de l'Annexe 14, Volume II; Amendements n° 5 et 6 des PANS-OPS, Doc 8168, Volumes I et II, respectivement	Définitions, Spécifications générales, Cartes de croisière — OACI, Carte régionale — OACI, Carte d'approche aux instruments — OACI, Carte d'approche à vue — OACI; Carte d'aérodrome — OACI, Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI, Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI, Signes conventionnels OACI.	28 février 1992 27 juillet 1992 12 novembre 1992
50	Adoption par le Conseil du WGS-84 comme système normalisé de référence géodésique pour l'aviation internationale, planification et mise en œuvre du WAFS; problèmes de mise en œuvre des PANS-OPS; révision du Manuel d'exploitation tous temps; intégration de la circulation des hélicoptères à la circulation des avions; proposition formulée par la réunion RGCSF/8 et le Secrétariat	Définitions; introduction de nouvelles dispositions concernant la publication des coordonnées géographiques WGS-84; suppression de la nécessité d'indiquer l'altitude/hauteur d'accélération en palier; introduction du type de RNP; insertion de la note concernant les obstacles rapprochés sur les cartes de départ normalisé aux instruments (SID); et introduction d'un nouveau signe conventionnel pour les volcans en activité.	1 ^{er} mars 1995 24 juillet 1995 9 novembre 1995 1 ^{er} janvier 1998
51	Dixième et onzième réunions du Groupe d'experts sur le franchissement des obstacles; Commission de navigation aérienne	Définitions; bases de données aéronautiques; composante verticale du Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84); facteurs humains; identification des procédures RNAV; indication de la pente d'approche finale; approches à angle d'alignement de descente élevé; symboles cartographiques des points de cheminement à survoler et par le travers.	20 mars 1998 20 juillet 1998 5 novembre 1998

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
52	Groupe d'experts sur les aides visuelles (VAP), Groupe d'experts sur le franchissement des obstacles (OCP), Équipe de travail conjointe OACI-Industrie sur les impacts sans perte de contrôle (CFIT), Réunion Services d'information aéronautique et cartes aéronautiques (AIS/MAP) à l'échelon Division (1998), et Secrétariat	Définitions; point d'attente avant piste; zone d'identification de défense aérienne (ADIZ); représentation du relief et altitudes minimales de vol; points d'observation de la portée visuelle de piste (RVR); classes d'espace aérien; procédures de vol et critères de franchissement d'obstacles fondés sur les systèmes de navigation de surface (RNAV) et signes conventionnels cartographiques pour points d'attente avant piste, ADIZ, cartes aéronautiques électroniques, classes d'espace aérien, centrale nucléaire et point de cheminement, et introduction de nouvelles dispositions (applicables à compter du 28 novembre 2002) relatives à l'affichage des cartes aéronautiques électroniques — OACI.	7 mars 2001 16 juillet 2001 1 ^{er} novembre 2001 28 novembre 2002

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES

CHAPITRE 1^{er}. DÉFINITIONS, APPLICATION ET DISPONIBILITÉ

1.1 Définitions

Dans les présentes normes et pratiques recommandées — *Cartes aéronautiques*, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Accotement. Bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant.

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aire d'approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au vol stationnaire ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Lorsque la FATO est destinée aux hélicoptères de classe de performances 1, l'aire définie comprend l'aire de décollage interrompu utilisable.

Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manœuvre. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de prise de contact et d'envol (TLOF). Aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol.

Aire de trafic. Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude de franchissement d'obstacles (OCA) ou hauteur de franchissement d'obstacles (OCH). Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de l'altitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacles.

Note 1.— L'altitude de franchissement d'obstacles est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de franchissement d'obstacles est rapportée à l'altitude du seuil ou, en cas d'approches classiques, à l'altitude de l'aérodrome ou à l'altitude du seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l'altitude de l'aérodrome. Une hauteur de franchissement d'obstacles pour une approche indirecte est rapportée à l'altitude de l'aérodrome.

Note 2.— Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme «altitude/hauteur de franchissement d'obstacles» et abrégées «OCA/H».

Note 3.— Pour les applications particulières de cette définition voir la section 1.5, à la 3^e Partie du Volume I et la section 6.4, à la 3^e Partie du Volume II des PANS-OPS (Doc 8168).

Altitude de transition. Altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.

Altitude d'un aérodrome. Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.

Altitude minimale de secteur. Altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 ft) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 NM) de rayon centré sur une aide de radionavigation.

Altitude minimale de zone (AMA). Altitude la plus basse qui puisse être utilisée dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 ft) ou, dans une région montagneuse désignée, de 600 m (2 000 ft) au-dessus de tous les obstacles situés dans la zone spécifiée, arrondie par excès au multiple de 30 m (100 ft) le plus proche.

Altitude topographique. Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le niveau moyen de la mer.

Approche finale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments qui commence au repère ou point spécifié d'approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés:

- a) à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d'une procédure d'attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée; ou
- b) au point d'interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d'approche;

et qui se termine en un point situé au voisinage d'un aérodrome et à partir duquel:

- 1) un atterrissage peut être exécuté; ou
- 2) une procédure d'approche interrompue est amorcée.

Bande de piste. Aire définie dans laquelle est comprise la piste ainsi que le prolongement d'arrêt, si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée:

- a) à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion sortirait de la piste;
- b) à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d'atterrissage.

Carte aéronautique. Représentation d'une partie de la terre, de sa planimétrie et de son relief, conçue spécialement pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.

Circulation à la surface. Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages.

Contrôle de redondance cyclique (CRC). Algorithme mathématique appliqué à l'expression numérique des données qui procure un certain degré d'assurance contre la perte ou l'altération de données.

Courbe de niveau. Ligne qui, sur une carte ou un graphique, réunit des points situés à une même altitude topographique.

Déclinaison magnétique. Écart angulaire entre le nord vrai et le nord magnétique.

Note.— La valeur donnée indique si l'écart est à l'est ou à l'ouest du nord vrai.

Distance géodésique. Plus courte distance entre deux points quelconques d'un ellipsoïde obtenu mathématiquement.

Feu ponctuel. Signal lumineux n'ayant aucune dimension appréciable.

Géοide. Surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer (MSL) hors perturbations et avec son prolongement continu à travers les continents.

Note.— La forme du géοide est irrégulière à cause de perturbations locales du champ de pesanteur (dénivellations dues au vent, salinité, courant, etc.) et la direction de la pesanteur est perpendiculaire au géοide en tout point.

Guidage radar. Fourniture aux aéronefs d'un guidage pour la navigation sous forme de caps donnés, sur la base de l'emploi du radar.

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Hauteur au-dessus de l'ellipsoïde. Hauteur par rapport à l'ellipsoïde de référence, comptée suivant la normale extérieure à l'ellipsoïde qui passe par le point en question.

Hauteur orthométrique. Hauteur d'un point par rapport au géοide, généralement présentée comme une hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer (altitude).

Hélistation. Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface.

Indicateur de direction d'atterrissage. Dispositif indiquant visuellement la direction et le sens désignés pour l'atterrissage et le décollage.

Isogrive. Ligne tracée sur une carte et joignant les points présentant le même écart angulaire entre le nord du quadrillage de navigation et le nord magnétique.

Itinéraire de transit en vol. Cheminement défini à la surface pour le transit en vol des hélicoptères.

Ligne isogone. Ligne tracée sur une carte et joignant tous les points de même déclinaison magnétique à une époque déterminée.

Marque. Symbole ou groupe de symboles mis en évidence à la surface de l'aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques.

Minimums opérationnels d'aérodrome. Limites d'utilisation d'un aérodrome:

- a) pour le décollage, exprimées en fonction de la portée visuelle de piste et/ou de la visibilité et, au besoin, en fonction de la base des nuages;
- b) pour l'atterrissage avec approche de précision, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et de l'altitude/hauteur de décision (DA/H) comme étant appropriées à la catégorie d'exploitation;

- c) pour l'atterrissage avec approche utilisant un guidage vertical, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et de l'altitude/hauteur de décision (DA/H);
- d) pour l'atterrissage avec approche classique, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste, de l'altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, au besoin, en fonction de la base des nuages.

Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

Note 1.— Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type:

- a) calé sur le QNH, indique l'altitude;
- b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE;
- c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Note 2.— Les termes «hauteur» et «altitude», utilisés dans la Note 1 ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

Obstacle significatif. Tout détail naturel du relief, ou tout objet fixe artificiel, à caractère permanent ou temporaire, se détachant en hauteur sur son entourage et considéré comme pouvant présenter un danger au passage des aéronefs pour le type d'exploitation auquel la série de cartes est destinée.

Note.— Le terme «obstacle significatif» n'est utilisé dans cette Annexe que pour désigner les objets qui doivent être indiqués sur les cartes. En ce qui concerne le dégagement et le balisage, les obstacles sont définis différemment dans les Volumes I et II de l'Annexe 14.

Ondulation du géoïde. Distance du géoïde au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de l'ellipsoïde de référence mathématique.

Note.— Dans le cas de l'ellipsoïde défini pour le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84), l'ondulation du géoïde correspond à la différence entre la hauteur par rapport à l'ellipsoïde du WGS-84 et la hauteur orthométrique.

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aéroport terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Planimétrie. Ensemble des éléments construits par l'homme à la surface de la terre, tels que villes, voies ferrées, canaux, etc.

Point d'approche interrompue (MAPt). Point d'une procédure d'approche aux instruments auquel ou avant lequel la procédure prescrite d'approche interrompue doit être amorcée afin de garantir que la marge minimale de franchissement d'obstacles est respectée.

Point d'attente avant piste. Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aéroport.

Point de cheminement. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d'un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit:

Point de cheminement par le travers. Point de cheminement qui nécessite une anticipation du virage de manière à intercepter le segment suivant d'une route ou d'une procédure; ou

Point de cheminement à survoler. Point de cheminement auquel on amorce un virage pour rejoindre le segment suivant d'une route ou d'une procédure.

Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de référence d'aéroport. Point déterminant géographiquement l'emplacement d'un aéroport.

Point de transition. Point où un aéronef navigant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence doit en principe transférer son principal repère de navigation de l'installation située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de lui.

Note.— Les points de transition sont établis afin d'assurer, à tous les niveaux de vol à utiliser, l'équilibre optimal entre les installations, du point de vue de l'intensité et de la qualité de la réception, et afin de fournir une source commune de guidage en azimuth pour tous les aéronefs évoluant sur le même secteur d'un tronçon de route.

Point significatif. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Position (géographique). Position d'un point sur la surface de la Terre, définie par un ensemble de coordonnées (latitude et longitude) ayant pour référence l'ellipsoïde de référence mathématique.

Poste de stationnement d'aéronef. Emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d'un aéronef.

Poste de stationnement d'hélicoptère. Poste de stationnement d'aéronef qui permet le stationnement des hélicoptères et, là où des opérations en vol rasant sont envisagées, la prise de contact et l'envol des hélicoptères.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Procédure d'approche aux instruments. Série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

Procédure d'approche de précision. Procédure d'approche aux instruments qui utilise les informations d'azimut et de trajectoire de descente fournies par un ILS ou un PAR.

Procédure d'approche interrompue. Procédure à suivre lorsqu'il est impossible de poursuivre l'approche.

Procédure d'attente. Manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une autorisation.

Procédure d'inversion. Procédure conçue pour permettre à l'aéronef de faire demi-tour sur le segment d'approche initiale d'une procédure d'approche aux instruments. Cette suite de manœuvres peut comprendre des virages conventionnels ou des virages de base.

Prolongement d'arrêt. Aire rectangulaire définie au sol à l'extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu'elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s'arrêter lorsque le décollage est interrompu.

Prolongement dégagé. Aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, placée sous le contrôle de l'autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée.

Qualité de navigation requise (RNP). Expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini.

Note. — La performance et les spécifications de navigation sont définies en fonction du type et/ou de l'application de RNP considérés.

Qualité des données. Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité.

Référentiel géodésique. Ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

Région d'information de vol. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Relief. Inégalités d'altitude de la surface de la terre, représentées sur les cartes aéronautiques au moyen de courbes de niveau, de teintes hypsométriques, d'estompage ou de points cotés.

Repère ou point d'approche finale. Repère, ou point d'une procédure d'approche aux instruments, auquel commence le segment d'approche finale.

Résolution. Nombre d'unités ou de chiffres jusqu'auquel est exprimée et utilisée une valeur mesurée ou calculée.

Route. Projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route ATS. Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

Note 1. — L'expression «route ATS» est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc.

Note 2. — Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement); des prescriptions de compte rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

Routes d'arrivée. Routes identifiées dans une procédure d'approche aux instruments et qui permettent à un aéronef de rejoindre, à partir de la phase de croisière, un repère d'approche initiale.

Segment d'approche finale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments au cours de laquelle sont exécutés l'alignement et la descente en vue de l'atterrissage.

Segment d'approche initiale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments située entre le repère d'approche initiale et le repère d'approche intermédiaire, ou, s'il y a lieu, le repère ou point d'approche finale.

Segment d'approche intermédiaire. Partie d'une procédure d'approche aux instruments située soit entre le repère d'approche intermédiaire et le repère ou point d'approche finale, soit entre la fin d'une procédure d'inversion, d'une procédure en hippodrome ou d'une procédure de navigation à l'estime et le repère ou point d'approche finale, selon le cas.

Service de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Seuil. Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

Seuil décalé. Seuil qui n'est pas situé à l'extrémité de la piste.

Système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques. Système électronique qui permet aux équipages de conduite d'effectuer, de façon pratique et méthodique, la planification de la route, la surveillance de la route et la navigation, grâce à la visualisation des informations requises.

Teintes hypsométriques. Nuances ou gradations de couleurs utilisées pour représenter des gammes d'altitude.

Trajectoire de descente. Profil de descente défini pour le guidage dans le plan vertical au cours de l'approche finale.

Type de RNP. Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles marins par rapport à la position voulue, à l'intérieur de laquelle sont censés se trouver les aéronefs pendant au moins 95 % du temps de vol total.

Exemple. — La RNP 4 représente une précision de navigation de plus ou moins 7,4 km (4 NM), sur la base d'un confinement de 95 %.

Virage conventionnel. Manœuvre consistant en un virage effectué à partir d'une trajectoire désignée, suivi d'un autre virage en sens inverse, de telle sorte que l'aéronef puisse rejoindre la trajectoire désignée pour la suivre en sens inverse.

Note 1. — Les virages conventionnels sont dits «à gauche» ou «à droite», selon la direction du virage initial.

Note 2. — Les virages conventionnels peuvent être exécutés en vol horizontal ou en descente, selon les conditions d'exécution de chaque procédure.

Voie aérienne. Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Voie de circulation. Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des avions et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, notamment:

- a) **Voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef.** Partie d'une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l'accès à un poste de stationnement d'aéronef.
- b) **Voie de circulation d'aire de trafic.** Partie d'un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
- c) **Voie de sortie rapide.** Voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la piste.

Voie de circulation en vol rasant. Cheminement défini à la surface pour la circulation des hélicoptères en vol rasant.

Zone dangereuse. Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone dégagée d'obstacles (OFZ). Espace aérien situé au-dessus de la surface intérieure d'approche, des surfaces intérieures de transition, de la surface d'atterrissage interrompu et de la partie de la bande de piste limitée par ces surfaces, qui n'est traversé par aucun obstacle fixe, à l'exception des objets légers et fragiles qui sont nécessaires pour la navigation aérienne.

Zone de toucher des roues. Partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste.

Zone d'identification de défense aérienne. Espace aérien désigné spécial, de dimensions définies, à l'intérieur duquel les aéronefs doivent se soumettre à des procédures spéciales d'identification et/ou de compte rendu en plus de suivre les procédures des services de la circulation aérienne (ATS).

Zone interdite. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone réglementée. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

1.2 Application

1.2.1 Les dispositions de la présente Annexe sont applicables à partir du 1^{er} novembre 2001.

Note.— Le Chapitre 20 (Système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI) est applicable à partir du 28 novembre 2002.

1.2.2 Chacune des cartes entrant dans le cadre de la présente Annexe et portant la date d'information aéronautique du 1^{er} novembre 2001 ou une date postérieure sera conforme aux normes se rapportant au type de carte en question.

1.2.2.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé, en outre, que chacune de ces cartes soit conforme aux pratiques recommandées se rapportant au type de carte en question.*

1.3 Disponibilité

1.3.1 **Renseignements.** Tout État contractant fournira à tout autre État contractant, sur demande, tous les renseignements relatifs à son territoire qui lui sont nécessaires pour se conformer aux normes de la présente Annexe.

1.3.2 **Cartes.** Dans les cas spécifiés, les États contractants veilleront à ce que les cartes soient rendues disponibles de l'une des manières suivantes, selon ce qui conviendra pour la carte ou la feuille de la série de cartes en question.

1.3.2.1 Pour toute carte ou toute feuille d'une série de cartes dont la zone est entièrement comprise dans le territoire d'un État contractant, l'État dont relève le territoire représenté sur la carte devra:

- 1) soit réaliser lui-même la carte ou la feuille;

- 2) soit prendre des dispositions pour qu'elle soit réalisée par un autre État contractant ou par un organisme;
- 3) soit fournir à un autre État contractant, qui accepte de réaliser la carte ou la feuille considérée, les données nécessaires à sa réalisation.

1.3.2.2 Pour toute carte ou toute feuille d'une série de cartes représentant le territoire de deux ou plusieurs États contractants, les États dont relèvent les territoires ainsi représentés détermineront la manière dont la carte ou la feuille sera rendue disponible. Cette détermination se fera en tenant dûment compte des accords régionaux de navigation aérienne ainsi que de tout programme de répartition établi par le Conseil de l'OACI.

Note.— L'expression «accords régionaux de navigation aérienne» désigne les accords approuvés par le Conseil de l'OACI, généralement sur proposition des réunions régionales de navigation aérienne.

1.3.3 Tout État contractant prendra toutes les mesures qu'on peut raisonnablement lui demander afin d'assurer que les données qu'il fournit et les cartes aéronautiques qu'il réalise soient suffisantes et précises, et qu'elles soient tenues à jour par un service de révision convenable.

1.3.4 **Recommandation.**— *Pour améliorer la diffusion sur le plan mondial de renseignements sur les nouvelles techniques cartographiques et les nouvelles méthodes d'exécution, il est recommandé que les cartes appropriées réalisées par les États contractants soient mises gratuitement à la disposition des autres États contractants, sur leur demande, moyennant réciprocité.*

Note.— Le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697) contient des éléments indicatifs sur l'établissement des cartes aéronautiques, ainsi que des exemples de présentation.

CHAPITRE 2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Note.— Les normes et pratiques recommandées du présent chapitre s'appliquent à toutes les cartes aéronautiques OACI, sauf indication contraire apparaissant dans les spécifications de la carte en question.

2.1 Besoins opérationnels en matière de cartes

Note.— Aux fins de la présente Annexe, l'ensemble du vol comprend essentiellement les phases ci-après:

Phase 1 — Circulation au sol à partir du poste de stationnement d'aéronef jusqu'au point de décollage

Phase 2 — Décollage et montée jusqu'à la structure de route ATS de croisière

Phase 3 — Croisière (structure de route ATS de croisière)

Phase 4 — Descente

Phase 5 — Approche en vue de l'atterrissage et approche interrompue

Phase 6 — Atterrissage et circulation au sol jusqu'au poste de stationnement d'aéronef.

2.1.1 Chaque type de carte fournira les renseignements correspondant au rôle de la carte et sa conception respectera les principes des facteurs humains qui en assurent l'utilisation optimale.

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur l'application des principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

2.1.2 Chaque type de carte fournira les renseignements correspondant à la phase de vol, pour assurer la conduite sûre et rapide de l'aéronef.

2.1.3 La présentation des renseignements sera précise, exempte de toute déformation et encombrement, non équivoque, et lisible dans toutes les conditions d'exploitation normales.

2.1.4 Les couleurs ou teintes et le corps des caractères seront tels que les cartes puissent être facilement lues et interprétées par le pilote sous divers éclairages, naturels et artificiels.

2.1.5 Les renseignements seront présentés sous une forme telle que le pilote puisse les assimiler dans un délai

raisonnable, compatible avec la charge de travail et les conditions d'exploitation.

2.1.6 La présentation des renseignements fournis sur chaque type de carte permettra de passer sans difficulté d'une carte à l'autre selon la phase de vol.

2.1.7 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les cartes soient orientées vers le nord vrai.*

2.1.8 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les dimensions de base des feuilles soient de 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 pouces) (A5).*

2.2 Titres

Chaque carte, ou série de cartes réalisée conformément aux spécifications de la présente Annexe et destinée à remplir le rôle de la carte, aura pour titre celui du chapitre correspondant de l'Annexe, modifié par application de toute norme qu'elle renferme. Toutefois, le titre ne comprendra la désignation «OACI» que si la carte est conforme à toutes les normes du présent chapitre et à toutes celles qui se rapportent à la carte en question.

2.3 Renseignements divers

2.3.1 La disposition des notes marginales sera conforme à l'Appendice 1, sauf indication contraire dans les spécifications relatives à la carte considérée.

2.3.2 Les renseignements ci-après figureront au recto de chaque carte, sauf indication contraire dans les spécifications relatives à la carte considérée:

1) désignation ou titre de la série de carte;

Note.— Le titre peut être abrégé.

2) nom et référence de la feuille;

3) dans chaque marge, indication de la feuille contiguë (le cas échéant).

2.3.3 Une légende des signes conventionnels et des abréviations utilisés sera donnée. La légende figurera au recto ou au verso de chaque carte; toutefois, si l'on ne dispose pas de la place nécessaire, la légende pourra être publiée séparément.

2.3.4 Le nom et l'adresse de l'organisme éditeur figureront dans la marge de la carte; toutefois, si la carte fait partie d'un document aéronautique, ce renseignement pourra figurer au début du document.

2.4 Signes conventionnels

Les signes conventionnels seront conformes à ceux de l'Appendice 2 — Signes conventionnels OACI; toutefois, lorsqu'il s'agit d'indiquer sur une carte aéronautique des traits caractéristiques ou des éléments importants pour l'aviation civile, pour lesquels il n'existe pas de signes conventionnels OACI, il est loisible d'utiliser à cette fin n'importe quel signe conventionnel convenable, à condition qu'un tel signe ne prête à confusion avec aucun signe conventionnel OACI et ne compromette pas la lisibilité de la carte.

Note. — Les dimensions et l'importance des signes conventionnels ainsi que l'épaisseur et l'espacement des lignes peuvent être modifiés selon l'échelle et le rôle de la carte, compte tenu de l'importance des renseignements ainsi donnés.

2.5 Unités de mesure

2.5.1 Les distances seront des distances géodésiques.

2.5.2 Les distances seront exprimées soit en kilomètres, soit en milles marins, soit encore dans ces deux unités pourvu que la distinction soit nette.

2.5.3 Les altitudes et les hauteurs seront exprimées soit en mètres, soit en pieds, soit en mètres et en pieds pourvu que la distinction soit nette.

2.5.4 Les dimensions linéaires sur les aérodromes et les courtes distances seront exprimées en mètres.

2.5.5 La résolution des distances, dimensions, altitudes et hauteurs sera de l'ordre prescrit pour la carte considérée.

2.5.6 Les unités de mesure utilisées pour exprimer les distances, les altitudes et les hauteurs seront indiquées en évidence au recto de chaque carte.

2.5.7 Des échelles de conversion (kilomètres/milles marins, mètres/pieds) figureront sur chaque carte où apparaissent des distances ou des altitudes. Les échelles de conversion seront imprimées au recto de chaque carte.

2.6 Échelle et projection

2.6.1 Pour les cartes représentant de vastes régions, on indiquera le nom, les paramètres fondamentaux et l'échelle de la projection.

2.6.2 Pour les cartes représentant des régions peu étendues, seule une échelle graphique sera donnée.

2.7 Date de validité des renseignements aéronautiques

La date de validité des renseignements aéronautiques sera clairement indiquée au recto de chaque carte.

2.8 Orthographe des noms géographiques

2.8.1 Tous les textes seront en caractères de l'alphabet romain.

2.8.2 Les noms de lieu et les noms géographiques des pays qui utilisent officiellement des variantes de l'alphabet romain seront acceptés dans leur orthographe officielle, y compris les accents et les signes diacritiques utilisés dans les alphabets respectifs.

2.8.3 Lorsque des termes géographiques tels que cap, pointe, golfe, rivière, fleuve, sont abrégés, le mot sera écrit en toutes lettres dans la langue utilisée par l'organisme éditeur pour l'exemple le plus important de chaque catégorie. Les signes de ponctuation ne seront pas utilisés dans les abréviations à l'intérieur d'une carte.

2.8.4 **Recommandation.** — Pour les régions où la transcription des noms en caractères romains n'a pas été officiellement établie ou adoptée, et qui sont situées en dehors du territoire des États contractants, il est recommandé que la transcription soit effectuée selon la méthode couramment employée par l'organisme éditeur.

2.9 Abréviations

2.9.1 Des abréviations seront utilisées sur les cartes aéronautiques toutes les fois qu'elles conviendront.

2.9.2 **Recommandation.** — Il est recommandé de choisir les abréviations, le cas échéant, dans le document intitulé Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes de l'OACI (Doc 8400 — PANS-ABC).

2.10 Frontières

2.10.1 Les frontières seront indiquées mais elles peuvent être interrompues au cas où elles cacheraient des renseignements plus importants pour l'usage auquel est destinée la carte.

2.10.2 Quand les territoires de plus d'un État figurent sur la carte, les noms des pays seront indiqués sur celle-ci.

Note. — Dans le cas de territoires non autonomes, le nom de l'État souverain peut être ajouté entre parenthèses.

2.11 Couleurs

Recommandation.— *Il est recommandé que les couleurs utilisées sur les cartes soient conformes à l'Appendice 3 — Table des couleurs.*

2.12 Relief

2.12.1 Sur les cartes où il figure, le relief sera présenté de manière à répondre aux besoins des usagers des cartes en ce qui concerne:

- a) l'orientation et l'identification;
- b) la sécurité du franchissement des obstacles;
- c) la clarté des renseignements aéronautiques indiqués;
- d) le planning.

Note.— *Le relief est ordinairement représenté par des combinaisons de courbes de niveau, de teintes hypsométriques, de points cotés et d'estompage, le choix de la méthode utilisée étant lié à la nature et à l'échelle de la carte, et à l'utilisation que l'on se propose d'en faire.*

2.12.2 **Recommandation.**— *Lorsque le relief est représenté par des teintes hypsométriques, il est recommandé que les teintes utilisées soient fondées sur la Table des teintes hypsométriques figurant à l'Appendice 4.*

2.12.3 Lorsque les points cotés sont utilisés, les cotes seront indiquées pour des points critiques choisis.

2.12.3.1 Les cotes d'altitude dont la précision est douteuse seront suivies du signe $\pm$.

2.13 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Lorsque des zones interdites, réglementées ou dangereuses sont représentées, la désignation ou autre identification sera donnée mais les lettres de nationalité peuvent être omises.

Note.— *Les lettres de nationalité sont celles qui figurent dans le Doc 7910 — Indicateurs d'emplacement.*

2.14 Espaces aériens ATS

2.14.1 Lorsqu'un espace aérien ATS est représenté sur une carte, la classe d'espace aérien, le type, le nom ou l'indicatif d'appel, les limites verticales et les fréquences radio à utiliser seront indiqués et les limites horizontales seront représentées, le tout conformément à l'Appendice 2 — Signes conventionnels OACI.

2.14.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, sur les cartes utilisées pour le vol à vue, les parties du Tableau de classification des espaces aériens ATS de l'Annexe 11 qui s'appliquent à l'espace aérien représenté sur la carte apparaissent au recto ou au verso de chaque carte.*

2.15 Déclinaison magnétique

2.15.1 Le nord vrai et la déclinaison magnétique seront indiqués. La résolution de la déclinaison magnétique sera de l'ordre prescrit pour la carte considérée.

2.15.2 **Recommandation.**— *Lorsque la déclinaison magnétique est indiquée sur une carte, il est recommandé que les valeurs soient données pour l'année la plus proche de la date de publication qui soit divisible par cinq, c'est-à-dire: 1980, 1985, etc. Dans les cas exceptionnels où la valeur réelle différerait de plus d'un degré, après application de la variation annuelle, il convient d'indiquer une date et une valeur intermédiaires.*

Note.— *La date et la variation annuelle peuvent être indiquées.*

2.16 Typographie

Note.— *Des exemples de caractères convenant aux cartes aéronautiques sont donnés dans le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697).*

2.17 Données aéronautiques

2.17.1 Chaque État contractant prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système qualité bien organisé, avec les procédures, les processus et les moyens qu'il faut pour permettre une gestion de la qualité à chaque étape fonctionnelle indiquée en 3.1.7 de l'Annexe 15. L'exécution de cette gestion de la qualité devra pouvoir être démontrée pour chacune de ces étapes, au besoin. De plus, les États veilleront à ce que des procédures aient été établies pour assurer à tout moment la traçabilité des données aéronautiques jusqu'à leur origine, de manière à permettre la correction des anomalies ou des erreurs décelées pendant les phases de production et d'entretien des données ou pendant leur utilisation opérationnelle.

Note.— *Le Chapitre 3 de l'Annexe 15 contient des spécifications relatives au système qualité.*

2.17.2 Les États veilleront à ce que la résolution des données aéronautiques des cartes soit de l'ordre prescrit pour les cartes considérées et conforme aux tableaux de l'Appendice 6.

2.17.3 Les États contractants veilleront à ce que l'intégrité des données aéronautiques soit maintenue pendant tout le processus les concernant, depuis le mesurage ou la création

jusqu'à la remise au prochain utilisateur prévu. Les spécifications d'intégrité des données aéronautiques seront fondées sur le risque que peut entraîner l'altération des données ainsi que sur l'usage qui en est fait. En conséquence, on appliquera la classification et les niveaux d'intégrité des données suivants:

- a) données critiques, niveau d'intégrité de 1×10^{-8} : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe;
- b) données essentielles, niveau d'intégrité de 1×10^{-5} : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe;
- c) données ordinaires, niveau d'intégrité de 1×10^{-3} : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe.

2.17.4 Les spécifications de qualité concernant l'intégrité et la classification des données aéronautiques seront conformes aux indications des Tableaux 1 à 5 de l'Appendice 6.

2.17.5 La protection des données aéronautiques électroniques stockées ou en transit sera surveillée de façon intégrale par contrôle de redondance cyclique (CRC). Pour protéger le niveau d'intégrité des données aéronautiques critiques ou essentielles, suivant la classification indiquée en 2.17.3, on appliquera aux premières un algorithme CRC de 32 bits et aux secondes un algorithme CRC de 24 bits.

2.17.6 **Recommandation.**— Pour protéger le niveau d'intégrité des données aéronautiques ordinaires, suivant la classification indiquée en 2.17.3, il est recommandé d'appliquer un algorithme CRC de 16 bits.

Note.— Le Manuel du Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des éléments indicatifs sur les exigences de qualité des données (précision, résolution, intégrité, protection et traçabilité). Le Document DO-201A de la RTCA et le Document ED-77 de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE), sur les spécifications de l'industrie relatives aux renseignements aéronautiques, contiennent des éléments à l'appui des dispositions de l'Appendice 6 concernant la résolution de la publication et l'intégrité des données aéronautiques.

2.18 Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84)

2.18.1 Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) publiées seront exprimées selon le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84).

2.18.2 Dans le cas des positions sol mesurées spécifiques, outre l'altitude (hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer), l'ondulation du géoïde (par rapport à l'ellipsoïde du WGS-84) sera publiée compte tenu des spécifications de la carte considérée.

2.18.3 Les coordonnées géographiques qui auront été obtenues par conversion au système WGS-84 mais pour lesquelles le degré de précision des mesures prises à l'origine sur le terrain n'est pas conforme aux spécifications de l'Annexe 11, Chapitre 2, et de l'Annexe 14, Volumes I et II, Chapitre 2, seront signalées par un astérisque.

2.18.4 La résolution des coordonnées géographiques et des ondulations du géoïde sera de l'ordre prescrit pour la carte considérée.

Note.— Les spécifications relatives à la détermination et à la communication des coordonnées WGS-84 figurent au Chapitre 2 de l'Annexe 11 et au Chapitre 2 de l'Annexe 14, Volumes I et II.

CHAPITRE 3. CARTE D'OBSTACLES D'AÉRODROME — OACI TYPE A (APPLICATION DES LIMITES D'EMPLOI DES AVIONS)

3.1 Fonction

Cette carte, utilisée concurremment avec la Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type C ou avec les données pertinentes publiées dans l'AIP, fournira les renseignements dont a besoin l'exploitant pour satisfaire aux limites d'emploi du Chapitre 5 de l'Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties, et du Chapitre 3 de la 3^e Partie de cette même Annexe.

3.2 Disponibilité

3.2.1 Les Cartes d'obstacles d'aérodrome — OACI type A (Application des limites d'emploi des avions) seront rendues disponibles, de la manière prescrite en 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés régulièrement par l'aviation civile internationale, à l'exception des aérodromes où il n'existe aucun obstacle significatif dans les aires de trajectoire de décollage.

3.2.2 Lorsqu'une carte n'est pas requise parce qu'il n'existe aucun obstacle significatif dans l'aire de trajectoire de décollage, une notification à cet effet sera publiée.

3.3 Unités de mesure

3.3.1 Les altitudes seront arrondies au demi-mètre ou au pied le plus proche.

3.3.2 Les mesures linéaires seront arrondies au demi-mètre le plus proche.

3.4 Zone représentée et échelle

3.4.1 L'étendue de chaque plan sera suffisante pour indiquer tous les obstacles significatifs.

Note. — Les obstacles significatifs isolés et éloignés, dont la représentation augmenterait inutilement les dimensions de la feuille, pourront être indiqués à l'aide du signe conventionnel approprié et d'une flèche, à condition que leur distance et leur relèvement à partir de l'extrémité de piste la plus éloignée ainsi que leur altitude soient mentionnés.

3.4.2 L'échelle horizontale sera choisie entre le 1/10 000 et le 1/15 000.

3.4.3 **Recommandation.** — Il est recommandé que l'échelle horizontale soit le 1/10 000.

Note. — Le 1/20 000 pourra être choisi si la réalisation de la carte doit en être accélérée.

3.4.4 L'échelle verticale sera égale à dix fois l'échelle horizontale.

3.4.5 **Échelles graphiques.** Des échelles graphiques horizontale et verticale, graduées en mètres et en pieds, seront portées sur la carte.

3.5 Présentation

3.5.1 Les cartes représenteront un plan et un profil de chaque piste, des prolongements d'arrêt et des prolongements dégagés correspondants, de l'aire de trajectoire de décollage ainsi que des obstacles significatifs.

3.5.2 Le profil de chaque piste, prolongement d'arrêt, prolongement dégagé et les obstacles situés dans l'aire de trajectoire de décollage figureront au-dessus du plan qui leur correspond. Le profil d'une aire de trajectoire de décollage secondaire comprendra une projection linéaire de la trajectoire de décollage complète et sera disposé au-dessus du plan qui lui correspond de manière à permettre une interprétation aussi aisée que possible des renseignements.

3.5.3 Un quadrillage couvrira toute la zone du profil à l'exclusion de la piste. L'origine des coordonnées verticales sera le niveau moyen de la mer. L'origine des coordonnées horizontales sera l'extrémité de piste la plus éloignée de l'aire de trajectoire de décollage intéressée. Des amorces indiquant les subdivisions des intervalles seront tracées sur la base et sur les côtés du quadrillage.

3.5.3.1 **Recommandation.** — Il est recommandé que les intervalles du quadrillage vertical soient de 30 m (100 ft) et que les intervalles du quadrillage horizontal soient de 300 m (1 000 ft).

3.5.4 La carte comprendra:

- a) une case pour l'inscription des renseignements opérationnels spécifiés en 3.8.3;
- b) une case destinée à l'inscription des amendements et des dates d'amendement.

3.6 Identification

La carte sera identifiée par le nom du pays sur le territoire duquel est situé l'aérodrome, le nom de l'agglomération ou de la région desservie par l'aérodrome, le nom de l'aérodrome et les indicateurs de piste.

3.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, sera indiquée, ainsi que la date de ce renseignement.

3.8 Renseignements aéronautiques

3.8.1 Obstacles

3.8.1.1 Seront considérés comme significatifs les obstacles, situés à l'intérieur de l'aire de trajectoire de décollage, qui font saillie au-dessus d'une surface plane de pente égale à 1,2 % et de même origine que l'aire de trajectoire de décollage; toutefois, les obstacles significatifs placés entièrement dans l'ombre d'autres obstacles significatifs ne doivent pas être indiqués, cette ombre étant celle définie en 3.8.1.2. Les obstacles mobiles tels que navires, trains, camions, etc., qui peuvent faire saillie au-dessus du plan défini ci-dessus seront considérés comme obstacles significatifs, mais ne seront pas jugés comme étant de nature à créer une ombre.

3.8.1.2 L'ombre d'un obstacle est une surface plane passant par l'horizontale du sommet de l'obstacle qui est perpendiculaire à l'axe de l'aire de trajectoire de décollage. Elle couvre la largeur totale de l'aire de trajectoire de décollage et se prolonge jusqu'au plan défini en 3.8.1.1, ou jusqu'au premier obstacle significatif plus élevé, si elle rencontre cet obstacle avant de rencontrer le plan défini en 3.8.1.1. Elle est horizontale sur les premiers 300 m (premiers 1 000 ft) et présente ensuite une pente ascendante de 1,2 %.

3.8.1.3 Lorsque la suppression d'un obstacle significatif est à prévoir, les obstacles situés dans son ombre et qui pourraient devenir significatifs à la suite de cette suppression seront représentés.

3.8.2 Aire de trajectoire de décollage

3.8.2.1 L'aire de trajectoire de décollage est située à la surface du sol, directement sous la trajectoire de décollage; elle est symétrique par rapport à la projection de cette trajectoire sur le sol; elle a la forme d'un quadrilatère dont les caractéristiques sont les suivantes:

- a) il commence à l'extrémité de l'aire déclarée utilisable pour le décollage (c'est-à-dire à l'extrémité de la piste, ou du prolongement dégagé, selon le cas);

- b) sa largeur est de 180 m (600 ft) à l'origine; elle augmente ensuite jusqu'à un maximum de 1 800 m (6 000 ft), sa valeur à une distance D de l'origine étant égale à 180 m (600 ft) plus 0,25D;
- c) il s'étend jusqu'au dernier obstacle significatif ou jusqu'à une distance de 10,0 km (5,4 NM) lorsque le dernier obstacle significatif est situé au-delà de cette distance.

3.8.2.2 Pour les pistes utilisées par les avions dont les limites d'emploi n'interdisent pas le recours à une pente de trajectoire de décollage inférieure à 1,2 %, la longueur de l'aire de trajectoire de décollage spécifiée en 3.8.2.1 c) sera portée à 12,0 km (6,5 NM) au moins et la pente du plan spécifié en 3.8.1.1 et 3.8.1.2 sera ramenée à une valeur égale ou inférieure à 1,0 %.

Note.— Lorsqu'un plan dont la pente est égale à 1,0 % ne rencontre aucun obstacle, ce plan peut être abaissé jusqu'au point où il touche le premier obstacle.

3.8.3 Distances déclarées

3.8.3.1 Les renseignements suivants seront indiqués dans l'espace réservé à cet effet, pour chaque piste, dans chaque sens d'utilisation:

- a) longueur de roulement utilisable au décollage;
- b) distance accélération-arrêt utilisable;
- c) distance de décollage utilisable;
- d) distance d'atterrissage utilisable.

Note.— Des indications sur les distances déclarées figurent à la section 3 du Supplément A au Volume 1 de l'Annexe 14.

3.8.3.2 **Recommandation.**— Lorsqu'il n'est pas indiqué de distance déclarée parce qu'une piste n'est utilisable que dans un sens, il est recommandé que cette piste soit identifiée par la mention «inutilisable au décollage, à l'atterrissage ou aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage».

3.8.4 Vue en plan et vue de profil

3.8.4.1 La vue en plan comprendra:

- a) le contour des pistes représenté par un trait plein, avec indication de la longueur, de la largeur, de l'orientation par rapport au nord magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, et du numéro de la piste;
- b) le contour des prolongements dégagés représenté par un trait interrompu, avec indication de la longueur et de l'identification du prolongement dégagé;

- c) les aires de trajectoire de décollage représentées par une ligne de tirets, l'axe étant indiqué par une ligne de tirets fins alternativement longs et courts;
- d) les aires de trajectoire de décollage secondaires. Lorsqu'elles sont représentées, les aires de trajectoire de décollage secondaires non centrées sur le prolongement de l'axe de la piste seront accompagnées de notes explicatives;
- e) les obstacles, avec indication:
 - 1) de l'emplacement exact de chaque obstacle significatif, au moyen d'un signe conventionnel caractéristique indiquant la nature de l'obstacle;
 - 2) de l'altitude et de l'identification de chaque obstacle significatif;
 - 3) du contour de pénétration des obstacles significatifs de grande étendue, représenté d'une manière caractéristique qui sera expliquée dans la légende.

Note.— Cette spécification n'exclut pas la nécessité d'indiquer les points cotés critiques dans l'aire de trajectoire de décollage.

3.8.4.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que la nature des surfaces de la piste et des prolongements d'arrêt soit indiquée.

3.8.4.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les prolongements d'arrêt soient identifiés et représentés par un trait interrompu.

3.8.4.1.3 Lorsque les prolongements d'arrêt sont représentés, la longueur de chacun d'entre eux sera indiquée.

3.8.4.2 La vue du profil comprendra:

- a) le profil de l'axe de la piste, représenté par un trait plein, et le profil de l'axe des prolongements d'arrêt et des prolongements dégagés correspondants, représentés par un trait interrompu;
- b) l'altitude de l'axe de piste à chaque extrémité de la piste, au prolongement d'arrêt, à l'origine de chaque aire de trajectoire de décollage et à chaque changement de pente important de la piste et du prolongement d'arrêt;

c) les obstacles, notamment:

- 1) chaque obstacle significatif représenté par un trait plein vertical allant d'une ligne de quadrillage convenablement choisie jusqu'au sommet de l'obstacle en franchissant au moins une autre ligne de quadrillage;
- 2) l'identification de chaque obstacle significatif;
- 3) le contour de pénétration des obstacles significatifs de grande étendue, indiqué d'une manière caractéristique qui sera expliquée dans la légende.

Note.— Un profil d'obstacles constitué par un trait joignant les sommets de tous les obstacles significatifs et représentant l'ombre portée par les obstacles significatifs successifs peut être tracé.

3.9 Précision

3.9.1 L'ordre de grandeur de la précision obtenue sera indiqué sur la carte.

3.9.2 Recommandation.— Il est recommandé que les dimensions horizontales et les altitudes des pistes, des prolongements d'arrêt et des prolongements dégagés qui sont imprimées sur la carte, soient arrondies au multiple de 0,5 m (1 ft) le plus proche.

3.9.3 Recommandation.— Il est recommandé que l'ordre de grandeur de la précision des levés topographiques et de l'exécution des cartes soit tel que les erreurs maximales d'évaluation des éléments dans les aires de trajectoire de décollage soient les suivantes:

- 1) distances horizontales: 5 m (15 ft) au point d'origine, avec augmentation à raison de 1 pour 500 au-delà;
- 2) distances verticales: 0,5 m (1,5 ft) pour les premiers 300 m (premiers 1 000 ft), avec augmentation à raison de 1 pour 1 000 au-delà.

3.9.4 Niveau de référence. Si le niveau de référence verticale n'est pas connu avec précision, l'altitude adoptée pour le niveau de référence utilisé sera indiquée et identifiée comme telle.

CHAPITRE 4. CARTE D'OBSTACLES D'AÉRODROME — OACI TYPE B

4.1 Fonction

Cette carte fournira les renseignements nécessaires aux fins ci-après:

- a) détermination des altitudes/hauteurs minimales de sécurité notamment pour les circuits d'aérodrome;
- b) détermination des procédures à utiliser en cas d'urgence au moment du décollage ou de l'atterrissage;
- c) application des critères de dégagement et de balisage des obstacles;
- d) documentation pour les cartes aéronautiques.

4.2 Disponibilité

4.2.1 Recommandation.— *Il est recommandé que la Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type B soit rendue disponible, de la manière prescrite en 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés régulièrement par l'aviation civile internationale.*

4.2.2 Lorsqu'une carte remplissant les conditions des Chapitres 3 et 4 est établie, elle sera désignée sous le nom de «Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI (carte complète)».

4.3 Unités de mesure

4.3.1 Les altitudes seront arrondies au demi-mètre ou au pied le plus proche.

4.3.2 Les mesures linéaires seront arrondies au demi-mètre le plus proche.

4.4 Zone représentée et échelle

4.4.1 L'étendue de chaque plan sera suffisante pour indiquer tous les obstacles significatifs.

Note.— *Les obstacles isolés et éloignés, dont la représentation augmenterait inutilement les dimensions de la feuille, peuvent être indiqués à l'aide du signe conventionnel approprié et d'une flèche, à condition que leur distance et leur relèvement à partir du point de référence de l'aérodrome ainsi que leur altitude soient mentionnés.*

4.4.2 L'échelle horizontale sera choisie entre le 1/10 000 et le 1/20 000.

4.4.3 Une échelle graphique horizontale, graduée en mètres et en pieds, sera portée sur la carte. Des échelles graphiques graduées en kilomètres et en milles marins seront également tracées s'il y a lieu.

4.5 Présentation

Les cartes comprendront:

- a) toute explication nécessaire de la projection utilisée;
- b) toute indication nécessaire du quadrillage utilisé;
- c) une note indiquant que les obstacles représentés sont ceux qui font saillie au-dessus des surfaces spécifiées au Chapitre 4 du Volume I de l'Annexe 14;
- d) une case destinée à l'inscription des amendements et des dates d'amendement;
- e) la longitude et la latitude, cotées de minute en minute, en degrés et minutes, sur le côté extérieur du bord du dessin.

Note.— *Des parallèles et des méridiens pourront être tracés sur la carte.*

4.6 Identification

La carte sera identifiée par le nom du pays sur le territoire duquel est situé l'aérodrome, le nom de l'agglomération ou de la région desservie par l'aérodrome et le nom de l'aérodrome.

4.7 Planimétrie et topographie

4.7.1 Les détails hydrographiques seront réduits au strict minimum.

4.7.2 Les bâtiments et autres détails importants concernant l'aérodrome seront indiqués. Si possible, ils seront représentés à l'échelle.

4.7.3 Tous les objets, naturels ou artificiels, qui font saillie au-dessus des surfaces d'approche et de décollage spécifiées en 4.9 ou des surfaces de dégagement et de balisage spécifiées au Chapitre 4 du Volume I de l'Annexe 14 seront représentés.

4.7.4 Les routes et voies ferrées situées dans l'aire d'approche et de décollage et à moins de 600 m (2 000 ft) de l'extrémité de la piste ou des prolongements de piste seront représentées.

Note.— Les noms géographiques des détails représentés pourront être indiqués s'ils sont importants.

4.8 Déclinaison magnétique

La carte comportera une rose des vents, orientée selon le nord vrai, ou une flèche indiquant le nord, complétée par l'indication de la déclinaison magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, de la date des renseignements sur la déclinaison et de sa variation annuelle.

4.9 Renseignements aéronautiques

4.9.1 Ces cartes indiqueront:

- a) l'emplacement du point de référence de l'aérodrome avec ses coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
- b) les limites des pistes par un trait continu;
- c) la longueur et la largeur de la piste;
- d) l'orientation par rapport au nord magnétique, arrondie au nombre entier de degrés le plus proche, et le numéro de la piste;
- e) l'altitude de l'axe de piste à chaque extrémité de piste, au prolongement d'arrêt, à l'origine de chaque aire d'approche et de décollage et à chaque changement de pente important de la piste ou du prolongement d'arrêt;
- f) les voies de circulation, les aires d'embarquement et les aires de stationnement, lesquelles seront identifiées et leurs limites indiquées par un trait plein;
- g) les prolongements d'arrêt, représentés par un trait interrompu et identifiés;
- h) la longueur de chaque prolongement d'arrêt;
- i) les prolongements dégagés, représentés par un trait interrompu et identifiés;
- j) la longueur de chaque prolongement dégagé;
- k) les surfaces de décollage et d'approche, représentées par un trait interrompu et identifiées;
- l) les aires d'approche et de décollage;

Note.— L'aire de décollage est décrite en 3.8.2.1. L'aire d'approche consiste en une aire située sur la surface terrestre directement au-dessous de la surface d'approche spécifiée au Chapitre 4 du Volume I de l'Annexe 14.

m) les obstacles significatifs à leur emplacement exact, avec notamment:

- 1) un signe conventionnel caractéristique indiquant la nature des obstacles;
- 2) l'altitude;
- 3) l'identification;
- 4) le contour de pénétration des obstacles significatifs de grande étendue, indiqué d'une manière caractéristique qui sera expliquée dans la légende;

Note.— Cette spécification n'exclut pas la nécessité d'indiquer les points cotés critiques dans les aires de décollage et d'approche.

n) les obstacles déterminés conformément à 3.8.1.1, y compris les obstacles situés dans l'ombre d'un obstacle significatif qui autrement ne seraient pas mentionnés.

Note.— Les spécifications du Chapitre 4 du Volume I de l'Annexe 14 sont des minimums. Lorsque l'administration compétente a défini les surfaces moins élevées, ces surfaces peuvent servir à la détermination des obstacles significatifs.

4.9.1.1 Recommandation.—Il est recommandé d'indiquer la nature de la surface de la piste et du prolongement d'arrêt.

4.9.1.2 Recommandation.—Il est recommandé d'indiquer clairement, chaque fois que cela est possible, l'objet ou l'obstacle le plus élevé situé entre deux aires d'approche voisines dans un rayon de 5 000 m (15 000 ft) à partir du point de référence de l'aérodrome.

4.9.1.3 Recommandation.—Il est recommandé de porter sur la carte l'étendue des zones boisées et des détails du relief dont une partie constitue un obstacle significatif.

4.10 Précision

4.10.1 L'ordre de grandeur de la précision obtenue sera indiqué sur la carte.

4.10.2 Recommandation.—Il est recommandé que les dimensions horizontales et l'altitude de l'aire de mouvement, des prolongements d'arrêt et des prolongements dégagés, qui sont imprimées sur la carte, soient arrondies au multiple de 0,5 m (1 ft) le plus proche.

4.10.3 Recommandation.— Il est recommandé que l'ordre de grandeur de la précision des levés topographiques et de l'exécution des cartes soit tel que les erreurs maximales d'évaluation des données représentées sur la carte soient les suivantes:

a) Aires d'approche et de décollage:

- 1) distances horizontales: 5 m (15 ft) au point d'origine, avec augmentation à raison de 1 pour 500 au-delà;*
- 2) distances verticales: 0,5 m (1,5 ft) pour les premiers 300 m (premiers 1 000 ft), avec augmentation à raison de 1 pour 1 000 au-delà.*

b) Ailleurs:

- 1) distances horizontales: 5 m (15 ft) jusqu'à 5 000 m (15 000 ft) du point de référence de l'aérodrome; et 12 m (40 ft) au-delà;*
- 2) distances verticales: 1 m (3 ft) jusqu'à 1 500 m (5 000 ft) du point de référence de l'aérodrome, avec augmentation à raison de 1 pour 1 000 au-delà.*

4.10.4 Niveau de référence. Si le niveau de référence verticale n'est pas connu avec précision, l'altitude adoptée pour le niveau de référence utilisé sera indiquée et identifiée comme telle.

CHAPITRE 5. CARTE D'OBSTACLES D'AÉRODROME — OACI TYPE C

5.1 Fonction

Lorsqu'elle est publiée, cette carte présentera les données nécessaires sur les obstacles pour permettre à l'exploitant d'élaborer des procédures afin de se conformer aux limites d'exploitation prévues à l'Annexe 6, 1^{re} et 2^e Parties, Chapitre 5, et au Chapitre 3 de la 3^e Partie, notamment des renseignements sur les obstacles qui limitent la masse maximale autorisée au décollage, et les données qu'il faut:

- a) pour déterminer les hauteurs minimales de sécurité, notamment pour les circuits d'aérodrome;
- b) pour déterminer les procédures à utiliser en cas d'urgence au moment du décollage ou de l'atterrissage;
- c) pour établir les cartes aéronautiques et les bases de données aéronautiques.

Note.— Le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697) donne des explications sur l'objet et l'utilisation de cette carte.

5.2 Disponibilité

Cette carte n'est pas requise:

- a) lorsque les renseignements sur les obstacles spécifiés en 5.1 sont publiés dans l'AIP; ou
- b) lorsqu'il n'existe aucun obstacle significatif et qu'une notification à cet effet est publiée dans l'AIP.

5.3 Zone représentée et échelle

5.3.1 Chaque carte sera suffisamment grande:

- a) pour représenter tous les obstacles significatifs, y compris les obstacles situés dans l'ombre d'un obstacle significatif, à l'intérieur de l'aire de trajectoire de décollage, qui font saillie au-dessus d'une surface plane de pente égale à 1,2 % et de même origine que l'aire de trajectoire de décollage. Il sera tenu compte des obstacles mobiles tels que navires, trains, camions, etc., qui peuvent faire saillie au-dessus du plan défini ci-dessus;
- b) pour représenter tous les obstacles qui dépassent de plus de 120 m (400 ft) l'altitude la plus faible des pistes et qui

peuvent avoir une influence sur la masse maximale autorisée au décollage ou sur le choix du profil de vol de l'aéronef, tant en ligne droite que dans toutes les zones où des départs avec virages peuvent avoir lieu;

- c) pour donner des renseignements topographiques sur une distance approximative de 45 km (24 NM) à partir du point de référence de l'aérodrome.

5.3.2 L'échelle horizontale sera comprise entre 1/20 000 et 1/100 000.

Note.— On retiendra de préférence l'échelle de 1/50 000.

5.4 Présentation

La carte comprendra:

- a) toute explication nécessaire au sujet de la projection utilisée;
- b) toute indication nécessaire du quadrillage utilisé;
- c) une case destinée à l'inscription des amendements et des dates d'amendement;
- d) une case destinée à l'inscription des distances déclarées spécifiées en 5.8.2;
- e) des amorces de canevas tracées à intervalles réguliers sur le côté extérieur du bord du dessin, au moins de 10 minutes en 10 minutes de latitude et de longitude.

Note 1.— Des parallèles et des méridiens pourront être tracés sur la carte.

Note 2.— La Carte d'obstacles d'aérodrome — OACI type C peut revêtir la forme de toute carte ou série de cartes topographiques où les renseignements aéronautiques nécessaires figurent en surimpression dans une couleur distincte.

5.5 Identification

La carte sera identifiée par le nom du pays sur le territoire duquel est situé l'aérodrome, par le nom de l'agglomération desservie par l'aérodrome et par le nom de l'aérodrome.

5.6 Déclinaison magnétique

Recommandation.— Il est recommandé que la carte indique la déclinaison magnétique au degré près, ainsi que la date et la variation annuelle.

5.7 Unités de mesure

5.7.1 Les altitudes seront arrondies au mètre ou au pied le plus proche.

5.7.2 Les mesures linéaires seront arrondies au mètre le plus proche.

5.8 Renseignements aéronautiques

5.8.1 La carte indiquera:

- a) le point de référence de l'aérodrome et ses coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
- b) les pistes et les axes des prolongements de piste;
- c) les obstacles significatifs, déterminés conformément à 5.3.1 a) et b); chaque plan sera suffisamment grand pour indiquer tous les obstacles significatifs, toutefois, les obstacles isolés et éloignés, dont la représentation augmenterait inutilement les dimensions de la feuille, peuvent être signalés à l'aide d'une flèche, à condition que leur relèvement et leur distance par rapport à un point de référence ainsi que leur altitude et leurs coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes et dixièmes de seconde, soient indiqués;
- d) la position exacte de chaque obstacle significatif, au moyen d'un signe conventionnel, et ses coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes et dixièmes de seconde;
- e) l'altitude de chaque obstacle significatif;
- f) le type de chaque obstacle significatif;

Note.— Le type d'obstacle peut être indiqué sous forme de texte. Aux endroits où ce texte causerait un

encombrement excessif, l'obstacle peut être identifié sur la carte au moyen d'un numéro; ce numéro et le type peuvent être indiqués dans un tableau en marge ou sur une feuille distincte.

- g) le contour distinct de pénétration des obstacles significatifs de grande étendue dont la signification sera expliquée dans la légende;

Note.— Cette spécification n'exclut pas la nécessité d'indiquer la position des points cotés critiques et leurs coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes et dixièmes de seconde, dans la zone en question.

- h) l'emplacement de toutes les aides de radionavigation.

5.8.2 Distances déclarées

5.8.2.1 Les renseignements ci-après seront donnés pour chaque direction de chaque piste à l'endroit prévu à cet effet:

- a) distance de roulement utilisable au décollage;
- b) distance utilisable pour l'accélération-arrêt disponible;
- c) distance utilisable au décollage;
- d) distance utilisable à l'atterrissage.

Note.— L'Annexe 14, Volume I, Supplément A, contient des éléments indicatifs sur les distances déclarées.

5.8.2.2 **Recommandation.**— Lorsqu'une distance déclarée n'est pas donnée parce qu'une direction particulière de piste ne peut pas être utilisée soit pour le décollage et l'atterrissage, soit pour l'une de ces manœuvres, il est recommandé d'indiquer cette direction en l'accompagnant des mots «non utilisable» ou du sigle «NU».

5.9 Précision

L'ordre de grandeur de la précision obtenue sera indiqué sur la carte.

CHAPITRE 6. CARTE TOPOGRAPHIQUE POUR APPROCHE DE PRÉCISION — OACI

6.1 Fonction

Cette carte fournira des renseignements détaillés sur le profil du terrain dans une portion définie de l'approche finale afin de permettre aux exploitants aériens d'évaluer l'effet du terrain sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de radioaltimètres.

6.2 Disponibilité

6.2.1 La Carte topographique pour approche de précision — OACI sera publiée pour toutes les pistes avec approche de précision de catégories II et III aux aérodromes utilisés par l'aviation civile internationale.

6.2.2 La Carte topographique pour approche de précision — OACI sera révisée toutes les fois que la topographie aura subi des changements appréciables.

6.3 Échelle

6.3.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que l'échelle horizontale soit de 1/2 500 et l'échelle verticale de 1/500.*

6.3.2 **Recommandation.**— *Lorsque la carte comporte un profil du terrain jusqu'à une distance supérieure à 900 m (3 000 ft) du seuil de piste, il est recommandé que l'échelle horizontale soit de 1/5 000.*

6.4 Identification

La carte sera identifiée par le nom du pays sur le territoire duquel est situé l'aérodrome, le nom de l'agglomération ou de

la région desservie par l'aérodrome, le nom de l'aérodrome et l'indicatif de la piste.

6.5 Renseignements présentés en plan et en profil

6.5.1 La carte comprendra:

- 1) un plan montrant les courbes de niveau à intervalles de 1 m (3 ft) sur une largeur de 60 m (200 ft) de part et d'autre du prolongement de l'axe de piste, sur la même longueur que le profil, les cotes étant rapportées au seuil de piste;
- 2) une indication des points où le terrain ou tout objet au sol situé dans le plan défini à l'alinéa 1) ci-dessus, présente une différence de hauteur de ± 3 m (10 ft) par rapport au profil de la ligne axiale et est de nature à affecter les radioaltimètres;
- 3) un profil du terrain sur une distance de 900 m (3 000 ft) à partir du seuil le long du prolongement de l'axe de la piste.

6.5.2 **Recommandation.**— *Lorsque, au-delà de 900 m (3 000 ft) du seuil de piste, le terrain est accidenté ou présente d'autres caractéristiques importantes pour les usagers de la carte, il est recommandé de représenter le profil du terrain jusqu'à une distance maximale de 2 000 m (6 500 ft) du seuil de piste.*

6.5.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la hauteur du point de repère ILS soit indiquée au demi-mètre ou au pied le plus proche.*

CHAPITRE 7. CARTE DE CROISIÈRE — OACI

7.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements visant à faciliter la navigation le long des routes ATS, conformément aux procédures des services de la circulation aérienne.

Note.— Des versions simplifiées de ces cartes conviennent en particulier pour les publications d'information aéronautique où elles peuvent servir à compléter les tableaux des installations radio de télécommunication et de navigation.

7.2 Disponibilité

7.2.1 La Carte de croisière — OACI sera disponible de la manière prescrite en 1.3.2, pour toutes les zones où des régions d'information de vol ont été établies.

Note.— Dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir une Carte régionale — OACI (cf. Chapitre 8).

7.2.2 Des cartes distinctes seront établies lorsque les routes ATS et les spécifications en matière de comptes rendus de position ou les limites latérales des régions d'information de vol ou des zones de contrôle ne sont pas les mêmes dans différentes couches de l'espace aérien et qu'il est impossible de les représenter avec suffisamment de clarté sur une seule carte.

7.3 Zone représentée et échelle

Note 1.— Il est impossible de spécifier une échelle uniforme pour les cartes de ce type en raison de l'encombrement variable des diverses zones.

Note 2.— La carte pourra comporter une échelle graphique fondée sur l'échelle moyenne de la carte.

7.3.1 **Recommandation.**— Il est recommandé que le découpage soit déterminé par la densité et la disposition de la structure de routes ATS.

7.3.2 On évitera les grandes variations d'échelle entre cartes adjacentes indiquant une structure de routes continue.

7.3.3 Les cartes se chevaucheront suffisamment pour assurer la continuité de la navigation.

7.4 Projection

7.4.1 **Recommandation.**— Il est recommandé d'utiliser une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite.

7.4.2 Les parallèles et les méridiens seront représentés à intervalles appropriés.

7.4.3 Des amorces de canevas seront placées à intervalles réguliers le long de parallèles et méridiens choisis.

7.5 Identification

Chaque feuille sera identifiée par la série et le numéro de la carte.

7.6 Planimétrie et topographie

7.6.1 Les contours simplifiés de toutes les étendues d'eau libre, des grands lacs et des cours d'eau importants seront indiqués, sauf quand ils nuisent à la représentation des détails qui concernent plus directement le rôle de la carte.

7.6.2 L'altitude minimale de zone sera indiquée à l'intérieur de chaque quadrilatère formé par les parallèles et les méridiens, sauf dans les cas prévus en 7.6.3.

7.6.3 **Recommandation.**— Dans les régions de latitude élevée où l'autorité compétente juge impossible en pratique d'orienter la carte par rapport au nord vrai, il est recommandé d'indiquer l'altitude minimale de zone à l'intérieur de chaque quadrilatère formé par les lignes de référence du canevas (grille) utilisé.

7.6.4 Lorsque les cartes ne sont pas orientées par rapport au nord vrai, ce fait doit être indiqué clairement, de même que l'orientation choisie.

7.7 Déclinaison magnétique

Recommandation.— Il est recommandé que les lignes isogones soient indiquées, ainsi que la date des renseignements relatifs à ces lignes.

7.8 Relèvements, routes et radiales

7.8.1 Les relèvements, les routes et les radiales seront indiqués par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 7.8.2.

7.8.2 **Recommandation.**— *Dans les régions de latitude élevée où l'autorité compétente juge impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d'utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou le nord de la grille.*

7.8.3 Lorsque les relèvements, les routes ou les radiales sont indiqués par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu'on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

7.9 Renseignements aéronautiques

7.9.1 Aérodromes

Tous les aérodromes utilisés par l'aviation civile internationale et sur lesquels une approche aux instruments peut être effectuée seront indiqués.

Note.— *D'autres aérodromes peuvent être indiqués.*

7.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses appartenant à la tranche d'espace aérien représentée seront indiquées, avec leur identification et leurs limites verticales.

7.9.3 Système des services de la circulation aérienne

7.9.3.1 Le cas échéant, les éléments du système des services de la circulation aérienne seront indiqués.

7.9.3.1.1 Les éléments comprendront:

- 1) les aides de radionavigation associées au dispositif des services de la circulation aérienne, ainsi que leurs noms, indicatifs, fréquences et coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
- 2) en outre, dans le cas du DME, l'altitude de l'antenne émettrice de l'installation, arrondie au multiple de 30 m (100 ft) le plus proche;
- 3) l'indication de tous les espaces aériens désignés, y compris leurs limites latérales et verticales, ainsi que la classe d'espace aérien correspondante;

- 4) toutes les routes ATS pour le vol en croisière, y compris les indicatifs de route, les types de qualité de navigation requise (RNP), la direction de la route dans les deux sens le long de chaque tronçon de route, arrondie au degré le plus proche, et, lorsqu'il y a lieu, la direction du courant de circulation;
- 5) tous les points significatifs qui définissent les routes ATS et ne correspondent pas à la position d'une aide de radionavigation, avec leurs noms de code et leurs coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
- 6) en ce qui concerne les points de cheminement qui définissent les routes VOR/DME à navigation de surface, en outre,
 - a) l'identification de station et la fréquence radio du VOR/DME de référence;
 - b) le relèvement, arrondi au dixième de degré le plus proche, et la distance, arrondie au multiple de deux dixièmes de kilomètre (dixième de mille marin) le plus proche, par rapport au VOR/DME de référence, si le point de cheminement n'est pas coïmplanté avec ce dernier;
- 7) l'indication de tous les points de compte rendu obligatoires et sur demande, et des points de compte rendu ATS/MET;
- 8) les distances, arrondies au kilomètre ou au mille marin le plus proche, entre points significatifs qui constituent des points de changement de cap ou des points de compte rendu;

Note.— *Les distances entre les aides de radionavigation peuvent être également indiquées.*

- 9) les points de transition sur les tronçons de route définis par des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence, avec les distances entre ces points et les aides de radionavigation, arrondies au kilomètre ou au mille marin le plus proche;

Note.— *Il n'est pas nécessaire d'indiquer pour chaque tronçon de route, si l'existence de ces points fait l'objet d'une mention générale, les points de transition établis à mi-distance entre deux aides de radionavigation ou à l'intersection de deux radiales dans le cas d'une route qui comporte un changement de direction entre les aides de radionavigation.*

- 10) les altitudes minimales de vol sur les routes ATS, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs (cf. Annexe 11, 2.21);
- 11) les installations de télécommunication et leurs fréquences.

- 12) la zone d'identification de défense aérienne (ADIZ) convenablement identifiée.

Note.— Les procédures ADIZ peuvent être décrites dans la légende de la carte.

7.9.4 Renseignements supplémentaires

7.9.4.1 Des renseignements détaillés seront fournis sur les itinéraires de départ et d'arrivée et sur les circuits d'attente correspondants dans les régions terminales, à moins que ces

renseignements ne figurent sur une Carte régionale, une Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI ou une Carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI.

Note 1.— Pour les spécifications relatives à ces cartes, voir les Chapitres 8, 9 et 10.

Note 2.— Les itinéraires de départ commencent en général à l'extrémité d'une piste; les itinéraires d'arrivée se terminent normalement au point où commence l'approche aux instruments.

7.9.4.2 Lorsqu'elles sont établies, les régions de calage altimétrique seront indiquées et identifiées.

CHAPITRE 8. CARTE RÉGIONALE — OACI

8.1 Fonction

Cette carte fournira aux pilotes des renseignements de nature à faciliter l'exécution des phases ci-après au cours d'un vol aux instruments:

- a) transition entre la phase de croisière et l'approche vers l'aérodrome;
- b) transition entre le décollage ou l'approche interrompue et la phase de croisière;
- c) vol dans une région à structure de routes ATS ou d'espace aérien complexe.

Note.— La fonction décrite en 8.1 c) peut être assurée par une carte distincte ou par un encadré sur une Carte de croisière — OACI.

8.2 Disponibilité

8.2.1 La Carte régionale — OACI sera rendue disponible de la manière prescrite en 1.3.2, lorsque les routes ATS ou les spécifications en matière de compte rendu de position sont complexes et ne peuvent être représentées convenablement sur une Carte de croisière — OACI.

8.2.2 Des cartes distinctes seront établies lorsque les routes ATS et les spécifications en matière de comptes rendus de position ne sont pas les mêmes pour les avions qui arrivent et pour les avions qui partent, et qu'il est impossible de les représenter avec suffisamment de clarté sur une seule carte.

Note.— Dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir une Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI et une Carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI (cf. Chapitres 9 et 10).

8.3 Zone représentée et échelle

8.3.1 La zone représentée sur chacune des cartes sera suffisamment grande pour indiquer efficacement les itinéraires de départ et d'arrivée.

8.3.2 La carte sera tracée à l'échelle et une échelle graphique sera indiquée.

8.4 Projection

8.4.1 **Recommandation.**— Il est recommandé d'utiliser une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite.

8.4.2 Des parallèles et des méridiens seront tracés à intervalles appropriés.

8.4.3 Des amorces de canevas seront tracées à intervalles réguliers le long des bords du dessin.

8.5 Identification

Chaque feuille sera identifiée par un nom associé à l'espace aérien représenté.

Note.— Le nom peut être celui du centre des services de la circulation aérienne, de la ville la plus importante située dans la région représentée par la carte, ou de la ville desservie par l'aérodrome. Si une ville est desservie par plus d'un aérodrome, le nom de l'aérodrome sur lequel les procédures sont fondées devrait être ajouté.

8.6 Planimétrie et topographie

8.6.1 Les contours simplifiés de toutes les étendues d'eau libre, des grands lacs et des cours d'eau importants seront indiqués, sauf quand ils nuisent à la représentation des détails qui concernent plus directement le rôle de la carte.

8.6.2 **Recommandation.**— Afin d'améliorer la conscience de la situation dans le cas des régions qui présentent des caractéristiques topographiques importantes, il est recommandé de représenter tout le relief qui dépasse de 300 m (1 000 ft) l'altitude de l'aérodrome primaire au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Il est recommandé d'indiquer en noir les points cotés appropriés, dont le point culminant. Les obstacles significatifs devraient aussi être représentés.

Note 1.— On peut commencer l'application des teintes hypsométriques à partir de la courbe de niveau qui figure sur les cartes topographiques de base et qui dépasse de 300 m (1 000 ft) l'élévation de l'aérodrome primaire.

Note 2.— L'Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3.— Les points cotés appropriés et obstacles significatifs sont désignés par les spécialistes des procédures.

8.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique moyenne de la région représentée par la carte, arrondie au degré le plus proche, sera indiquée.

8.8 Relèvements, routes et radiales

8.8.1 Les relèvements, les routes et les radiales seront donnés par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 8.8.2.

8.8.2 **Recommandation.**— *Dans les régions de latitude élevée où l'autorité compétente juge impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d'utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou le nord de la grille.*

8.8.3 Lorsque les relèvements, les routes et les radiales sont donnés par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu'on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

8.9 Renseignements aéronautiques

8.9.1 Aérodromes

Tous les aérodromes qui influent sur les itinéraires de région terminale seront représentés. S'il y a lieu, on utilisera un symbole représentant la configuration des pistes.

8.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses seront représentées avec leur identification et leurs limites verticales.

8.9.3 Altitudes minimales de zone

Les altitudes minimales de zone seront indiquées dans des quadrilatères formés par les parallèles et les méridiens.

Note.— Suivant l'échelle choisie pour la carte, les quadrilatères formés par les parallèles et les méridiens correspondent normalement à un degré entier de latitude et de longitude.

8.9.4 Système des services de la circulation aérienne

8.9.4.1 Les éléments du système des services de la circulation aérienne seront indiqués.

8.9.4.1.1 Les éléments comprendront:

- 1) les aides de radionavigation associées au dispositif des services de la circulation aérienne, ainsi que leurs noms, indicatifs, fréquences et coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
- 2) en outre, dans le cas du DME, l'altitude de l'antenne émettrice de l'installation, arrondie au multiple de 30 m (100 ft) le plus proche;
- 3) les aides radio de région terminale nécessaires pour la circulation au départ et à l'arrivée et pour les circuits d'attente;
- 4) les limites latérales et verticales de tous les espaces aériens désignés, ainsi que la classe d'espace aérien correspondante;
- 5) les circuits d'attente et les itinéraires de région terminale, avec les indicatifs de route, et la direction de la route, arrondie au degré le plus proche, le long de chaque tronçon des voies aériennes et itinéraires prescrits de région terminale;
- 6) tous les points significatifs qui définissent les itinéraires de région terminale et ne correspondent pas à la position d'une aide de radionavigation, avec leurs noms de code et leurs coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
- 7) en ce qui concerne les points de cheminement qui définissent les routes VOR/DME à navigation de surface, en outre,
 - a) l'identification de station et la fréquence radio du VOR/DME de référence;
 - b) le relèvement, arrondi au dixième de degré le plus proche, et la distance, arrondie au multiple de deux dixièmes de kilomètre (dixième de mille marin) le plus proche, par rapport au VOR/DME de référence, si le point de cheminement n'est pas coïncident avec ce dernier;
- 8) l'indication de tous les points de compte rendu obligatoires et sur demande;

- 9) les distances, arrondies au kilomètre ou au mille marin le plus proche, entre points significatifs qui constituent des points de changement de cap ou des points de compte rendu;

Note.— Les distances entre les aides de radionavigation peuvent être également indiquées.

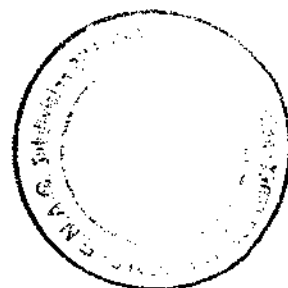
- 10) les points de transition sur tronçons de route définis par des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence, avec les distances, arrondies au kilomètre ou au mille marin le plus proche, entre ces points et les aides de radionavigation;

Note.— Il n'est pas nécessaire d'indiquer pour chaque tronçon de route, si l'existence de ces points fait l'objet d'une mention générale, les points de transition établis à mi-distance entre deux aides de radionavigation ou à l'intersection de deux radiales dans le cas d'une route qui comporte un changement de direction entre les aides de radionavigation.

- 11) les altitudes minimales de vol sur les routes ATS, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs (cf. Annexe 11, 2.21);
- 12) les altitudes minimales établies lorsqu'un guidage radar au départ ou à l'arrivée est assuré, clairement identifiées et arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs;

Note.— Lorsque des procédures radar sont utilisées pour guider les aéronefs vers un point significatif sur un itinéraire publié de départ ou d'arrivée normalisé, ou à partir de ce point, elles peuvent être décrites sur la Carte régionale — OACI, sauf si celle-ci s'en trouve trop encombrée.

- 13) les limites de vitesse et les limites de niveau ou d'altitude dans la région, lorsqu'elles sont établies;
- 14) les installations de radiocommunication, avec indication de leurs fréquences.



CHAPITRE 9. CARTE DE DÉPART NORMALISÉ AUX INSTRUMENTS (SID) — OACI

9.1 Fonction

Cette carte donnera à l'équipage de conduite des renseignements lui permettant de se conformer à l'itinéraire désigné de départ normalisé aux instruments, depuis la phase de décollage jusqu'à la phase de croisière.

Note 1.— Les dispositions qui régissent l'identification des itinéraires de départ ou d'arrivée normalisé se trouvent dans l'Annexe 11, Appendice 3; des éléments indicatifs concernant l'établissement de ces itinéraires figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

Note 2.— Les dispositions sur lesquelles sont fondés les critères de franchissement d'obstacles et le détail des renseignements minimaux à publier figurent dans les PANS-OPS, Volume II, 2^e Partie (Doc 8168).

9.2 Disponibilité

La Carte de départ normalisé aux instruments (SID) — OACI sera disponible chaque fois qu'un itinéraire de départ normalisé aux instruments a été établi et ne peut être représenté avec suffisamment de clarté sur la Carte régionale — OACI.

9.3 Zone représentée et échelle

9.3.1 La zone représentée sera suffisamment grande pour indiquer le point où commence l'itinéraire de départ ainsi que le point significatif spécifié où peut être amorcée la phase de croisière du vol le long d'une route ATS désignée.

Note.— L'itinéraire de départ commence normalement à l'extrémité d'une piste.

9.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la carte soit tracée à l'échelle.*

9.3.3 Si la carte est tracée à l'échelle, elle comportera une échelle graphique.

9.3.4 Lorsque la carte n'est pas tracée à l'échelle, elle portera la mention «PAS À L'ÉCHELLE», et le symbole significatif «hors échelle» sera utilisé sur les routes et les autres éléments de la carte qui sont trop grands pour être tracés à l'échelle.

9.4 Projection

9.4.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'utiliser une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite.*

9.4.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé, lorsque la carte est tracée à l'échelle, de représenter les parallèles et méridiens à intervalles appropriés.*

9.4.3 Des amorces de canevas seront tracées à intervalles réguliers le long des bords du dessin, selon les besoins.

9.5 Identification

9.5.1 Chaque feuille sera identifiée par le nom de l'agglomération ou de la région desservie par l'aérodrome, le nom de l'aérodrome et, le cas échéant, les indicatifs de piste et les indicatifs des itinéraires de départ normalisé aux instruments.

9.5.2 Dans le cas d'un itinéraire de départ conçu pour la RNAV, l'abréviation supplémentaire «RNAV» sera indiquée. Si l'itinéraire est basé sur des capteurs particuliers, ces derniers seront précisés en indice entre parenthèses, p. ex. «RNAV_(DME/DME)».

Note.— Le capteur ne fait pas partie de l'autorisation ATC.

9.5.3 Dans le cas d'une procédure RNAV VOR/DME, l'abréviation «RNAV» ou «RNAV_(VOR/DME)» sera suivie de l'identification du VOR/DME de référence.

Note.— L'identification ne fait pas partie de l'autorisation ATC.

9.5.4 Dans le cas d'un itinéraire de départ conçu pour la RNP, l'abréviation «RNP» sera utilisée, et la valeur de la RNP sera indiquée en indice entre parenthèses, p. ex. «RNP_(0,3)».

9.5.5 Quand elles seront nécessaires pour l'exploitation, des cartes distinctes seront publiées pour chaque capteur ou pour une combinaison de capteurs de navigation. Des cartes distinctes seront publiées seulement si les itinéraires diffèrent latéralement ou verticalement.

9.6 Planimétrie et topographie

9.6.1 Les cartes tracées à l'échelle indiqueront les contours simplifiés de toutes les étendues d'eau libre, des grands lacs et

des cours d'eau importants sauf quand ils nuisent à la représentation des détails qui concernent plus directement le rôle de la carte.

9.6.2 Recommandation.— *Afin d'améliorer la conscience de la situation dans le cas des régions qui présentent des caractéristiques topographiques importantes, il est recommandé de tracer la carte à l'échelle et de représenter tout le relief qui dépasse de 300 m (1 000 ft) l'altitude de l'aérodrome au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Il est recommandé d'indiquer en noir les points cotés appropriés, dont le point culminant. Les obstacles significatifs devraient aussi être représentés.*

Note 1.— *On peut commencer l'application des teintes hypsométriques à partir de la courbe de niveau qui figure sur les cartes topographiques de base et dépasse de 300 m (1 000 ft) l'élévation de l'aérodrome primaire.*

Note 2.— *L'Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.*

Note 3.— *Les points cotés appropriés et obstacles significatifs sont désignés par les spécialistes des procédures.*

9.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique utilisée pour déterminer les relèvements, routes et radiales magnétiques, arrondie au degré le plus proche, sera indiquée.

9.8 Relèvements, routes et radiales

9.8.1 Les relèvements, les routes et les radiales seront rapportés au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 9.8.2.

Note.— *Une note à cet effet peut figurer sur la carte.*

9.8.2 Recommandation.— *Dans les régions de latitude élevée où l'autorité compétente juge pratiquement impossible d'utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d'utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou le nord de la grille.*

9.8.3 Lorsque les relèvements, les routes ou les radiales sont rapportés au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu'on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

9.9 Renseignements aéronautiques

9.9.1 Aérodromes

9.9.1.1 L'aérodrome de départ sera représenté par la configuration des pistes.

9.9.1.2 Tous les aérodromes qui influent sur l'itinéraire désigné de départ normalisé aux instruments seront représentés et identifiés. S'il y a lieu, la configuration des pistes de l'aérodrome sera représentée.

9.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses qui peuvent gêner l'exécution des procédures seront représentées avec leur identification et leurs limites verticales.

9.9.3 Altitude minimale de secteur

9.9.3.1 L'altitude minimale de secteur établie, qui est fondée sur une aide de navigation associée à la procédure, sera indiquée et accompagnée d'une indication claire du secteur auquel elle s'applique.

9.9.3.2 Dans les cas où il n'a pas été établi d'altitude minimale de secteur, la carte sera tracée à l'échelle et les altitudes minimales de zone seront indiquées dans des quadrilatères formés par les parallèles et les méridiens. Les altitudes minimales de secteur seront également indiquées sur les parties de la carte qui ne sont pas couvertes par l'altitude minimale de secteur.

Note.— *Suivant l'échelle choisie pour la carte, les quadrilatères formés par les parallèles et les méridiens correspondent au demi-degré de latitude et de longitude.*

9.9.4 Système des services de la circulation aérienne

9.9.4.1 Les éléments du système des services de la circulation aérienne seront indiqués.

9.9.4.1.1 Ces éléments comprendront:

- 1) une représentation graphique de chaque itinéraire de départ normalisé aux instruments, y compris:
 - a) l'indicatif de l'itinéraire;
 - b) les points significatifs définissant l'itinéraire;
 - c) la direction ou la radiale le long de chaque segment d'itinéraire, arrondie au degré le plus proche;
 - d) les distances entre points significatifs, arrondies au kilomètre ou au mille marin le plus proche;
 - e) les altitudes minimales de vol le long de l'itinéraire ou des segments d'itinéraire, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs;
 - f) les restrictions d'altitude, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, ou de niveau de vol, le cas échéant;

Note.— Si des procédures radar sont utilisées pour guider les aéronefs en direction ou à partir d'un point significatif sur un itinéraire de départ normalisé, elles peuvent être indiquées.

- 2) les aides de radionavigation utilisées sur les itinéraires notamment:
 - a) le nom en langage clair;
 - b) l'identification;
 - c) la fréquence;
 - d) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
 - e) pour le DME, le canal et l'altitude de l'antenne émettrice de l'installation, arrondie au multiple de 30 m (100 ft) le plus proche;
- 3) les noms de code des points significatifs dont la position n'est pas celle d'une aide de radionavigation, leurs coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes, le relèvement, au dixième de degré près, par rapport à l'aide de radionavigation de référence et la distance à cette aide, au multiple de deux dixièmes de kilomètre (dixième de mille marin) le plus proche;
- 4) les circuits d'attente appropriés;

- 5) l'altitude/hauteur de transition, arrondie aux 300 m ou aux 1 000 ft immédiatement supérieurs;
- 6) la position et la hauteur des obstacles rapprochés qui pénètrent la surface d'identification d'obstacles (OIS). Une note sera incluse chaque fois qu'il existe des obstacles rapprochés qui pénètrent l'OIS mais qui ne sont pas pris en compte pour la pente de calcul de procédure publiée.

Note.— Conformément aux PANS-OPS, Volume II, les renseignements sur les obstacles rapprochés sont fournis par les spécialistes en procédures.

- 7) les restrictions régionales de vitesse, le cas échéant;
- 8) tous les points de compte rendu obligatoire et sur demande;
- 9) les procédures de radiocommunication, notamment:
 - a) les indicatifs d'appel des organismes ATS;
 - b) la fréquence;
 - c) le réglage du transpondeur, s'il y a lieu.

9.9.4.2 Recommandation.— Il est recommandé de prévoir un texte décrivant les itinéraires de départ normalisé aux instruments (SID) et les procédures à utiliser en cas d'interruption des communications, pour le contrôle radar, et de présenter ce texte, chaque fois que cela est possible, sur la carte ou sur la page même où figure la carte.

CHAPITRE 10. CARTE D'ARRIVÉE NORMALISÉE AUX INSTRUMENTS (STAR) — OACI

10.1 Fonction

Cette carte donnera à l'équipage de conduite des renseignements lui permettant de se conformer à l'itinéraire désigné d'arrivée normalisée aux instruments, depuis la phase de croisière jusqu'à la phase d'approche.

Note 1.— Les itinéraires d'arrivée normalisée aux instruments doivent être interprétés comme comprenant des «profils de descente normalisés», l'«approche en descente continue», et d'autres descriptions non normalisées. Dans le cas d'un profil de descente normalisé, la représentation d'une coupe transversale n'est pas nécessaire.

Note 2.— Les dispositions régissant l'identification des itinéraires de départ ou d'arrivée normalisé se trouvent dans l'Annexe 11, Appendice 3; des éléments indicatifs concernant l'établissement de ces itinéraires figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

10.2 Disponibilité

La Carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) — OACI sera disponible chaque fois qu'un itinéraire d'arrivée normalisée aux instruments a été établi et ne peut être représenté avec suffisamment de clarté sur la Carte régionale — OACI.

10.3 Zone représentée et échelle

10.3.1 La zone représentée sur la carte sera suffisamment grande pour indiquer les points où se termine la phase de croisière et commence la phase d'approche.

10.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la carte soit tracée à l'échelle.*

10.3.3 Lorsque la carte est tracée à l'échelle, elle comportera une échelle graphique.

10.3.4 Lorsque la carte n'est pas tracée à l'échelle, elle portera la mention «PAS À L'ÉCHELLE», et le signe conventionnel signifiant «hors échelle» sera utilisé sur les routes et les autres éléments de la carte qui sont trop grands pour être tracés à l'échelle.

10.4 Projection

10.4.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'utiliser une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite.*

10.4.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé, lorsque la carte est tracée à l'échelle, de représenter les parallèles et méridiens à intervalles appropriés.*

10.4.3 Des amorces de canevas seront tracées à intervalles réguliers le long des bords du dessin, selon les besoins.

10.5 Identification

10.5.1 Chaque feuille sera identifiée par le nom de l'agglomération ou de la région desservie par l'aérodrome, le nom de l'aérodrome et, le cas échéant, les indicatifs de piste et les indicatifs des itinéraires d'arrivée normalisée aux instruments.

10.5.2 Dans le cas d'un itinéraire d'arrivée conçu pour la RNAV, l'abréviation supplémentaire «RNAV» sera indiquée. Si l'itinéraire est basé sur des capteurs particuliers, ces derniers seront précisés en indice entre parenthèses, p. ex. «RNAV_(DME/DME)».

Note.— Le capteur ne fait pas partie de l'autorisation ATC.

10.5.3 Dans le cas d'un itinéraire d'arrivée RNAV VOR/DME, l'abréviation «RNAV» ou «RNAV_(VOR/DME)» sera suivie de l'identification du VOR/DME de référence.

Note.— L'identification ne fait pas partie de l'autorisation ATC.

10.5.4 Dans le cas d'un itinéraire d'arrivée conçu pour la RNP, l'abréviation «RNP» sera utilisée, et la valeur de la RNP sera indiquée en indice entre parenthèses, p. ex. «RNP_(0,3)».

10.5.5 Quand elles seront nécessaires pour l'exploitation, des cartes distinctes seront publiées pour chaque capteur ou pour une combinaison de capteurs de navigation. Des cartes distinctes seront publiées seulement si les itinéraires diffèrent latéralement ou verticalement.

10.6 Planimétrie et topographie

10.6.1 Les cartes tracées à l'échelle indiqueront les contours simplifiés de toutes les étendues d'eau libre, des grands lacs et des cours d'eau importants sauf quand ils nuisent à la représentation des détails qui concernent plus directement le rôle de la carte.

10.6.2 **Recommandation.**— *Afin d'améliorer la conscience de la situation dans le cas des régions qui représentent des caractéristiques topographiques importantes, il est recommandé de tracer la carte à l'échelle et de représenter tout le relief qui dépasse de 300 m (1 000 ft) l'altitude de l'aérodrome au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Il est recommandé d'indiquer en noir les points cotés appropriés, dont le point culminant. Les obstacles significatifs devraient aussi être représentés.*

Note 1.— On peut commencer l'application des teintes hypsométriques à partir de la courbe de niveau qui figure sur les cartes topographiques de base et dépasse de 300 m (1 000 ft) l'élévation de l'aérodrome primaire.

Note 2.— L'Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3.— Les points cotés appropriés et obstacles significatifs sont désignés par les spécialistes des procédures.

10.7 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique utilisée pour déterminer les relèvements, routes et radiales magnétiques, arrondie au degré le plus proche, sera indiquée.

10.8 Relèvements, routes et radiales

10.8.1 Les relèvements, les routes et les radiales seront rapportés au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 10.8.2.

Note.— Une note à cet effet peut figurer sur la carte.

10.8.2 **Recommandation.**— *Dans les régions de latitude élevée où l'autorité compétente juge pratiquement impossible d'utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d'utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou le nord de la grille.*

10.8.3 Lorsque les relèvements, les routes ou les radiales sont rapportés au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu'on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

10.9 Renseignements aéronautiques

10.9.1 Aérodrômes

10.9.1.1 L'aérodrome d'atterrissage sera représenté par la configuration des pistes.

10.9.1.2 Tous les aérodrômes qui influent sur l'itinéraire désigné d'arrivée normalisée aux instruments seront représentés et identifiés. S'il y a lieu, la configuration des pistes de l'aérodrome sera représentée.

10.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses qui peuvent gêner l'exécution des procédures seront représentées avec leur identification et leurs limites verticales.

10.9.3 Altitude minimale de secteur

10.9.3.1 L'altitude minimale de secteur établie sera indiquée et accompagnée d'une indication claire du secteur auquel elle s'applique.

10.9.3.2 Dans les cas où il n'a pas été établi d'altitude minimale de secteur, la carte sera tracée à l'échelle et les altitudes minimales de zone seront indiquées dans des quadrilatères formés par les parallèles et les méridiens. Les altitudes minimales de secteur seront également indiquées sur les parties de la carte qui ne sont pas couvertes par l'altitude minimale de secteur.

Note.— Suivant l'échelle choisie pour la carte, les quadrilatères formés par les parallèles et les méridiens correspondent au demi-degré de latitude et de longitude.

10.9.4 Systèmes des services de la circulation aérienne

10.9.4.1 Les éléments du système des services de la circulation aérienne seront indiqués.

10.9.4.1.1 Ces éléments comprendront:

- 1) une représentation graphique de chaque itinéraire d'arrivée normalisée aux instruments, y compris:
 - a) l'indicatif de l'itinéraire;
 - b) les points significatifs définissant l'itinéraire;
 - c) la direction ou la radiale le long de chaque segment d'itinéraire, arrondie au degré le plus proche;

- d) les distances entre points significatifs, arrondies au kilomètre ou au mille marin le plus proche;
- e) les altitudes minimales de vol le long de l'itinéraire ou des segments d'itinéraire, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs;
- f) les restrictions d'altitude, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, ou de niveau de vol, le cas échéant;

Note.— Si des procédures radar sont utilisées pour guider les aéronefs en direction ou à partir d'un point significatif sur un itinéraire d'arrivée normalisée, elles peuvent être indiquées.

- 2) les aides de radionavigation utilisées sur les itinéraires, notamment:
 - a) le nom en langage clair;
 - b) l'identification;
 - c) la fréquence;
 - d) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes;
 - e) pour le DME, le canal et l'altitude de l'antenne émettrice de l'installation, arrondie au multiple de 30 m (100 ft) le plus proche;

- 3) les noms de code des points significatifs dont la position n'est pas celle d'une aide de radionavigation, leurs coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes, le relèvement, au dixième de degré près, par rapport à l'aide de radionavigation de référence et la distance à cette aide, au multiple de deux dixièmes de kilomètre (dixième de mille marin) le plus proche;
- 4) les circuits d'attente appropriés;
- 5) l'altitude/hauteur de transition, arrondie aux 300 m ou aux 1 000 ft immédiatement supérieurs;
- 6) les restrictions régionales de vitesse, le cas échéant;
- 7) tous les points de compte rendu obligatoire et sur demande;
- 8) les procédures de radiocommunication, notamment:
 - a) les indicatifs d'appel des organismes ATS;
 - b) la fréquence;
 - c) le réglage du transpondeur, s'il y a lieu.

10.9.4.2 Recommandation.— *Il est recommandé de prévoir un texte décrivant les itinéraires d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et les procédures à utiliser en cas d'interruption des communications, pour le contrôle radar, et de présenter ce texte, chaque fois que cela est possible, sur la carte ou sur la page même où figure la carte.*

CHAPITRE 11. CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS — OACI

11.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements leur permettant d'exécuter une procédure approuvée d'approche aux instruments vers la piste d'atterrissage prévu, y compris des renseignements sur la procédure d'approche interrompue et, le cas échéant, sur les circuits d'attente associés à ces procédures.

Note.— Des critères détaillés sur l'établissement de procédures d'approche aux instruments ainsi que sur les résolutions des altitudes/hauteurs associées figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168).

11.2 Disponibilité

11.2.1 La Carte d'approche aux instruments — OACI devra être disponible pour tous les aéroports utilisés par l'aviation civile internationale où des procédures d'approche aux instruments sont prescrites par l'État intéressé.

11.2.2 Une carte distincte d'approche aux instruments — OACI sera normalement fournie pour chaque procédure d'approche de précision établie par l'État.

11.2.3 Une carte distincte d'approche aux instruments — OACI sera normalement fournie pour chaque procédure d'approche classique établie par l'État.

Note.— Une seule carte pour une procédure d'approche de précision ou d'approche classique peut être fournie pour représenter plus d'une procédure d'approche lorsque les procédures correspondant aux segments d'approche intermédiaire, d'approche finale et d'approche interrompue sont identiques.

11.2.4 Lorsque les chiffres indiquant la trajectoire, le temps d'éloignement ou l'altitude varient selon la catégorie d'aéronef sur un segment autre que le segment d'approche finale de la procédure d'approche aux instruments, et que la mention de ces différents chiffres sur une seule et unique carte risque d'encombrer celle-ci ou de créer de la confusion, plusieurs cartes seront éditées.

Note.— Les catégories d'aéronef en question sont définies dans les PANS-OPS, Volume II, 3^e Partie, Chapitre 1^{er} (Doc 8168).

11.2.5 Les Cartes d'approche aux instruments — OACI seront révisées chaque fois que les renseignements indispensables à la sécurité de l'exploitation seront périmés.

11.3 Zone représentée et échelle

11.3.1 La zone représentée sur la carte sera assez vaste pour contenir tous les segments de la procédure d'approche aux instruments ainsi que toutes autres zones qui pourraient être nécessaires pour le type d'approche projetée.

11.3.2 L'échelle choisie sera celle qui assurera la meilleure lisibilité, tout en étant compatible avec:

- 1) la procédure indiquée sur la carte;
- 2) le format de la feuille.

11.3.3 L'échelle sera indiquée.

11.3.3.1 Sauf lorsque cela est pratiquement impossible, un cercle de distance de 20 km (10 NM) de rayon, centré sur un DME implanté sur l'aéroport ou à proximité, ou sur le point de référence d'aéroport s'il n'existe aucun DME convenablement situé, sera porté sur la carte; le rayon de ce cercle sera indiqué sur la circonférence.

11.3.3.2 **Recommandation.—** Il est recommandé de placer une échelle des distances directement au-dessous du profil.

11.4 Présentation

Recommandation.— Il est recommandé que le format de la feuille soit de 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 pouces).

11.5 Projection

11.5.1 On utilisera une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite.

11.5.2 **Recommandation.—** Il est recommandé que des amorces de canevas soient tracées à intervalles réguliers le long des bords du dessin.

11.6 Identification

11.6.1 La carte sera identifiée par le nom de l'agglomération ou de la région desservie par l'aéroport, le nom de l'aéroport, l'abréviation du type de l'aide (des aides) de radionavigation sur laquelle (lesquelles) repose la procédure d'approche aux instruments ou la procédure de manœuvre à vue (approche indirecte) et, le cas échéant, l'indicatif de la piste.

11.6.2 Lorsque la procédure d'approche aux instruments est limitée à certaines catégories d'aéronefs, cette restriction sera indiquée entre parenthèses à la suite de l'identification de la carte.

11.6.3 Dans le cas d'une procédure d'approche aux instruments conçue pour la RNAV, l'abréviation supplémentaire «RNAV» sera indiquée. Si la procédure est basée sur des capteurs particuliers, ces derniers seront précisés en indice entre parenthèses, p. ex. «RNAV_(DME/DME)».

Note. — Le capteur ne fait pas partie de l'autorisation ATC.

11.6.4 Dans le cas d'une procédure RNAV VOR/DME, l'abréviation supplémentaire «RNAV» ou «RNAV_(VOR/DME)» sera suivie de l'identification du VOR/DME de référence.

Note. — L'identification ne fait pas partie de l'autorisation ATC.

11.6.5 Dans le cas d'une procédure d'approche aux instruments conçue pour la RNP, l'abréviation «RNP» sera utilisée, et la valeur de la RNP sera indiquée en indice entre parenthèses, p. ex. «RNP_(0,3)».

11.6.6 Quand elles seront nécessaires pour l'exploitation, des cartes distinctes seront publiées pour chaque capteur ou pour une combinaison de capteurs de navigation. Des cartes distinctes seront publiées seulement si les itinéraires diffèrent latéralement ou verticalement.

11.7 Planimétrie et topographie

11.7.1 Les détails planimétriques et topographiques intéressant la sécurité d'exécution de la procédure d'approche aux instruments, y compris la procédure d'approche interrompue, les procédures d'attente correspondantes et la procédure de manœuvre à vue (approche indirecte), lorsqu'une telle procédure est établie, seront portés sur la carte. Les détails topographiques ne seront nommés que si cela est nécessaire pour en faciliter la compréhension et, dans ce cas, ils comporteront au moins le contour des terres ainsi que des lacs et des cours d'eau importants.

11.7.2 Le relief sera représenté de la manière qui conviendra le mieux à la configuration du terrain de la région. Sur les cartes représentant une région où le relief s'élève à plus de 1 200 m (4 000 ft) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, à plus de 600 m (2 000 ft) au-dessus de cette altitude à moins de 11 km (6 NM) du point de référence de l'aérodrome, ou lorsque la pente de procédure d'approche finale ou d'approche interrompue dépasse la valeur optimale à cause du relief, tout le relief situé à plus de 150 m (500 ft) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome sera représenté au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Les cartes indiqueront aussi, imprimés en noir, les points cotés appropriés, dont le point culminant, situés à l'intérieur de chaque courbe de niveau supérieure.

Note 1. — Les teintes hypsométriques peuvent commencer à la première courbe de niveau adéquate qui, sur les cartes topographiques de base, dépasse 150 m (500 ft) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome.

Note 2. — L'Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3. — Les points cotés appropriés sont fournis par les spécialistes des procédures.

11.7.3 **Recommandation.** — Dans le cas des régions où le relief s'élève à une hauteur inférieure à celle qui est spécifiée en 11.7.2, il est recommandé de représenter tout le relief situé à plus de 150 m (500 ft) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Il est recommandé d'indiquer aussi, imprimés en noir, les points cotés appropriés, dont le point culminant, situés à l'intérieur de chaque courbe de niveau supérieure.

Note 1. — Les teintes hypsométriques peuvent commencer à la première courbe de niveau adéquate qui, sur les cartes topographiques de base, dépasse 150 m (500 ft) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome.

Note 2. — L'Appendice 3, Table des couleurs, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.

Note 3. — Les points cotés appropriés sont fournis par les spécialistes des procédures.

11.8 Déclinaison magnétique

11.8.1 **Recommandation.** — Il est recommandé d'indiquer la déclinaison magnétique.

11.8.2 Lorsqu'elle est indiquée, la valeur de la déclinaison, arrondie au degré le plus proche, correspondra à la déclinaison utilisée pour déterminer les relèvements, les routes et les radiales magnétiques.

11.9 Relèvements, routes et radiales

11.9.1 Les relèvements, les routes et les radiales seront indiqués par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 11.9.2.

Note. — Une note à cet effet peut être incluse dans la carte.

11.9.2 **Recommandation.** — Dans les régions de latitude élevée où l'autorité compétente juge pratiquement impossible

d'utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d'utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou le nord de la grille.

11.9.3 Lorsque les relèvements, les routes ou les radiales sont indiqués par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu'on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

11.10 Renseignements aéronautiques

11.10.1 Aérodrômes

11.10.1.1 Tous les aérodrômes qui présentent une configuration caractéristique pour le pilote seront indiqués au moyen du signe conventionnel approprié. Les aérodrômes désaffectés seront indiqués par la mention «désaffecté».

11.10.1.2 Les pistes des aérodrômes, représentées à une échelle suffisante pour qu'elles apparaissent clairement, seront indiquées pour:

- 1) l'aérodrome sur lequel la procédure est fondée;
- 2) les aérodrômes qui affectent la circulation ou qui, de par leur disposition, risquent d'être confondus avec l'aérodrome de destination lors de mauvaises conditions atmosphériques.

11.10.1.3 L'altitude de l'aérodrome, arrondie au mètre ou au pied le plus proche, sera portée bien en évidence sur la carte.

11.10.1.4 L'altitude du seuil ou, le cas échéant, l'altitude du point le plus élevé de la zone de toucher des roues, arrondie au mètre ou au pied le plus proche, sera indiquée.

11.10.2 Obstacles

11.10.2.1 Les obstacles significatifs seront indiqués sur la vue en plan de la carte.

Note.— Les obstacles significatifs appropriés sont fournis par les spécialistes des procédures.

11.10.2.2 **Recommandation.**— Si un ou plusieurs obstacles constituent le facteur déterminant dans le choix d'une altitude/hauteur de franchissement d'obstacles, il est recommandé que ces obstacles soient identifiés.

11.10.2.3 L'altitude du sommet des obstacles sera indiquée et arrondie (par excès) au mètre ou au pied le plus proche.

11.10.2.4 **Recommandation.**— Il est recommandé d'indiquer la hauteur des obstacles par rapport à un niveau autre que

le niveau moyen de la mer (cf. 11.10.2.3). Lorsque cette indication est donnée elle devrait figurer entre parenthèses.

11.10.2.5 Lorsque la hauteur des obstacles par rapport à un niveau autre que le niveau moyen de la mer est indiquée, ce niveau sera l'altitude de l'aérodrome; toutefois, pour les aérodrômes où le seuil de la piste ou des pistes aux instruments se trouve à plus de 2 m (7 ft) au-dessous de l'altitude de l'aérodrome, le niveau de référence de la carte sera l'altitude du seuil de la piste sur laquelle s'effectue l'approche aux instruments.

11.10.2.6 Lorsqu'un niveau de référence autre que le niveau moyen de la mer est utilisé, il sera porté bien en évidence sur la carte.

11.10.2.7 Lorsqu'une zone dégagée d'obstacles a été établie pour une piste avec approche de précision de catégorie I, cette zone sera indiquée ou décrite.

11.10.3 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses pouvant gêner l'exécution des procédures seront indiquées avec leur identification et leurs limites verticales.

11.10.4 Installations de radiocommunications et aides de radionavigation

11.10.4.1 Les aides de radionavigation qui interviennent dans la procédure seront indiquées avec leurs fréquences, leurs indicatifs et leurs caractéristiques de guidage de route éventuelles. S'il s'agit d'une procédure dans laquelle plus d'une station se trouve sur la trajectoire d'approche finale, l'installation à utiliser pour le guidage sera clairement indiquée. En outre, on envisagera de supprimer de la carte d'approche les installations qui ne sont pas utilisées par la procédure.

11.10.4.2 Le repère d'approche finale (ou le point d'approche finale, dans le cas d'une procédure d'approche ILS) et tout autre repère ou point essentiel faisant partie de la procédure seront indiqués et identifiés.

11.10.4.3 **Recommandation.**— Il est recommandé d'identifier le repère d'approche finale (ou le point d'approche finale, dans le cas d'une procédure d'approche ILS) au moyen de ses coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes.

11.10.4.4 Les aides de radionavigation qui pourraient intervenir dans les procédures de déroutement seront représentées ou mentionnées sur la carte avec leurs caractéristiques de guidage de route éventuelles.

11.10.4.5 Les fréquences de radiocommunication et les indicatifs d'appel dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution des procédures seront indiqués.

11.10.4.6 Lorsque la procédure l'exige, la distance entre l'aérodrome et toute aide de radionavigation intervenant dans l'approche finale, arrondie au kilomètre ou au mille marin le plus proche, sera indiquée. Lorsque aucune aide avec guidage de route n'indique la direction de l'aérodrome, cette direction, arrondie au degré le plus proche, sera également indiquée.

11.10.5 Altitude minimale de secteur

L'altitude minimale de secteur fixée par l'autorité compétente sera indiquée et accompagnée d'une indication claire du secteur auquel elle s'applique.

11.10.6 Représentation des trajectoires conventionnelles

11.10.6.1 *Vue en plan.* La vue en plan représentera les éléments suivants, de la manière indiquée:

- a) la trajectoire nominale d'approche, représentée par une ligne continue, le sens du vol étant indiqué par des flèches;
- b) la trajectoire nominale d'approche interrompue, représentée par une ligne de tirets avec flèches;
- c) toute trajectoire nominale supplémentaire, autre que celles spécifiées aux alinéas a) et b), représentée par une ligne pointillée avec flèches;
- d) les relèvements, routes, radiales, arrondis au degré le plus proche, et les distances, arrondies au multiple de deux dixièmes de kilomètre ou au dixième de mille marin le plus proche, ou le temps nécessaires pour la procédure;
- e) lorsqu'il n'existe aucune aide avec guidage de route, la direction magnétique de l'aérodrome par rapport aux aides de radionavigation intervenant dans l'approche finale, arrondie au degré le plus proche;
- f) les limites de tout secteur dans lequel les manœuvres à vue (approche indirecte) sont interdites;
- g) lorsqu'ils sont spécifiés, le circuit d'attente et l'altitude/hauteur minimale d'attente associés à l'approche et à l'approche interrompue;
- h) s'il y a lieu, des notes d'avertissement apparaissant, d'une manière bien visible, au recto de la carte.

11.10.6.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la vue en plan indique la distance entre l'aérodrome et toute aide de radionavigation intervenant dans l'approche finale.*

11.10.6.3 *Vue en profil.* Une vue en profil sera donnée normalement sous la vue en plan et comportera les renseignements suivants:

- a) l'aérodrome représenté par un trait gras à l'altitude de l'aérodrome;
- b) le profil des segments d'approche, représenté par une ligne continue, le sens du vol étant indiqué par des flèches;
- c) le profil du segment d'approche interrompue, représenté par une ligne de tirets avec flèches, ainsi qu'une description de la procédure;
- d) le profil de tout segment supplémentaire, autre que ceux spécifiés aux alinéas b) et c), représenté par une ligne pointillée avec flèches;
- e) les relèvements, routes, radiales, arrondis au degré le plus proche, et les distances, arrondies au multiple de deux dixièmes de kilomètre ou au dixième de mille marin le plus proche, ou le temps nécessaires pour la procédure;
- f) les altitudes/hauteurs intervenant dans les procédures, y compris l'altitude de transition si une telle altitude est fixée;
- g) la distance limite en virage conventionnel, arrondie au kilomètre ou au mille marin le plus proche, si une telle distance est spécifiée;
- h) le repère ou point d'approche intermédiaire, lorsque les procédures n'autorisent pas d'inversion de cap;
- i) une ligne représentant l'altitude de l'aérodrome ou l'altitude du seuil, selon ce qui est approprié, tracée sur toute la largeur de la carte, avec une échelle de distance ayant pour origine le seuil de la piste.

11.10.6.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les hauteurs intervenant dans les procédures soient indiquées entre parenthèses et mesurées par rapport au niveau choisi conformément aux dispositions de 11.10.2.5.*

11.10.6.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé de tracer une ligne continue qui représente le profil du terrain et qui indique les points les plus élevés du relief situés à l'intérieur des aires primaires comprenant le segment d'approche finale. Il est recommandé de représenter par une ligne de tirets les points culminants du relief situés à l'intérieur des aires secondaires du segment d'approche finale.*

Note.— *Les gabarits proprement dit des aires primaires et secondaires du segment d'approche finale sont communiqués au cartographe par le spécialiste des procédures.*

11.10.7 Minimums opérationnels d'aérodrome

11.10.7.1 Lorsqu'ils sont établis par l'État, les minimums opérationnels d'aérodrome seront indiqués.

11.10.7.2 Les altitudes/hauteurs de franchissement d'obstacles seront indiquées selon les besoins.

11.10.8 Renseignements complémentaires

11.10.8.1 Lorsque le point d'approche interrompue est défini par:

- une distance par rapport au repère d'approche finale,
- une installation ou un repère et la distance correspondante par rapport au repère d'approche finale,

la distance, arrondie au multiple de deux dixièmes de kilomètre ou au dixième de mille marin le plus proche, ainsi qu'un tableau indiquant les vitesses sol et les temps de vol entre le repère d'approche finale et le point d'approche interrompue, seront représentés.

11.10.8.2 Lorsque l'utilisation d'un DME sur le segment d'approche finale est exigée, la carte comportera un tableau indiquant les altitudes/hauteurs pour chaque tronçon de 2 km ou 1 NM, selon le cas. Le tableau n'indiquera pas les distances correspondant aux altitudes/hauteurs inférieures à l'OCA/H.

11.10.8.3 **Recommandation.**— *Dans le cas de procédures qui n'exigent pas l'utilisation d'un DME sur le segment d'approche finale, mais pour lesquelles un DME convenablement situé est disponible pour la fourniture d'informations sur le profil de descente, il est recommandé que la carte comporte un tableau indiquant les altitudes/hauteurs correspondantes.*

11.10.8.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la carte comporte un tableau indiquant la vitesse verticale de descente.*

11.10.8.5 Une pente de descente en approche finale et, entre parenthèses, un angle de descente au dixième de degré près seront indiqués pour les procédures classiques avec repère d'approche finale.

11.10.8.6 Les cartes décrivant les procédures d'approche ILS/MLS et LNAV/VNAV indiqueront la hauteur du point de repère ILS/MLS ou LNAV/VNAV au demi-mètre ou au pied le plus proche ainsi que l'angle de site d'alignement de descente/de trajectoire verticale. Si l'angle de site d'alignement de descente ILS/MLS dépasse 3,5°, la carte comprendra une note sur les exigences appropriées relatives à l'aéronef et aux qualifications de l'équipage pour exécuter la procédure.

Note.— *Lorsque l'angle d'alignement de descente/de site dépasse 3.5°, les procédures supplémentaires sont indiquées dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs, Volume II (Doc 8168).*

11.10.8.7 Un angle de descente en approche finale sera indiqué au dixième de degré près pour les procédures aux instruments avec guidage vertical.

11.10.9 Spécifications relatives aux bases de données aéronautiques

Les données suivantes seront publiées sous forme de tableau au verso de la carte ou sur une feuille distincte portant les références appropriées:

- a) points/repères d'approche finale et autres points/repères essentiels utilisés dans les procédures d'approche aux instruments, identifiés par leurs coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes et dixièmes de seconde;
- b) relèvements des points de repère de procédure d'approche aux instruments, arrondis au centième de degré le plus proche;
- c) distance des points de repère de procédure d'approche aux instruments, arrondie au centième de mille marin le plus proche;
- d) pour les approches classiques, l'angle de descente d'approche finale au centième de degré le plus proche.

CHAPITRE 12. CARTE D'APPROCHE À VUE — OACI

12.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements leur permettant de passer de la phase de croisière, ou de la phase de descente en vue de l'approche, à la piste d'atterrissage prévue, par repérage à vue.

12.2 Disponibilité

La Carte d'approche à vue — OACI sera rendue disponible de la manière prescrite en 1.3.2, pour tous les aérodromes utilisés par l'aviation civile internationale où:

- 1) seulement des moyens de navigation limités sont disponibles; ou
- 2) il n'y a pas d'installations de radiocommunication disponibles; ou
- 3) aucune carte aéronautique de l'aérodrome et de ses environs, à une échelle égale ou supérieure à 1/500 000, n'est disponible; ou
- 4) des procédures d'approche à vue ont été établies.

12.3 Échelle

12.3.1 L'échelle sera suffisamment grande pour permettre la présentation des caractéristiques importantes et donner une indication de la disposition de l'aérodrome.

12.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que l'échelle ne soit pas inférieure au 1/500 000.*

Note.— *Il est préférable d'utiliser une échelle au 1/250 000 ou au 1/200 000.*

12.3.3 **Recommandation.**— *Lorsqu'il existe pour un aérodrome donné une Carte d'approche aux instruments — OACI, il est recommandé que la Carte d'approche à vue soit établie à la même échelle.*

12.4 Présentation

Recommandation.— *Il est recommandé que les dimensions de la feuille soient de 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 pouces).*

Note.— *Il y aurait avantage à ce que les cartes soient établies en plusieurs couleurs, choisies de façon à garantir la plus grande facilité de lecture possible pour des intensités et des qualités d'éclairage variables.*

12.5 Projection

12.5.1 On utilisera une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite.

12.5.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé de placer des graduations à intervalles réguliers le long du bord du dessin.*

12.6 Identification

La carte sera identifiée par le nom de la ville desservie par l'aérodrome et par le nom de l'aérodrome.

12.7 Planimétrie et topographie

12.7.1 La carte indiquera des points de repère naturels et planimétriques (exemple: escarpements, falaises, dunes, villes, routes, chemins de fer, phares isolés, etc.).

12.7.1.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé de n'indiquer les noms de lieu que s'ils sont nécessaires pour éviter toute confusion ou ambiguïté.*

12.7.2 Les côtes, les lacs et les cours d'eau seront indiqués.

12.7.3 Le relief sera indiqué de la manière qui convient le mieux aux altitudes et aux obstacles de la région représentée sur la carte.

12.7.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé de choisir avec soin les points cotés, lorsqu'ils sont indiqués.*

Note.— *La carte peut indiquer la valeur des altitudes/ hauteurs de certains points cotés par rapport au niveau moyen de la mer et à l'altitude de l'aérodrome.*

12.7.5 Les chiffres seront nettement différenciés, quant à leur présentation, selon le niveau de référence utilisé.

12.8 Déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique sera indiquée.

12.9 Relèvements, routes et radiales

12.9.1 Les relèvements, les routes et les radiales seront indiqués par rapport au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 12.9.2.

12.9.2 **Recommandation.**— *Dans les régions de latitude élevée où l'autorité compétente juge impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, il est recommandé d'utiliser une autre référence appropriée, comme le nord vrai ou le nord de la grille.*

12.9.3 Lorsque les relèvements, les routes ou les radiales sont indiqués par rapport au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu'on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.

12.10 Renseignements aéronautiques

12.10.1 Aérodrômes

12.10.1.1 Tous les aérodrômes seront indiqués par la configuration des pistes. Les restrictions d'utilisation concernant la direction d'atterrissage seront indiquées. Lorsqu'il existe un risque quelconque de confusion entre deux aérodrômes voisins, il en sera fait mention. Les aérodrômes désaffectés seront indiqués par la mention «désaffecté».

12.10.1.2 L'altitude de l'aérodrome sera indiquée bien en évidence.

12.10.2 Obstacles

12.10.2.1 Les obstacles significatifs seront indiqués et identifiés.

12.10.2.2 L'altitude du sommet des obstacles sera indiquée et arrondie (par excès) au mètre ou au pied le plus proche.

12.10.2.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'indiquer la hauteur des obstacles par rapport à l'altitude de l'aérodrome.*

12.10.2.3.1 Si la hauteur des obstacles est indiquée, le niveau de référence sera inscrit bien en évidence sur la carte et les hauteurs seront indiquées entre parenthèses à même la carte.

12.10.3 Zones interdites, réglementées et dangereuses

Les zones interdites, réglementées et dangereuses seront représentées avec leur identification et leurs limites verticales.

12.10.4 Espace aérien désigné

S'il y a lieu, des zones de contrôle et des zones de circulation d'aérodrome seront représentées avec leurs limites verticales et la classe d'espace aérien correspondante.

12.10.5 Renseignements pour l'approche à vue

12.10.5.1 Des procédures d'approche à vue seront indiquées, s'il y a lieu.

12.10.5.2 Les aides visuelles pour la navigation seront indiquées, s'il y a lieu.

12.10.5.3 L'emplacement et le type des indicateurs visuels de pente d'approche, avec l'angle nominal de pente d'approche, la hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil lorsque l'avion est sur la pente et, lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la piste, l'angle et le sens du décalage, c'est-à-dire vers la gauche ou vers la droite, seront indiqués.

12.10.6 Renseignements complémentaires

12.10.6.1 Les aides de radionavigation, avec leur fréquence et leur identification, seront indiquées, s'il y a lieu.

12.10.6.2 Les installations de radiocommunication, avec leur fréquence, seront indiquées, s'il y a lieu.

CHAPITRE 13. CARTE D'AÉRODROME/D'HÉLISTATION — OACI

13.1 Fonction

Cette carte donnera aux équipages de conduite des renseignements de nature à faciliter la circulation au sol des avions:

- a) du poste de stationnement d'aéronef à la piste; et
- b) de la piste jusqu'au poste de stationnement d'aéronef;

ainsi que les déplacements des hélicoptères:

- a) du poste de stationnement pour hélicoptères jusqu'à l'aire de prise de contact et d'envol et jusqu'à l'aire d'approche finale et de décollage;
- b) à partir de l'aire d'approche finale et de décollage jusqu'à l'aire de prise de contact et d'envol et jusqu'au poste de stationnement pour hélicoptères;
- c) sur les voies de circulation au sol pour hélicoptères et sur les voies de circulation en vol rasant; et
- d) sur les itinéraires de transit en vol;

elle donnera également les renseignements opérationnels essentiels concernant l'aérodrome ou l'hélistation.

13.2 Disponibilité

13.2.1 La Carte d'aérodrome/d'hélistation — OACI sera rendue disponible de la manière prescrite en 1.3.2 pour tous les aérodromes ou hélistations utilisés régulièrement par l'aviation civile internationale.

13.2.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé de rendre disponible de la manière prescrite en 1.3.2 la Carte d'aérodrome/d'hélistation — OACI pour tous les autres aérodromes ou hélistations ouverts à l'aviation civile internationale.*

Note.— *Dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir une Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome — OACI et une Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef — OACI (cf. Chapitres 14 et 15); il n'est pas indispensable alors de répéter sur la Carte d'aérodrome/d'hélistation — OACI les éléments représentés sur ces cartes complémentaires.*

13.3 Zone représentée et échelle

13.3.1 La zone représentée et l'échelle seront suffisamment grandes pour indiquer clairement tous les renseignements énumérés en 13.6.1.

13.3.2 Une échelle graphique sera portée sur la carte.

13.4 Identification

La carte sera identifiée par le nom de l'agglomération ou de la région desservie par l'aérodrome ou l'hélistation et par le nom de l'aérodrome ou de l'hélistation.

13.5 Déclinaison magnétique

Des flèches indiquant le nord vrai et le nord magnétique, la déclinaison magnétique arrondie au degré le plus proche, ainsi que la variation annuelle de la déclinaison magnétique seront portées sur la carte.

13.6 Données d'aérodrome/d'hélistation

13.6.1 Cette carte indiquera:

- a) les coordonnées géographiques du point de référence d'aérodrome/d'hélistation, en degrés, minutes et secondes;
- b) l'altitude, arrondie au mètre ou au pied le plus proche, de l'aérodrome/de l'hélistation, des seuils de piste avec approche classique et de l'aire de trafic (aux points de vérification des altimètres), s'il y a lieu;
- c) l'altitude et l'ondulation du géoïde, arrondies au demi-mètre ou au pied le plus proche, des seuils de piste, du centre géométrique des aires de prise de contact et d'envol et du point le plus élevé de la zone de toucher des roues des pistes avec approche de précision;
- d) toutes les pistes, y compris celles en construction, avec les renseignements suivants: numéro d'identification, longueur et largeur arrondies au mètre le plus proche, force portante, seuils décalés, prolongements d'arrêt, prolongements dégagés, orientation arrondie au degré magnétique le plus proche, type de surface et marques de piste;

Note.— *Les forces portantes peuvent être indiquées sous forme de tableau au recto ou au verso de la carte.*

- e) toutes les aires de trafic, avec les postes de stationnement d'aéronef/d'hélicoptère, le balisage lumineux, les marques et autres aides de guidage et de contrôle visuels, le cas échéant, y compris l'emplacement et le type des systèmes de guidage visuel pour l'accostage, le type de

surface, dans le cas d'une hélistation, ainsi que les forces portantes ou restrictions de type d'aéronef lorsque la force portante est inférieure à celle des pistes associées à l'aire de trafic;

Note.— Les forces portantes ou restrictions de type d'aéronef peuvent être indiquées sous forme de tableau au recto ou au verso de la carte.

- f) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes et secondes, des seuils de piste, du centre géométrique des aires de prise de contact et d'envol et/ou du seuil des aires d'approche finale et de décollage (le cas échéant);
- g) toutes les voies de circulation, voies de circulation au sol et en vol rasant pour hélicoptères avec type de surface, itinéraires de transit en vol pour hélicoptères, avec leur identification, la largeur, le balisage lumineux, les marques, notamment les marques de point d'attente avant piste, les barres d'arrêt et autres aides visuelles de guidage et de contrôle, ainsi que la force portante ou les restrictions de type d'aéronef lorsque la force portante est inférieure à celle des pistes desservies;

Note.— Les forces portantes ou les restrictions de type d'aéronef peuvent être indiquées sous forme de tableau au recto ou au verso de la carte.

- h) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde, des points axiaux appropriés des voies de circulation et des postes de stationnement d'aéronef;
- i) le cas échéant, les parcours normalisés pour la circulation au sol des aéronefs avec leur indicatif;
- j) les limites de l'aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne;
- k) l'emplacement des points d'observation de la portée visuelle de piste (RVR);
- l) les dispositifs lumineux d'approche et de piste;
- m) l'emplacement et le type des indicateurs visuels de pente d'approche avec l'angle nominal de pente d'approche, la hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil lorsque l'avion est sur la pente, ainsi que, lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la piste, l'angle et le sens du décalage, c'est-à-dire vers la gauche ou vers la droite;
- n) les installations de radiocommunication, avec leur fréquence;

- o) les obstacles significatifs à la circulation au sol;
- p) les aires d'entretien et d'avitaillement d'aéronef et les bâtiments importants pour l'exploitation;
- q) le point de vérification VOR et la fréquence de l'aide en question;
- r) toute partie de l'aire de mouvement qui est inutilisable de façon permanente par les aéronefs, clairement identifiée comme telle.

13.6.2 Outre les éléments énumérés en 13.6.1 qui s'appliquent aux hélistations, la carte indiquera:

- a) le type d'hélistation;

Note.— Les différents types d'hélistation dont traite l'Annexe 14, Volume II, sont l'hélistation en surface, l'hélistation en terrasse et l'héliplate-forme.

- b) l'aire de prise de contact et d'envol — dimensions arrondies au mètre le plus proche, pente, type de surface et force portante en tonnes;
- c) l'aire d'approche finale et de décollage — type, orientation vraie arrondie au degré le plus proche, numéro d'identification (le cas échéant), longueur et largeur arrondies au mètre le plus proche, pente et type de surface;
- d) l'aire de sécurité — longueur, largeur et type de surface;
- e) le prolongement dégagé pour hélicoptères — longueur, profil du sol;
- f) les obstacles significatifs — type, altitude du sommet de l'obstacle, arrondi par excès au mètre ou pied le plus proche;
- g) les aides visuelles pour les procédures d'approche, les marques et feux de balisage de l'aire d'approche finale et de décollage et de l'aire de prise de contact et d'envol;
- h) lorsqu'elles sont applicables, les distances déclarées ci-après, arrondies au mètre le plus proche, pour les hélistations:
 - 1) distance utilisable au décollage;
 - 2) distance utilisable pour le décollage interrompu;
 - 3) distance utilisable à l'atterrissage.

CHAPITRE 14. CARTE DES MOUVEMENTS À LA SURFACE DE L'AÉRODROME — OACI

14.1 Fonction

Cette carte supplémentaire donnera aux équipages de conduite des renseignements détaillés de nature à faciliter les mouvements au sol des aéronefs en direction et en provenance des postes de stationnement, ainsi que le stationnement ou l'accostage des aéronefs.

14.2 Disponibilité

Recommandation.— *Il est recommandé de rendre disponible de la manière prescrite en 1.3.2 la Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome — OACI lorsque, en raison d'une surabondance de renseignements, les détails nécessaires aux mouvements au sol des aéronefs sur les voies de circulation qui desservent les postes de stationnement d'aéronef ne peuvent être indiqués de façon suffisamment claire sur la Carte d'aérodrome/ d'hélistation — OACI.*

14.3 Zone représentée et échelle

14.3.1 La zone représentée et l'échelle seront suffisamment grandes pour indiquer clairement tous les éléments énumérés en 14.6.

14.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'une échelle graphique soit portée sur la carte.*

14.4 Identification

La carte sera identifiée par le nom de la ville desservie par l'aérodrome et par le nom de l'aérodrome.

14.5 Déclinaison magnétique

14.5.1 Une flèche indiquant le nord vrai sera portée sur la carte.

14.5.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'indiquer la déclinaison magnétique, arrondie au degré le plus proche, et sa variation annuelle.*

Note.— *Il n'est pas nécessaire que cette carte soit orientée par rapport au nord vrai.*

14.6 Données d'aérodrome

Cette carte indiquera tous les éléments figurant sur la Carte d'aérodrome/d'hélistation établie pour la zone représentée, d'une manière analogue, et notamment:

- a) l'altitude de l'aire de trafic, arrondie au mètre ou au pied le plus proche;
- b) les aires de trafic, avec les postes de stationnement, la force portante ou les restrictions de type d'aéronef, le balisage lumineux, les marques et autres aides visuelles de guidage et de contrôle, le cas échéant, y compris l'emplacement et le type des systèmes de guidage visuel pour l'accostage;
- c) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde, pour les postes de stationnement d'aéronef;
- d) les voies de circulation, avec les renseignements suivants: identification, largeur arrondie au mètre le plus proche, force portante ou restrictions de type d'aéronef, le cas échéant, balisage lumineux, marques, notamment marques de point d'attente avant piste et barres d'arrêt, et autres aides visuelles de guidage et de contrôle;
- e) les parcours normalisés pour la circulation au sol des aéronefs, avec leur identification, le cas échéant;
- f) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde, des points axiaux appropriés des voies de circulation;
- g) les limites de l'aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne;
- h) les installations de radiocommunication pertinentes avec leurs fréquences;
- i) les obstacles significatifs à la circulation au sol;
- j) les aires d'entretien et d'avitaillement d'aéronef et les bâtiments importants pour l'exploitation;
- k) le point de vérification VOR et la fréquence de l'aide en question;
- l) toute partie de l'aire de mouvement qui est inutilisable de façon permanente par les aéronefs, clairement identifiée comme telle.

CHAPITRE 15. CARTE DE STATIONNEMENT ET D'ACCOSTAGE D'AÉRONEF — OACI

15.1 Fonction

Cette carte supplémentaire donnera aux équipages de conduite des renseignements détaillés de nature à faciliter les mouvements au sol des aéronefs entre les voies de circulation et les postes de stationnement d'aéronef, ainsi que le stationnement ou l'accostage des aéronefs.

15.2 Disponibilité

Recommandation.— *Il est recommandé de rendre disponible de la manière prescrite en 1.3.2 la Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef — OACI lorsque, en raison de la complexité des installations terminales, les renseignements ne peuvent pas être présentés de façon claire sur la Carte d'aérodrome/d'hélistation — OACI ou sur la Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome — OACI.*

15.3 Zone représentée et échelle

15.3.1 La zone représentée et l'échelle seront suffisamment grandes pour indiquer clairement tous les éléments énumérés en 15.6.

15.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'une échelle graphique soit portée sur la carte.*

15.4 Identification

La carte sera identifiée par le nom de la ville desservie par l'aérodrome et par le nom de l'aérodrome.

15.5 Déclinaison magnétique

15.5.1 Une flèche indiquant le nord vrai sera portée sur la carte.

15.5.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'indiquer la déclinaison magnétique, arrondie au degré le plus proche, et sa variation annuelle.*

Note.— *Il n'est pas nécessaire que cette carte soit orientée par rapport au nord vrai.*

15.6 Données d'aérodrome

Cette carte indiquera tous les renseignements figurant sur la Carte d'aérodrome/d'hélistation — OACI et sur la Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome — OACI établies pour la zone représentée, d'une manière analogue, et notamment:

- a) l'altitude de l'aire de trafic, arrondie au mètre ou au pied le plus proche;
- b) les aires de trafic, avec les postes de stationnement, la force portante ou les restrictions de type d'aéronef, le balisage lumineux, les marques et autres aides visuelles de guidage et de contrôle, le cas échéant, y compris l'emplacement et le type des systèmes de guidage visuel pour l'accostage;
- c) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde, pour les postes de stationnement d'aéronef;
- d) les entrées de voie de circulation, avec leur identification, y compris les points d'attente avant piste et les barres d'arrêt;
- e) les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde, des points axiaux appropriés des voies de circulation;
- f) les limites de l'aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne;
- g) les installations de radiocommunication pertinentes, avec leurs fréquences;
- h) les obstacles significatifs à la circulation au sol;
- i) les aires d'entretien et d'avitaillement d'aéronef et les bâtiments importants pour l'exploitation;
- j) le point de vérification VOR et la fréquence de l'aide en question;
- k) toute partie de l'aire de mouvement qui est inutilisable de façon permanente par les aéronefs, clairement identifiée comme telle.

CHAPITRE 16. CARTE AÉRONAUTIQUE DU MONDE AU 1/1 000 000 — OACI

16.1 Fonction

Cette carte fournira les renseignements destinés à répondre aux besoins de la navigation aérienne à vue.

Note. — Elle peut servir également:

1) de carte aéronautique de base:

- a) quand les cartes hautement spécialisées ne donnent pas assez de renseignements pour l'observation directe;
- b) couvrant toute l'étendue du globe à une échelle constante et avec une présentation uniforme de la planimétrie;
- c) pour la réalisation d'autres cartes à l'usage de l'aviation civile internationale;

2) comme carte de préparation des vols.

16.2 Disponibilité

16.2.1 La Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI sera rendue disponible de la manière prescrite en 1.3.2 pour toutes les régions délimitées à l'Appendice 5.

Note. — Lorsqu'il apparaîtra, du point de vue de l'exploitation ou de l'exécution des cartes, qu'il est possible de répondre d'une manière efficace aux besoins opérationnels, au moyen de cartes aéronautiques au 1/500 000 — OACI ou de Cartes de navigation à petite échelle — OACI, l'une de ces cartes pourra être rendue disponible en remplacement de la carte de base au 1/1 000 000.

16.2.2 **Recommandation.** — Il est recommandé qu'en vue d'assurer une couverture complète de toutes les étendues terrestres et une continuité suffisante dans chacune des séries coordonnées, le choix d'une échelle autre que 1/1 000 000 soit déterminé par accord régional.

16.3 Échelle

16.3.1 Des échelles graphiques pour les kilomètres et les milles marins seront disposées dans la marge, dans l'ordre suivant:

- kilomètres,
- milles marins,

les origines de ces échelles étant alignées sur une même verticale.

16.3.1.1 **Recommandation.** — Il est recommandé que la longueur des échelles graphiques représente au moins 200 km (110 NM).

16.3.2 Une échelle de conversion (mètres/pieds) sera indiquée dans la marge.

16.4 Présentation

16.4.1 **Recommandation.** — Il est recommandé que le titre et les notes marginales figurent dans l'une des langues de travail de l'OACI.

Note. — La langue du pays éditeur peut être utilisée en plus de la langue de travail de l'OACI.

16.4.2 Les indications relatives aux numéros des feuilles contiguës et à l'unité de mesure utilisée pour indiquer les altitudes seront disposées de manière à être bien visibles lorsque la feuille est pliée.

16.4.3 **Recommandation.** — Il est recommandé d'adopter la méthode de pliage suivante:

Plier la carte selon l'axe longitudinal au voisinage du parallèle moyen, le recto étant à l'extérieur; la partie inférieure de la carte étant tournée vers le haut, plier vers l'intérieur près du méridien moyen et replier les deux moitiés en accordéon.

16.4.4 **Recommandation.** — Il est recommandé que, toutes les fois que cela est possible, le découpage des feuilles soit conforme à celui du tableau d'assemblage de l'Appendice 5.

Note 1. — On pourra représenter sur une feuille donnée une zone différente de celle qui est indiquée dans ce tableau, pour répondre à des besoins particuliers.

Note 2. — L'intérêt d'adopter un découpage identique pour la Carte au 1/1 000 000 — OACI et pour les feuilles correspondantes de la Carte internationale du Monde (CIM) est reconnu, à condition que les besoins aéronautiques ne soient pas négligés pour autant.

16.4.5 Le découpage utilisé sera notifié à l'OACI en vue de sa publication dans le Catalogue des cartes aéronautiques de l'OACI (Doc 7101).

16.4.6 Recommandation.— Il est recommandé de prévoir des bandes de recouvrement en étendant la zone représentée sur la carte au-dessus et à droite des limites de la zone indiquée sur le tableau d'assemblage. Cette bande de recouvrement devrait contenir tous les renseignements aéronautiques, topographiques, hydrographiques et planimétriques. La bande de recouvrement devrait, si possible, couvrir 28 km (15 NM) et en tout cas s'étendre des parallèles et méridiens limites jusqu'au bord du dessin.

16.5 Projection

16.5.1 Les projections seront les suivantes:

- 1) entre l'équateur et 80° de latitude, la projection conique conforme de Lambert, avec une bande de projection distincte pour chaque rangée de cartes. Les parallèles sécants de chaque bande de 4° se trouveront à 40' au sud du parallèle nord extrême et à 40' au nord du parallèle sud extrême;
- 2) entre 80° et 90° de latitude, la projection stéréographique polaire, avec une échelle correspondant à celle de la projection conique conforme de Lambert à la latitude de 80°. On pourra cependant utiliser la projection conique conforme de Lambert entre 80° et 84° de latitude, et la projection stéréographique polaire entre 84° et 90° (les échelles coïncidant à 84° de latitude nord).

16.5.2 Le canevas et les graduations seront tracés de la manière suivante:

1) Parallèles:

Latitude	Distance entre les parallèles	Graduations sur les parallèles
0° à 72°	30'	1'
72° à 84°	30'	5'
84° à 89°	30'	1°
89° à 90°	30'	5°
(tous les degrés seulement entre 72° et 89° de latitude)		

2) Méridiens:

Latitude	Intervalle entre les méridiens	Graduations sur les méridiens
0° à 52°	30'	1'
52° à 72°	30'	1'
(méridiens d'indice pair seulement)		
72° à 84°	1°	1'
84° à 89°	5°	1'
89° à 90°	15°	1'
(méridiens d'indice divisible par 4 seulement)		

16.5.3 Les amorces de canevas aux intervalles de 1' et de 5' seront tracées sur les côtés opposés au méridien de Greenwich et à l'équateur. Chaque intervalle de 10' sera indiqué par une amorce tracée de part et d'autre du méridien ou du parallèle.

16.5.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que la longueur des amorces de canevas soit d'environ 1,3 mm (0,05 pouce) pour les intervalles de 1', de 2 mm (0,08 pouce) pour les intervalles de 5' et de 2 mm (0,08 pouce) de part et d'autre du méridien ou du parallèle pour les intervalles de 10'.

16.5.4 Tous les méridiens et parallèles seront numérotés dans l'encadrement de la carte. En outre, chaque parallèle sera numéroté à l'intérieur même de la carte de manière à permettre d'identifier facilement le parallèle quand la carte est pliée.

Note.— Les méridiens peuvent être numérotés à l'intérieur même de la carte.

16.5.5 Le nom et les paramètres de base de la projection seront indiqués dans la marge.

16.6 Identification

Le numérotage des feuilles sera conforme à celui du tableau d'assemblage de l'Appendice 5.

Note.— Les numéros des feuilles correspondantes de la Carte internationale du Monde (CIM) peuvent également être indiqués.

16.7 Planimétrie et topographie

16.7.1 Zones bâties

16.7.1.1 Les agglomérations seront choisies et représentées d'après leur importance pour la navigation aérienne à vue.

16.7.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les villes d'une étendue suffisante soient représentées par le contour des zones bâties et non par leurs limites administratives.

16.7.2 Voies ferrées

16.7.2.1 Toutes les voies ferrées qui constituent des points de repère seront représentées.

Note 1.— Dans les zones d'occupation dense, certaines voies ferrées peuvent être omises afin de faciliter la lecture de la carte.

Note 2.— Les voies ferrées peuvent être désignées par leur nom s'il y a la place.

16.7.2.2 Recommandation.— *Il est recommandé de représenter les tunnels importants.*

Note.— *Une note descriptive peut être ajoutée.*

16.7.3 Routes

16.7.3.1 Les réseaux routiers seront représentés avec suffisamment de détails pour que les configurations caractéristiques soient reconnaissables en vol.

16.7.3.2 Recommandation.— *Il est recommandé de ne pas représenter les routes à l'intérieur des agglomérations, à moins que ces routes puissent être reconnues en vol et constituer des repères précis.*

Note.— *Les numéros ou les noms des routes importantes peuvent être indiqués.*

16.7.4 Points caractéristiques

Recommandation.— *Il est recommandé d'indiquer tous les points caractéristiques artificiels et naturels, tels que ponts, lignes de transport de force, installations permanentes de funiculaire, mines, forts, ruines, digues, pipelines, rochers, versants abrupts, falaises, dunes de sable, phares isolés, bateaux-phares, etc., s'ils sont jugés importants pour la navigation aérienne à vue.*

Note.— *Des notes descriptives peuvent être ajoutées.*

16.7.5 Frontières

Les frontières internationales seront indiquées. Les frontières mal définies seront signalées au moyen d'une note descriptive.

16.7.6 Hydrographie

16.7.6.1 Tous les renseignements hydrographiques compatibles avec l'échelle de la carte seront indiqués, y compris les côtes, les lacs, les fleuves et les rivières, même de caractère saisonnier, les lacs salés, les glaciers et les neiges éternelles.

16.7.6.2 Recommandation.— *Pour les grandes étendues d'eau libre, il est recommandé que la teinte soit laissée très claire.*

Note.— *On pourra employer une étroite bande d'un ton plus foncé le long du rivage pour accentuer celui-ci.*

16.7.6.3 Recommandation.— *Il est recommandé que les récifs et les hauts-fonds, y compris les récifs rocheux, les bancs découverts à marée basse, les zones de sable, de gravier, de galets et toutes les zones analogues, soient indiqués quand ils sont utiles au repérage.*

Note.— *Les groupes de rochers peuvent être représentés par quelques signes conventionnels de rochers convenablement placés dans la zone considérée.*

16.7.7 Courbes de niveau

16.7.7.1 Des courbes de niveau seront tracées. Le choix des équidistances sera dicté par le besoin d'indiquer clairement les éléments du relief requis pour la navigation aérienne.

16.7.7.2 Les cotes des courbes de niveau utilisées seront indiquées.

16.7.8 Teintes hypsométriques

16.7.8.1 Lorsque des teintes hypsométriques sont utilisées, la gamme des altitudes de ces teintes sera indiquée.

16.7.8.2 L'échelle des teintes hypsométriques utilisées sur la carte sera indiquée dans la marge.

16.7.9 Points cotés

16.7.9.1 On indiquera les cotes de certains points critiques choisis. La cote choisie sera toujours la plus élevée dans la périphérie immédiate et sera généralement celle du sommet d'un pic, d'une crête, etc. Les cotes qui, dans les vallées ou à la surface des lacs, présentent un intérêt particulier pour les aviateurs seront indiquées. La position de chaque point coté choisi sera indiquée par un point.

16.7.9.2 L'altitude (en mètres ou en pieds) du point culminant de la zone représentée, ainsi que sa position géographique arrondie au plus proche multiple de 5' seront indiquées dans la marge.

16.7.9.3 Recommandation.— *Il est recommandé que le point coté du point culminant de la feuille soit dégagé de teintes hypsométriques.*

16.7.10 Relief insuffisamment connu ou douteux

16.7.10.1 Les zones dont les courbes de niveau n'ont pas été relevées porteront la mention «Relief insuffisamment connu».

16.7.10.2 Les cartes sur lesquelles les points cotés sont généralement douteux porteront bien en évidence au recto de la carte, dans la couleur utilisée pour l'information aéronautique, un avertissement rédigé comme suit:

«Attention! L'exactitude des renseignements concernant le relief portés sur cette carte est douteuse; utiliser avec prudence les cotes d'altitude.»

16.7.11 Escarpements

Recommandation.— *Il est recommandé de n'indiquer les escarpements que s'ils constituent des points caractéristiques importants ou si le détail planimétrique est très clairsemé.*

16.7.12 Zones boisées

16.7.12.1 Recommandation.— *Il est recommandé d'indiquer les zones boisées.*

Note.— *Sur les cartes de haute latitude, les limites extrêmes boréale et australe de la végétation sylvestre peuvent être indiquées approximativement.*

16.7.12.2 Si les limites extrêmes boréale et australe de la végétation sylvestre sont indiquées approximativement, elles seront représentées par une ligne de tirets noirs et porteront la mention appropriée.

16.7.13 Date des renseignements topographiques

La date des derniers renseignements portés sur le fond topographique sera indiquée dans la marge.

16.8 Déclinaison magnétique

16.8.1 Les lignes isogones seront tracées sur la carte.

16.8.2 La date pour laquelle sont données les déclinaisons magnétiques et la variation annuelle sera indiquée dans la marge.

16.9 Renseignements aéronautiques

16.9.1 Les renseignements aéronautiques présentés seront réduits au minimum compatible avec l'emploi de la carte pour la navigation à vue ainsi qu'avec le cycle de révision de la carte (cf. 16.9.6).

16.9.2 Aérodrodromes

16.9.2.1 Les aérodrodromes terrestres, les hydroaérodrodromes et les hélistations seront représentés avec leurs noms, dans la mesure où ils ne surchargent pas inutilement la carte, la priorité étant accordée à ceux qui présentent le plus d'intérêt du point de vue aéronautique.

16.9.2.2 L'altitude de l'aérodrodrome, le balisage lumineux disponible, le type de surface de piste et la longueur de la piste ou du chenal le plus long, seront indiqués sous forme abrégée pour chacun des aérodrodromes, conformément à l'exemple figurant à l'Appendice 2, à condition que ces indications ne surchargent pas inutilement la carte.

16.9.2.3 Les aérodrodromes désaffectés qui peuvent encore être identifiés par le pilote d'un aéronef en vol comme des aérodrodromes seront représentés et indiqués par la mention «Désaffecté».

16.9.3 Obstacles

16.9.3.1 Les obstacles significatifs seront représentés.

Note.— *Sont normalement considérés comme obstacles significatifs ceux qui s'élèvent à 100 m (300 ft) ou plus au-dessus du sol.*

16.9.3.2 Lorsqu'elles sont jugées importantes pour le vol à vue, les lignes de transport de force non défilées et les installations permanentes de téléphérique qui constituent des obstacles significatifs seront représentées.

16.9.4 Zones interdites, réglementées ou dangereuses

Les zones interdites, réglementées ou dangereuses seront représentées.

16.9.5 Système des services de la circulation aérienne

16.9.5.1 Les éléments importants du système des services de la circulation aérienne comprenant, si possible, les zones de contrôle, zones de circulation d'aérodrodrome, régions de contrôle, régions d'information de vol et autres espaces aériens dans lesquels se poursuivent des vols VFR seront indiqués, avec mention de la classe d'espace aérien correspondante.

16.9.5.2 Au besoin, la zone d'identification de défense aérienne sera indiquée et convenablement identifiée.

Note.— *Les procédures ADIZ peuvent être décrites dans la légende de la carte.*

16.9.6 Aides de radionavigation

Les aides de radionavigation seront indiquées par le symbole approprié et par leur nom, mais sans indication de leurs fréquences, indicatifs codés, heures de service et autres caractéristiques, à moins que les renseignements indiqués ne soient tenus à jour, en totalité ou en partie, au moyen de rééditions de la carte.

16.9.7 Renseignements supplémentaires

16.9.7.1 Les feux aéronautiques à la surface, avec leurs caractéristiques ou leur identification, ou les deux, seront représentés.

16.9.7.2 Les feux maritimes d'une portée optique de 28 km (15 NM) au moins, situés en des points isolés ou côtiers occupant une position avancée, seront représentés:

1) lorsqu'ils se distinguent aussi bien que des feux maritimes plus puissants situés à proximité;

2) lorsqu'ils se distinguent aisément d'autres feux maritimes ou d'autres types de feux au voisinage de zones côtières bâties;

3) lorsqu'il s'agit des seuls feux existants présentant de l'importance.

CHAPITRE 17. CARTE AÉRONAUTIQUE AU 1/500 000 — OACI

17.1 Fonction

Cette carte fournira les renseignements destinés à répondre aux besoins de la navigation aérienne à vue pour les vols à faible vitesse, sur courte ou moyenne distance, aux altitudes basses et intermédiaires.

Note 1.— Elle peut servir également:

- a) de carte aéronautique de base;
- b) à l'enseignement élémentaire du pilotage et de la navigation;
- c) pour compléter les cartes hautement spécialisées qui ne fournissent pas les renseignements visuels essentiels;
- d) pour la préparation des vols.

Note 2.— Il est entendu que ces cartes devraient être établies pour les zones terrestres où des cartes à cette échelle sont nécessaires aux aéronefs civils qui utilisent la navigation à vue, seule ou comme appoint à d'autres formes de navigation.

Note 3.— Lorsque les États publient des cartes de cette série représentant leur territoire national, la totalité de la zone représentée est habituellement traitée sur une base régionale.

17.2 Disponibilité

Recommandation.— Il est recommandé que la Carte aéronautique au 1/500 000 — OACI soit rendue disponible de la manière prescrite en 1.3.2 pour les zones délimitées à l'Appendice 5.

Note.— La question du choix de cette carte en remplacement de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI est traitée en 16.2.1 et 16.2.2.

17.3 Échelle

17.3.1 Des échelles graphiques pour les kilomètres et les milles marins seront disposées dans la marge, dans l'ordre suivant:

- kilomètres,
- milles marins,

les origines de ces échelles étant alignées sur une même verticale.

17.3.1.1 **Recommandation.**— Il est recommandé que la longueur des échelles graphiques ne soit pas inférieure à 200 mm (8 pouces).

17.3.2 Une échelle de conversion (mètres/pieds) sera indiquée dans la marge.

17.4 Présentation

17.4.1 Le titre et les notes marginales figureront dans l'une des langues de travail de l'OACI.

Note.— La langue du pays éditeur ou n'importe quelle autre langue peut être utilisée en plus de la langue de travail de l'OACI.

17.4.2 Les indications relatives aux numéros des feuilles contiguës et à l'unité de mesure utilisée pour indiquer les altitudes seront disposées de manière à être bien visibles lorsque la feuille est pliée.

17.4.3 **Recommandation.**— Il est recommandé d'adopter la méthode de pliage suivante:

Plier la carte selon l'axe longitudinal au voisinage du parallèle moyen, le recto étant à l'extérieur; la partie inférieure de la carte étant tournée vers le haut, plier vers l'intérieur près du méridien moyen et replier les deux moitiés en accordéon.

17.4.4 **Recommandation.**— Il est recommandé que, partout où cela est possible, les feuilles soient des quarts de feuille de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI. Un tableau d'assemblage montrant la disposition relative des feuilles devrait être placé au recto ou au verso de la carte.

Note.— Le découpage des feuilles peut être modifié pour répondre à des besoins particuliers.

17.4.5 **Recommandation.**— Il est recommandé que des bandes de recouvrement soient prévues en étendant la zone représentée au-delà du bord supérieur et du bord de droite de la feuille indiquée sur le tableau d'assemblage. Ces bandes de recouvrement devraient comporter tous les renseignements aéronautiques, topographiques, hydrographiques et planimétriques. Elles devraient avoir une largeur de 15 km (8 NM), si possible, et dans tous les cas s'étendre à partir des parallèles et méridiens limites de chaque carte jusqu'au bord du dessin.

17.5 Projection

17.5.1 On utilisera une projection conforme (orthomorphique).

17.5.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'utiliser la projection de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI.*

17.5.3 Les parallèles seront tracés à des intervalles de 30'.

17.5.3.1 Les méridiens seront normalement tracés à des intervalles de 30'.

Note.— *Cet intervalle pourra être supérieur aux latitudes élevées.*

17.5.4 Des graduations seront portées à des intervalles de 1' sur chaque méridien et chaque parallèle correspondant à un nombre entier de degrés, du côté opposé au méridien de Greenwich et à l'équateur. Chaque intervalle de 10' sera indiqué par une graduation portée de part et d'autre du méridien ou du parallèle.

17.5.4.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la longueur des graduations soit d'environ 1,3 mm (0,05 pouce) pour les intervalles de 1', de 2 mm (0,08 pouce) pour les intervalles de 5' et de 2 mm (0,08 pouce) de part et d'autre du méridien ou du parallèle pour les intervalles de 10'.*

17.5.5 Tous les méridiens et parallèles indiqués seront numérotés dans l'encadrement de la carte.

17.5.5.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que chaque méridien et chaque parallèle soient numérotés à l'intérieur même de la carte toutes les fois que ces données sont requises pour l'exploitation.*

17.5.6 Les noms et les paramètres de base seront indiqués dans la marge.

17.6 Identification

17.6.1 Chaque feuille sera identifiée par un nom qui devrait être celui de la ville principale ou du détail géographique le plus important figurant sur la feuille.

17.6.1.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, lorsqu'il y a lieu, les feuilles soient également identifiées par le numéro de la feuille correspondante de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI accompagné de l'un des suffixes suivants indiquant le ou les quadrants:*

Lettre	Quadrant de la carte
A	Nord-Ouest
B	Nord-Est
C	Sud-Est
D	Sud-Ouest

17.7 Planimétrie et topographie

17.7.1 Zones bâties

17.7.1.1 Les agglomérations seront choisies et représentées d'après leur importance pour la navigation aérienne à vue.

17.7.1.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les villes d'une étendue suffisante soient représentées par le contour des zones bâties et non par leurs limites administratives.*

17.7.2 Voies ferrées

17.7.2.1 Toutes les voies ferrées qui constituent des points de repère seront représentées.

Note 1.— *Dans les zones d'occupation dense, certaines voies ferrées peuvent être omises afin de faciliter la lecture de la carte.*

Note 2.— *Les voies ferrées peuvent être désignées par leur nom.*

Note 3.— *Les gares et les stations peuvent être représentées.*

17.7.2.2 Les tunnels seront représentés s'ils constituent des points de repère importants.

Note.— *Ils peuvent être mis en évidence, au besoin, par une note descriptive.*

17.7.3 Routes

17.7.3.1 Les réseaux routiers seront représentés avec suffisamment de détails pour que les configurations caractéristiques soient reconnaissables en vol.

Note.— *Les routes en construction peuvent être indiquées.*

17.7.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé de ne pas représenter les routes à l'intérieur des agglomérations à moins que ces routes puissent être reconnues en vol et constituer des repères précis.*

Note.— *Les numéros ou les noms des routes importantes peuvent être indiqués.*

17.7.4 Points caractéristiques

Recommandation.— *Il est recommandé que les points caractéristiques artificiels et naturels, tels que ponts, mines, tours d'observation, forts, ruines, digues, pipelines, lignes de transport de force proéminentes, installations permanentes de funiculaire, rochers, versants abrupts, falaises, dunes de sable, phares isolés, bateaux-phares, etc., soient indiqués s'ils sont jugés importants pour la navigation aérienne à vue.*

Note.— *Des notes descriptives peuvent être ajoutées.*

17.7.5 Frontières

Les frontières internationales seront indiquées. Les frontières mal définies seront signalées au moyen d'une note descriptive.

Note.— *D'autres limites politiques ou administratives peuvent être indiquées.*

17.7.6 Hydrographie

17.7.6.1 Tous les renseignements hydrographiques compatibles avec l'échelle de la carte seront indiqués, y compris les côtes, les lacs, les fleuves et les rivières, même de caractère saisonnier, les lacs salés, les glaciers et les neiges éternelles.

17.7.6.2 **Recommandation.**— *Pour les grandes étendues d'eau libre, il est recommandé que la teinte soit laissée très claire.*

Note.— *Une étroite bande d'un ton plus foncé pourra être employée le long du rivage pour accentuer celui-ci.*

17.7.6.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les récifs et les hauts-fonds, y compris les récifs rocheux, les bancs découverts à marée basse, les rochers isolés, les zones de sable, de gravier, de galets et toutes les zones analogues, soient indiqués quand ils sont utiles au repérage.*

Note.— *Les groupes de rochers peuvent être représentés par quelques signes conventionnels de rochers convenablement placés dans la zone considérée.*

17.7.7 Courbes de niveau

17.7.7.1 Des courbes de niveau seront tracées. Le choix des équidistances sera dicté par le besoin d'indiquer clairement les éléments du relief nécessaires à la navigation aérienne.

17.7.7.2 Les cotes des courbes de niveau utilisées seront indiquées.

17.7.8 Teintes hypsométriques

17.7.8.1 Lorsque des teintes hypsométriques seront utilisées, la gamme des altitudes de ces teintes sera indiquée.

17.7.8.2 L'échelle des teintes hypsométriques utilisées sur la carte sera indiquée dans la marge.

17.7.9 Points cotés

17.7.9.1 On indiquera les cotes de certains points critiques choisis. La cote choisie sera toujours la plus élevée dans la

périphérie immédiate et sera généralement celle du sommet d'un pic, d'une crête, etc. Les cotes qui, dans les vallées ou à la surface des lacs, présentent un intérêt particulier pour la navigation seront indiquées. La position de chaque point coté choisi sera indiquée par un point.

17.7.9.2 L'altitude (en mètres ou en pieds) du point culminant de la zone représentée, ainsi que sa position géographique arrondie au plus proche multiple de 5' seront indiquées dans la marge.

17.7.9.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la cote du point culminant de la feuille soit dégagée de teintes hypsométriques.*

17.7.10 Relief insuffisamment connu ou douteux

17.7.10.1 Les zones dont les courbes de niveau n'ont pas été relevées porteront la mention «Relief insuffisamment connu».

17.7.10.2 Les cartes sur lesquelles les points cotés sont généralement douteux porteront bien en évidence au recto de la carte, dans la couleur utilisée pour l'information aéronautique, un avertissement rédigé comme suit:

«Attention! L'exactitude des renseignements concernant le relief portés sur cette carte est douteuse; utilisez avec prudence les cotes d'altitude.»

17.7.11 Escarpements

Recommandation.— *Il est recommandé que les escarpements soient indiqués s'ils constituent des points caractéristiques importants ou si le détail planimétrique est très clairsemé.*

17.7.12 Zones boisées

17.7.12.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'indiquer les zones boisées.*

Note.— *Sur les cartes de haute latitude, les limites extrêmes boréale et australe de la végétation sylvestre peuvent être indiquées approximativement.*

17.7.12.2 Si les limites extrêmes boréale et australe de la végétation sylvestre sont indiquées approximativement, elles seront représentées par une ligne de tirets noirs et porteront la mention appropriée.

17.7.13 Date des renseignements topographiques

La date des derniers renseignements portés sur le fond topographique sera indiquée dans la marge.

17.8 Déclinaison magnétique

17.8.1 Les lignes isogones seront tracées sur la carte.

17.8.2 La date pour laquelle sont données les déclinaisons magnétiques et la variation annuelle sera indiquée dans la marge.

17.9 Renseignements aéronautiques

17.9.1 Les renseignements aéronautiques présentés seront compatibles avec l'emploi de la carte ainsi qu'avec le cycle de révision de la carte.

17.9.2 Aérodroemes

17.9.2.1 Les aérodroemes terrestres, les hydroaérodroemes et les hélistations seront représentés avec leurs noms, dans la mesure où ils ne surchargent pas inutilement la carte, la priorité étant accordée à ceux qui présentent le plus d'intérêt du point de vue aéronautique.

17.9.2.2 L'altitude de l'aérodroeme, le balisage lumineux disponible, le type de surface de piste et la longueur de la piste ou du chenal le plus long seront indiqués sous forme abrégée pour chacun des aérodroemes, conformément à l'exemple figurant à l'Appendice 2, à condition que ces indications ne surchargent pas inutilement la carte.

17.9.2.3 Les aérodroemes désaffectés qui peuvent encore être identifiés par le pilote d'un aéronef en vol comme des aérodroemes seront représentés et indiqués par la mention «Désaffecté».

17.9.3 Obstacles

17.9.3.1 Les obstacles significatifs seront représentés.

Note.— Sont normalement considérés comme obstacles significatifs ceux qui s'élèvent à 100 m (300 ft) ou plus au-dessus du sol.

17.9.3.2 Lorsque ces indications sont jugées importantes pour le vol à vue, les lignes de transport de force non défilées et les installations permanentes de téléphérique qui constituent des obstacles significatifs seront représentées.

17.9.4 Zones interdites, réglementées ou dangereuses

Les zones interdites, réglementées ou dangereuses seront représentées.

17.9.5 Système des services de la circulation aérienne

17.9.5.1 Les éléments importants du système des services de la circulation aérienne comprenant, si possible, les zones de contrôle, zones de circulation d'aérodroeme, régions de contrôle, régions d'information de vol et autres espaces aériens dans lesquels se poursuivent des vols VFR seront indiqués, avec mention de la classe d'espace aérien correspondante.

17.9.5.2 Au besoin, la zone d'identification de défense aérienne sera indiquée et convenablement identifiée.

Note.— Les procédures ADIZ peuvent être décrites dans la légende de la carte.

17.9.6 Aides de radionavigation

Les aides de radionavigation seront indiquées par le symbole approprié et par leur nom, mais sans indication de leurs fréquences, indicatifs codés, heures de service et autres caractéristiques, à moins que les renseignements indiqués ne soient tenus à jour, en totalité ou en partie, au moyen de rééditions de la carte.

17.9.7 Renseignements supplémentaires

17.9.7.1 Les feux aéronautiques à la surface, avec leurs caractéristiques ou leur identification, ou les deux seront représentés.

17.9.7.2 Les feux maritimes d'une portée optique de 28 km (15 NM) au moins, situés en des points isolés ou côtiers occupant une position avancée seront représentés:

- 1) lorsqu'ils se distinguent aussi bien que des feux maritimes plus puissants situés à proximité;
- 2) lorsqu'ils se distinguent aisément d'autres feux maritimes ou d'autres types de feux au voisinage de zones côtières bâties;
- 3) lorsqu'il s'agit des seuls feux existants présentant de l'importance.

CHAPITRE 18. CARTE AÉRONAUTIQUE DE NAVIGATION À PETITE ÉCHELLE — OACI

18.1 Fonction

Cette carte aura pour fonction:

- 1) de servir d'aide à la navigation pour les équipages des avions long-courriers volant à haute altitude;
- 2) de fournir sur des grandes distances des points de repère choisis, pouvant être identifiés à haute altitude et à grande vitesse, en vue de la vérification visuelle de la position;
- 3) de permettre une navigation à vue continue par observation des repères au sol pendant les vols à longue distance au-dessus de régions démunies d'aides de radio-navigation ou d'autres aides électroniques, et au-dessus de régions où la navigation à vue est jugée préférable ou devient nécessaire;
- 4) de servir de cartes générales pour la préparation et le tracé des vols à longue distance.

18.2 Disponibilité

Recommandation.— *Il est recommandé que les Cartes aéronautiques de navigation à petite échelle — OACI soient rendues disponibles de la manière prescrite en 1.3.2 pour les zones délimitées à l'Appendice 5.*

Note.— *La question du choix de ces cartes en remplacement de la Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI est traitée en 16.2.1 et 16.2.2.*

18.3 Zone représentée et échelle

18.3.1 Recommandation.— *Il est recommandé que les Cartes aéronautiques de navigation à petite échelle — OACI fournissent au minimum la couverture complète de toutes les masses terrestres importantes du monde.*

Note 1.— *Le découpage des feuilles des cartes de cette série figure dans le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697).*

Note 2.— *Le format des feuilles peut correspondre aux dimensions maximales des presses dont dispose le service d'impression.*

18.3.2 L'échelle sera comprise entre 1/2 000 000 et 1/5 000 000.

18.3.3 L'échelle de la carte sera indiquée dans le titre à la place de l'expression «à petite échelle».

18.3.4 Des échelles graphiques pour les kilomètres et les milles marins seront disposées dans la marge, dans l'ordre suivant:

- kilomètres,
- milles marins,

les origines de ces échelles étant alignées sur une même verticale.

18.3.5 Recommandation.— *Il est recommandé que la longueur des échelles graphiques ne soit pas inférieure à 200 mm (8 pouces).*

18.3.6 Une échelle de conversion (mètres/pieds) sera indiquée dans la marge.

18.4 Présentation

18.4.1 Le titre et les notes marginales figureront dans l'une des langues de travail de l'OACI.

Note.— *La langue du pays éditeur ou n'importe quelle autre langue peut être utilisée en plus de la langue de l'OACI.*

18.4.2 Les indications relatives aux numéros de feuilles contiguës et à l'unité de mesure utilisée pour indiquer les altitudes seront disposées de manière à être bien visibles lorsque la feuille est pliée.

Note.— *Il n'existe pas de numérotage des feuilles agréé sur le plan international.*

18.5 Projection

18.5.1 On utilisera une projection conforme (orthomorphique).

18.5.1.1 Le nom et les paramètres de base de la projection seront indiqués dans la marge.

18.5.2 Les parallèles seront tracés à des intervalles de 1°.

18.5.2.1 Des graduations seront portées sur les parallèles à des intervalles suffisamment rapprochés et compatibles avec la latitude et l'échelle de la carte.

18.5.3 Les méridiens seront tracés à des intervalles compatibles avec la latitude et l'échelle de la carte.

18.5.3.1 Des graduations seront portées sur les méridiens à des intervalles ne dépassant pas 5'.

18.5.4 Les graduations seront portées sur les côtés opposés au méridien de Greenwich et à l'équateur.

18.5.5 Tous les méridiens et parallèles représentés seront numérotés dans l'encadrement de la carte. En outre, en cas de besoin, les méridiens et les parallèles seront numérotés à l'intérieur même de la carte de manière à permettre de les identifier facilement lorsque la carte est pliée.

18.6 Planimétrie et topographie

18.6.1 Zones bâties

18.6.1.1 Les agglomérations seront choisies et représentées d'après leur importance pour la navigation à vue.

18.6.1.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les villes d'une étendue suffisante soient représentées par le contour des zones bâties et non par leurs limites administratives.*

18.6.2 Voies ferrées

18.6.2.1 Toutes les voies ferrées qui constituent des points de repère seront représentées.

Note.— *Dans les zones d'occupation dense, certaines voies ferrées peuvent être omises afin de faciliter la lecture de la carte.*

18.6.2.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé de représenter les tunnels importants.*

Note.— *Une note descriptive peut être ajoutée.*

18.6.3 Routes

18.6.3.1 Les réseaux routiers seront représentés avec suffisamment de détails pour que les configurations caractéristiques soient reconnaissables en vol.

18.6.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé de ne pas représenter les routes à l'intérieur des agglomérations, à moins que ces routes puissent être reconnues en vol et constituer des repères précis.*

18.6.4 Points caractéristiques

Recommandation.— *Il est recommandé d'indiquer tous les points caractéristiques artificiels ou naturels, tels que ponts, lignes de transport de force proéminentes, installations permanentes de funiculaire, mines, forts, ruines, digues, pipelines, rochers, versants abrupts, falaises, dunes de sable, phares isolés, bateaux-phares, etc., s'ils sont jugés importants pour la navigation à vue.*

Note.— *Des notes descriptives peuvent être ajoutées.*

18.6.5 Frontières

Les frontières internationales seront indiquées. Les frontières mal définies seront signalées au moyen d'une note descriptive.

18.6.6 Hydrographie

18.6.6.1 Tous les renseignements hydrographiques compatibles avec l'échelle de la carte seront indiqués, y compris les côtes, les lacs, les fleuves, les rivières, même de caractère saisonnier, les lacs salés, les glaciers et les neiges éternelles.

18.6.6.2 **Recommandation.**— *Pour les grandes étendues d'eau libre, il est recommandé que la teinte soit laissée très claire.*

Note.— *Une étroite bande d'un ton plus foncé pourra être employée le long du rivage pour accentuer celui-ci.*

18.6.6.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les récifs et les hauts-fonds, y compris les récifs rocheux, les bancs découverts à marée basse, les zones de sable, de gravier, de galets et toutes les zones analogues soient indiqués s'ils constituent des repères utiles.*

18.6.7 Courbes de niveau

18.6.7.1 Des courbes de niveau seront tracées. Le choix des équidistances sera dicté par le besoin d'indiquer clairement les éléments du relief nécessaires à la navigation aérienne.

18.6.7.2 Les cotes des courbes de niveau utilisées seront indiquées.

18.6.8 Teintes hypsométriques

18.6.8.1 Lorsque des teintes hypsométriques sont utilisées, la gamme des altitudes de ces teintes sera indiquée.

18.6.8.2 L'échelle des teintes hypsométriques utilisées sur la carte sera indiquée dans la marge.

18.6.9 Points cotés

18.6.9.1 On indiquera les cotes de certains points critiques choisis. Les cotes choisies seront toujours les plus élevées dans la périphérie immédiate et seront généralement celles du sommet d'un pic; d'une crête, etc. Les cotes qui, dans les vallées ou à la surface d'un lac, présentent un intérêt particulier pour la navigation à vue seront indiquées. La position de chaque point coté choisi sera indiquée par un point.

18.6.9.2 L'altitude (en mètres ou en pieds) du point culminant de la zone représentée, ainsi que sa position géographique arrondie au plus proche multiple de 5' seront indiquées dans la marge.

18.6.9.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que la cote du point culminant de la feuille soit dégagée de teintes hypsométriques.*

18.6.10 Relief insuffisamment connu ou douteux

18.6.10.1 Les zones dont les courbes de niveau n'ont pas été relevées porteront la mention «Relief insuffisamment connu».

18.6.10.2 Les cartes sur lesquelles les points cotés sont généralement douteux porteront bien en évidence au recto de la carte, dans la couleur utilisée pour l'information aéronautique, un avertissement rédigé comme suit:

«Attention! L'exactitude des renseignements concernant le relief portés sur cette carte est douteuse; utilisez avec prudence les cotes d'altitude.»

18.6.11 Escarpements

Recommandation.— *Il est recommandé d'indiquer les escarpements s'ils constituent des points caractéristiques importants ou si le détail planimétrique reste très clairsemé.*

18.6.12 Zones boisées

Recommandation.— *Il est recommandé d'indiquer les zones boisées.*

18.6.13 Date des renseignements topographiques

La date des derniers renseignements portés sur le fond topographique sera indiquée dans la marge.

18.6.14 Couleurs

18.6.14.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'utiliser des teintes claires pour le fond des cartes afin de faciliter le tracé des vols.*

18.6.14.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé de réaliser un contraste effectif des couleurs afin d'indiquer les éléments importants pour la navigation aérienne à vue.*

18.7 Déclinaison magnétique

18.7.1 Les lignes isogones seront tracées sur la carte.

18.7.2 La date pour laquelle sont données les déclinaisons magnétiques et la variation annuelle sera indiquée dans la marge.

18.8 Renseignements aéronautiques

18.8.1 Aérodromes

Les aérodromes terrestres, les hydroaérodromes et les hélistations seront représentés, avec leurs noms, dans la mesure où ils ne surchargent pas inutilement la carte, la priorité étant accordée à ceux qui présentent le plus d'intérêt du point de vue aéronautique.

18.8.2 Obstacles

Les obstacles significatifs seront représentés.

18.8.3 Zones interdites, réglementées ou dangereuses

Recommandation.— *Il est recommandé d'indiquer sur la carte les zones interdites, réglementées ou dangereuses si ces renseignements sont jugés importants pour la navigation aérienne.*

18.8.4 Système des services de la circulation aérienne

18.8.4.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'indiquer sur la carte les éléments significatifs du système des services de la circulation aérienne s'ils sont jugés importants pour la navigation aérienne.*

18.8.4.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'au besoin, la zone d'identification de défense aérienne soit indiquée et convenablement identifiée.*

Note.— *Les procédures ADIZ peuvent être décrites dans la légende de la carte.*

18.8.5 Aides de radionavigation

Note.— *Les aides de radionavigation peuvent être indiquées par le signe conventionnel correspondant et par leur nom.*

CHAPITRE 19. CARTE DE TRACÉ DE NAVIGATION — OACI

19.1 Fonction

Cette carte permettra de pointer régulièrement la position de l'aéronef suivant les diverses méthodes utilisables pour la détermination du point et la navigation à l'estime, afin de maintenir l'aéronef sur la route prévue.

19.2 Disponibilité

Recommandation.— *Il est recommandé que cette carte soit rendue disponible, de la manière prescrite en 1.3.2, pour les routes aériennes importantes passant au-dessus de régions océaniques ou inhabitées qui sont empruntées par l'aviation civile internationale.*

Note.— *Dans le cas des régions pour lesquelles il existe une Carte de croisière — OACI, la carte de tracé de navigation peut ne pas être indispensable.*

19.3 Zone représentée et échelle

19.3.1 Recommandation.— *Il est recommandé que, chaque fois que cela est possible, la carte d'une région donnée représente les routes aériennes importantes et les aérodromes terminus sur une même feuille.*

19.3.2 Recommandation.— *Il est recommandé que l'échelle soit établie en fonction de la zone à représenter.*

Note.— *Normalement l'échelle est comprise entre le 1/3 000 000 et le 1/7 500 000.*

19.4 Présentation

Recommandation.— *Il est recommandé que le format des feuilles soit tel qu'elles puissent être utilisées sur la planche de travail du navigateur.*

19.5 Projection

19.5.1 Recommandation.— *Il est recommandé d'utiliser une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite.*

19.5.2 Les parallèles et les méridiens seront indiqués.

19.5.2.1 Recommandation.— *Il est recommandé que les intervalles soient conçus pour permettre d'effectuer le tracé de navigation de façon précise avec le minimum d'effort et dans le minimum de temps.*

19.5.2.2 Des amorces de canevas seront tracées à des intervalles réguliers le long d'un nombre approprié de parallèles et de méridiens. Quelle que soit l'échelle, l'intervalle choisi réduira au minimum l'interpolation nécessaire pour effectuer avec précision le tracé de navigation.

19.5.2.3 Recommandation.— *Il est recommandé que les cotes des parallèles et méridiens soient indiquées de manière qu'il y ait une cote au moins tous les 15 cm (6 pouces) au recto de la carte.*

19.5.2.4 Lorsqu'un quadrillage de navigation est tracé sur les cartes des hautes latitudes, ce quadrillage sera formé de lignes parallèles au méridien ou à l'antiméridien de Greenwich.

19.6 Identification

Chaque feuille sera identifiée par la série et le numéro de la carte.

19.7 Planimétrie et topographie

19.7.1 Les contours simplifiés de toutes les étendues d'eau libre, les grands lacs et les fleuves seront indiqués.

19.7.2 Les cotes de certains points critiques choisis constituant des dangers pour la navigation aérienne seront indiquées.

19.7.3 Recommandation.— *Il est recommandé que les caractéristiques du relief particulièrement dangereuses ou importantes soient mises en évidence.*

Note.— *Les grandes villes peuvent être indiquées.*

19.8 Déclinaison magnétique

19.8.1 Des isogones ou, sous les hautes latitudes, des isogrives, ou les deux, seront tracées à des intervalles commodes sur toute la carte. Les intervalles choisis limiteront strictement les interpolations nécessaires, quelle que soit l'échelle.

19.8.2 La date pour laquelle sont données les isogones sera indiquée.

19.9 Renseignements aéronautiques

19.9.1 Les renseignements aéronautiques suivants seront portés sur la carte:

- 1) aérodromes utilisés régulièrement par les services commerciaux de transport aérien international, désignés par leur nom;
- 2) choix d'aides de radionavigation, désignées par leur nom et par leur indicatif, devant contribuer à faire le point;
- 3) réseaux électroniques d'aides à la navigation à grande distance, selon les besoins;

- 4) limites des régions d'information de vol, des régions de contrôle et des zones de contrôle nécessaires à l'accomplissement du rôle de la carte;
- 5) points de compte rendu désignés, nécessaires à l'accomplissement du rôle de la carte;
- 6) navires-stations océaniques.

Note.— *D'autres renseignements aéronautiques peuvent être indiqués, à condition de ne pas compromettre la lisibilité des renseignements essentiels.*

19.9.2 Recommandation.— *Il est recommandé que les feux aéronautiques au sol et les feux maritimes utiles à la navigation aérienne soient indiqués dans les cas où il n'existe pas d'autres moyens de navigation.*

CHAPITRE 20. SYSTÈME DE VISUALISATION DES CARTES AÉRONAUTIQUES ÉLECTRONIQUES — OACI

20.1 Fonction

Le système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI, assorti de dispositifs de sauvegarde appropriés et, conformément aux exigences de l'Annexe 6 en matière de cartes, permettra aux équipages de conduite d'effectuer, de façon pratique et méthodique, la planification de la route, la surveillance de la route et la navigation, grâce à la visualisation des informations requises.

20.2 Informations affichables

20.2.1 Le système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI sera capable d'afficher toutes les informations aéronautiques, planimétriques et topographiques exigées par l'Annexe 4, Chapitre 5 et Chapitres 7 à 19.

20.2.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que le système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI soit capable d'afficher toutes les informations aéronautiques, planimétriques et topographiques exigées par l'Annexe 4, Chapitre 5 et Chapitres 7 à 19.*

Note.— *Le système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI peut afficher d'autres renseignements que ceux qui sont requis pour la carte en papier équivalente, qui sont jugés nécessaires à la sécurité de la navigation.*

20.3 Exigences relatives à l'affichage

20.3.1 Catégories des informations affichées

20.3.1.1 Les informations affichables seront réparties dans les catégories suivantes:

- a) informations de base, qui restent affichées en permanence et consistent en les informations minimales essentielles à la sécurité du vol;
- b) autres informations, qui peuvent être supprimées sur l'écran ou affichées individuellement sur demande et comprennent des informations qui ne sont pas jugées essentielles à la sécurité du vol.

20.3.1.2 Il sera facile d'ajouter ou de supprimer des renseignements faisant partie de la deuxième catégorie (autres

renseignements), mais il ne sera pas possible de supprimer des informations figurant sur l'image de base.

20.3.2 Mode de visualisation et représentation de la zone environnante

20.3.2.1 Le système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI sera capable d'indiquer continuellement la position de l'aéronef dans le mode de présentation en mouvement vrai, où le reréglage et la représentation de la zone environnante se feront automatiquement.

Note.— *D'autres modes, comme la visualisation de cartes statiques, peuvent être disponibles.*

20.3.2.2 Il sera possible de modifier manuellement la zone couverte par la carte et la position de l'aéronef par rapport au bord de l'image.

20.3.3 Échelle

Il sera possible de varier l'échelle de la carte visualisée.

20.3.4 Signes conventionnels

Les signes conventionnels utilisés seront conformes aux signes qui sont prescrits pour les cartes électroniques à l'Appendice 2 — Signes conventionnels OACI, sauf lorsque l'on souhaite donner des indications pour lesquelles il n'existe pas de signes conventionnels OACI. Dans ces cas, seront choisis pour les cartes électroniques des signes conventionnels qui:

- a) comportent un minimum de lignes, d'arcs et de remplissage;
- b) ne créent de confusion avec aucun signe conventionnel existant de cartes aéronautiques;
- c) ne nuisent pas à la lisibilité de l'affichage.

Note.— *Des détails supplémentaires pour chaque signe conventionnel peuvent être ajoutés selon la résolution du support de sortie, mais toute amélioration ne pourra changer l'identité de base reconnaissable du signe conventionnel.*

20.3.5 Matériel de visualisation

20.3.5.1 Les dimensions réelles de la carte présentée sur l'écran permettront d'afficher les renseignements exigés par 20.2, sans défilement excessif.

20.3.5.2 Le système de visualisation sera doté des moyens nécessaires pour présenter avec précision les éléments exigés dans l'Appendice 2 — Signes conventionnels OACI.

20.3.5.3 La méthode de présentation garantira que les informations affichées sont faciles à distinguer par l'observateur dans les conditions d'éclairage naturel et artificiel existant dans le poste de pilotage.

20.3.5.4 L'équipage de conduite pourra régler la luminance de l'affichage.

20.4 Fourniture et mise à jour des données

20.4.1 La fourniture et la mise à jour des données à utiliser dans l'affichage des cartes aéronautiques électroniques — OACI seront conformes aux exigences du système qualité des données aéronautiques.

Note. — Pour les exigences du système qualité des données aéronautiques, voir le Chapitre 2, 2.17, et l'Annexe 15, Chapitre 3, 3.2.

20.4.2 L'affichage pourra accepter automatiquement les corrections autorisées aux données existantes. Il sera prévu un moyen permettant de s'assurer que les données autorisées et toutes les corrections qui leur ont été apportées ont été chargées correctement dans le système de visualisation.

20.4.3 L'affichage pourra accepter les corrections aux données autorisées entrées manuellement, avec un moyen simple de vérification avant que ces données soient définitivement acceptées. Les corrections entrées manuellement devront pouvoir

être distinguées des données autorisées affichées et de leurs corrections autorisées, sans affecter la visibilité de l'affichage.

20.4.4 Les corrections, y compris la date et l'heure de leur application, seront consignées dans un dossier.

20.4.5 Le système de visualisation permettra à l'équipage de conduite de faire apparaître les corrections sur l'écran afin que l'équipage puisse en vérifier le contenu et s'assurer qu'elles ont été incorporées dans le système.

20.5 Essais de fonctionnement, alarmes et indications de mauvais fonctionnement

20.5.1 Le système de visualisation sera doté de moyens permettant d'en vérifier les principales fonctions à bord. En cas de défaillance, l'essai devrait faire apparaître sur l'écran des renseignements indiquant quel est le module défectueux.

20.5.2 Le système devrait signaler de manière satisfaisante, au moyen d'une alarme ou d'une indication, toute défaillance du système.

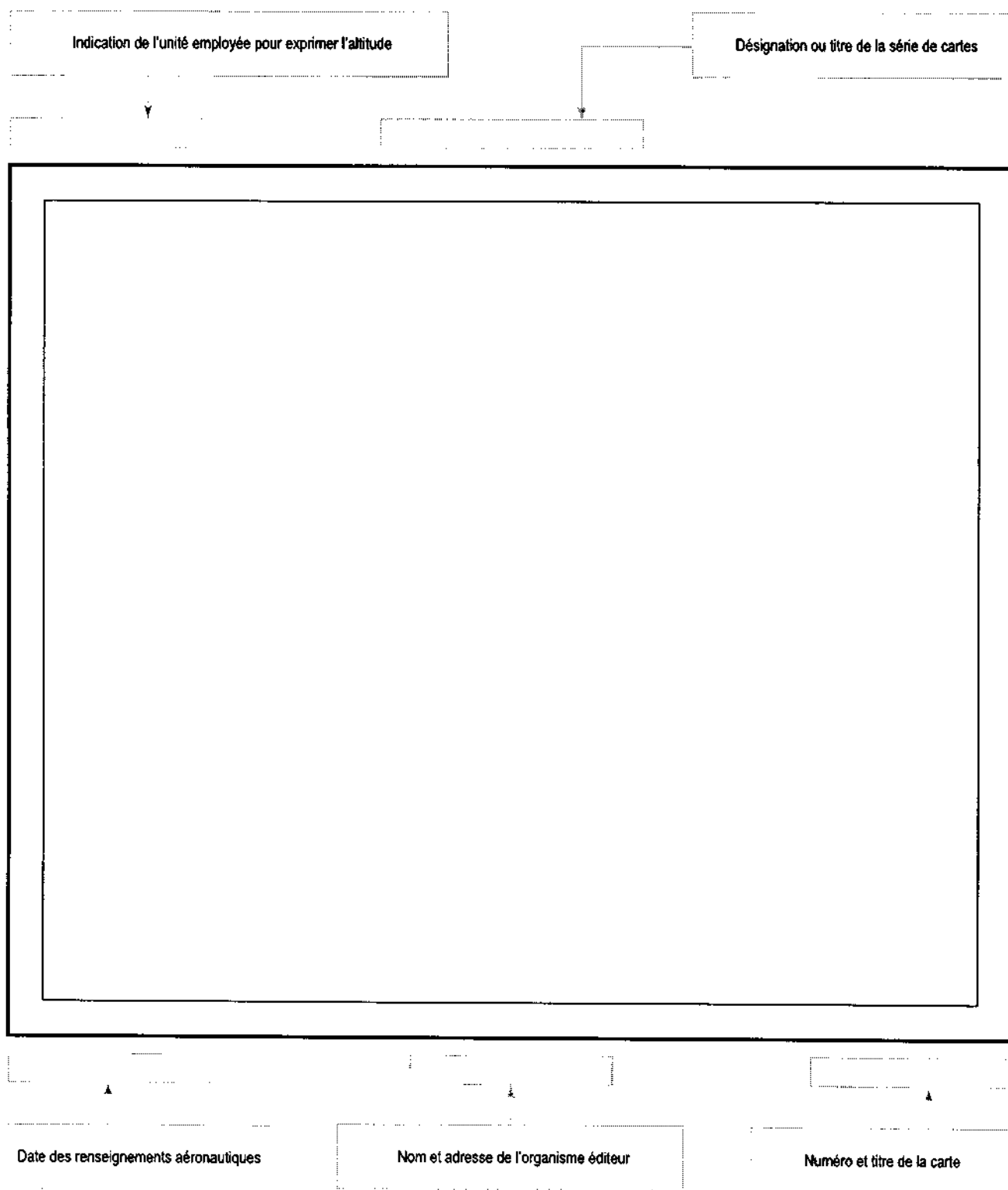
20.6 Dispositifs de sauvegarde

Des dispositifs de sauvegarde appropriés seront prévus pour garantir la sécurité de la navigation en cas de panne du système de visualisation des cartes aéronautiques électroniques — OACI:

- a) des moyens permettant une commutation sûre des fonctions du système pour assurer qu'une panne n'entraîne pas une situation critique;
- b) un dispositif de sauvegarde afin d'assurer la sécurité de la navigation pendant le reste du vol.

Note. — Les cartes sur papier peuvent constituer un dispositif de sauvegarde approprié.

APPENDICE 1. DISPOSITION DES NOTES MARGINALES



APPENDICE 2. SIGNES CONVENTIONNELS OACI

<i>Index</i>	<i>N°</i>	<i>Index</i>	<i>N°</i>
À pic	4	Mât, tour, clocher, antenne	158
Aérodromes	84-98	Obstacle naturel au-dessus du plan de dégagement d'obstacle	162
Abandonné ou fermé	91	Prolongement d'arrêt — SWY	164
Civil, terrestre	84	Prolongement dégagé — CWY	165
Civil, hydro	85	Voie ferrée	160
Militaire, terrestre	86	Centrale nucléaire	72
Militaire, hydro	87	Champ de pétrole ou de gaz	70
Mixte, civil et militaire, terrestre	88	Chutes	28
Mixte, civil et militaire, hydro	89	Circuit d'attente (sur les cartes électroniques)	167
De secours, ou non pourvu d'installations	90	Classification d'espace aérien	125-126
Piste (en coupe sur les cartes électroniques)	169	Clocher (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	158
Pour les cartes d'approche	97,98	Clôture	65
Renseignements sous forme abrégée	96	Col	11
Représenté sur des cartes pour lesquelles la classification de l'aérodrome n'est pas nécessaire	93	Construction importante (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	159
Réseau des pistes au lieu du signe conventionnel d'aérodrome	95	Côte (certaine)	19
Aide de radionavigation radioélectrique — signe conventionnel général	99,170	Côte (incertaine)	20
Aide de radionavigation tactique UHF de navigation aérienne — TACAN	106,110	Coulée de lave	5
Aides de radionavigation radioélectriques	99-110, 170-173	Courbe de danger	43
Aides de radionavigation VOR et DME		Courbes de niveau	1
coimplantées — VOR/DME	103,110	Courbes de niveau approchées	2
Aides de radionavigation VOR et TACAN		Cours d'eau (intermittent)	25
coimplantées — VORTAC	107,110	Cours d'eau (non relevé)	26
Aides visuelles	139-141	Cours d'eau important (permanent)	23
Aire d'atterrissage d'hélicoptères sur un aérodrome (sur les cartes d'aérodrome/ d'hélistation)	146	Cours d'eau secondaire (permanent)	24
Aire de stationnement (sur les cartes d'aérodrome/ d'hélistation)	145	Dispositif de mesure de distance — DME	102,110,173,174
Altitude maximale de la carte	12	Distance DME	104
Altitude minimale de secteur (MSA) (sur les cartes électroniques)	166	Dunes de sable	6
Antenne (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	158	Église	80
Arbre (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	157	Emplacement d'observation de la portée visuelle de piste (RVR) (sur les cartes d'aérodrome/ d'hélistation)	149
Arbres, conifères	15	Escarpement	4
Autres arbres	16	Escarpement (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	163
Arbuste (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	157	Esker	9
Autodrome	77	Espace aérien à service consultatif — ADA	115
Autoroute (à double chaussée)	57	Espace aérien réglementé	127-128
Autres frontières	64	Espace aérien réglementé (zone interdite, réglementée ou dangereuse) et limite commune à deux régions	127
Bac	68	Falaise	4
Bancs découverts à marée basse	21	Feu aéronautique au sol	140
Barrage	67	Feu d'obstacle (sur les cartes d'aérodrome/ d'hélistation)	152
Barre d'arrêt	155	Feu maritime	139
Bateau-feu	141	Feu ponctuel (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	151
Bâtiment (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	159	Fort	79
Bâtiments	50	Frontière internationale fermée au passage des aéronefs sauf par un couloir aérien déterminé	128
Câble suspendu (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	161	Frontières (autres)	64
Canal	29	Frontières (internationales)	63
Canal désaffecté	30	Glaciers	42
Cartes d'aérodrome/d'hélistation	142-156	Grande agglomération ou ville	47
Cartes d'obstacles d'aérodrome	157-165	Gravier	8
Arbre ou arbuste	157	Groupe de réservoirs	71
Bâtiment	159	Hauts-fonds	41
Escarpement	163	Hélistation	94
Ligne de transport de force ou câble suspendu	161	Hippodrome	77
		Hors échelle (sur route ATS)	120
		Hydrographie	19-46

Index	N°	Index	N°
Indicateur de direction d'atterrissage (éclairé) (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	153	Puits naturel ou autre (permanent, intermittent)	37
Indicateur de direction d'atterrissage (non éclairé) (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	154	Radiale VOR	105
Lac (intermittent)	32	Radioborne	109,171,172,174
Lac (permanent)	31	Radiophare non directionnel — NDB	100
Lac asséché	39	Radiophare omnidirectionnel VHF — VOR	101,110
Lac salé	33	Rapides	27
Levée	9	Récifs de corail et écueils	22
Ligne de transport de force (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	161	Région de contrôle — CTA	113
Ligne de transport de force non défilée	136	Région d'information de vol — FIR	111
Ligne isogone	137	Relief insuffisamment connu	18
Ligne télégraphique ou téléphonique (servant de point de repère)	66	Relief représenté par des hachures	3
Marais	35	Réservoir	38
Mât (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	158	Rizières	36
Mine	75	Roche à fleur d'eau	45
Mosquée	81	Rocher relevé	44
Mouillage abrité	92	Rose compas	110
Navire-station océanique	138	Route à service consultatif — ADR	118
Neiges éternelles	42	Route contrôlée	113
Obstacle naturel au-dessus du plan de dégagement d'obstacle (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	162	Route non contrôlée	114
Obstacles	129-135	Route principale	58
Altitude du sommet	135	Route secondaire	59
Éclairé	130	Route sous tunnel	62
Exceptionnellement élevé	133	Routes	57-62
Exceptionnellement élevé — éclairé	134	Ruines	78
Groupe	131	Sables	7
Groupe éclairé	132	Saline (par évaporation)	34
Hauteur	135	Services de la circulation aérienne — ATS	111-124
Obstacle	129	Signes conventionnels divers — aéronautique	136-138
Pagode	82	Signes conventionnels divers — planimétrie	63-83
Palmiers	17	Source (permanente, intermittente)	37
Particularités d'hydrographie avec note descriptive	46	Symboles de carte électronique	100,101,103,107, 108,140,166-174
Particularités du terrain avec note descriptive	10	Système d'atterrissage aux instruments — ILS	108
Pipeline	69	TACAN (aide de radionavigation tactique UHF de navigation aérienne)	106,110
Piste	60	Temple	83
Piste (en coupe sur les cartes électroniques)	169	Topographie	1-18
Piste avec plaques métalliques perforées ou grillage métallique (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	150	Tour (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	158
Piste en dur (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	142	Tour d'observation	74
Piste sans revêtement (sur les cartes d'aérodrome/ d'hélistation)	143	Trajectoire d'approche interrompue (sur les cartes électroniques)	168
Planimétrie	47-83	Trajectoire de vol à vue	119
Planimétrie, divers	63-83	Village	49
Point coté	13	Ville	48
Point coté (précision incertaine)	14	Voie aérienne — AWY	113
Point d'attente avant piste	156	Voie de circulation (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	145
Point de cheminement — WPT	124	Voie ferrée (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	160
Point de compte rendu — REP (obligatoire, sur demande)	121	Voies ferrées	51-56
Point de compte rendu ATS/MET — MRP (obligatoire, sur demande)	123	À deux ou plusieurs voies	52
Point de référence d'aérodrome — ARP (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	147	À voie unique	51
Point de transition — COP	122	En construction	53
Point de vérification VOR (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	148	Gare	56
Pont de chemin de fer	54	Pont	54
Pont route	61	Tunnel	55
Poste côtier	73	VOR (radiophare omnidirectionnel VHF)	101,110
Poste forestier	76	VOR/DME (installations VOR et DME coïmplantées)	103,110
Prolongement d'arrêt — SWY (sur les cartes d'aérodrome/d'hélistation)	144	VORTAC (installations VOR et TACAN coïmplantées)	107,110
Prolongement d'arrêt — SWY (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	164	Zone bâtie	47-50
Prolongement dégagé — CWY (sur les cartes d'obstacles d'aérodrome)	165	Zone d'alluvionnement	40
		Zone dangereuse	127
		Zone de circulation d'aérodrome — ATZ	112
		Zone de contrôle — CTR	116
		Zone d'identification de défense aérienne ADIZ	117
		Zone dont les courbes de niveau n'ont pas été relevées	18
		Zone interdite	127
		Zone réglementée	127

TOPOGRAPHIE

1	Courbes de niveau		8	Gravier		12	Altitude maximale de la carte	Variante	17456
2	Courbes de niveau approchées		9	Levée ou esker		13	Point coté		.6397 .8975
3	Relief représenté par des hachures		10	Particularités du terrain avec note descriptive		14	Point coté (précision incertaine)		.6370±
4	À pic, falaise ou escarpement			Volcan en activité		15	Conifères		
5	Coulée de lave		11	Col		16	Autres arbres		
6	Dunes de sable					17	Palmiers		
7	Sables								

18 Zones dont les courbes de niveau n'ont pas été relevées ou relief insuffisamment connu

Attention

HYDROGRAPHIE

19	Côte (certaine)		30	Canal désaffecté Note.— Canal à sec pouvant servir de repère.		38	Réservoir		
20	Côte (incertaine)		31	Lac (permanent)		39	Lac asséché	Variante	
21	Bancs découverts à marée basse		32	Lac (intermittent)		40	Zone d'alluvionnement	Variante	
22	Récifs de corail et écueils		33	Lac salé		41	Hauts-fonds		
23	Cours d'eau important (permanent)		34	Saline (par évaporation)		42	Glaciers et neiges éternelles		
24	Cours d'eau secondaire (permanent)		35	Marais		43	Courbe de danger (courbe bathymétrique de 2 m ou une brasse)		
25	Cours d'eau (intermittent)		36	Rizière		44	Rocher relevé		+
26	Cours d'eau (non relevé)		37	Source, puits naturel ou autre	Permanent	45	Roche à fleur d'eau		⊕
27	Rapides				Intermittent	46	Particularités d'hydrographie avec note descriptive		
28	Chutes								
29	Canal								

PLANIMÉTRIE

ZONES BÂTIES

47	Grande agglomération ou ville	
48	Ville	
49	Village	
50	Bâtiments	

ROUTES

57	Autoroute (à double chaussée)	
58	Route principale	
59	Route secondaire	
60	Piste	
61	Pont route	
62	Route sous tunnel	

DIVERS (suite)

69	Pipeline	
70	Champ de pétrole ou de gaz	
71	Groupe de réservoirs	
72	Poste	
73	Poste côtier	
74	Tour d'observation	
75	Mine	
76	Poste forestier	
77	Hippodrome, autodrome, etc.	
78	Ruines	
79	Fort	
80	Église	
81	Mosquée	
82	Pagode	
83	Temple	

VOIES FERRÉES

51	Chemin de fer à voie unique	
52	Chemin de fer à deux ou plusieurs voies	
53	Voie ferrée (en construction)	
54	Pont de chemin de fer	
55	Tunnel de chemin de fer	
56	Gare de chemin de fer	

DIVERS

63	Frontières (internationales)	
64	Autres frontières	
65	Clôture	
66	Ligne télégraphique ou téléphonique (servant de point de repère)	
67	Barrage	
68	Bac	

AÉRODROMES

84	Civil	Terrestre	
85	Civil	Hydro	
86	Militaire	Terrestre	
87	Militaire	Hydro	

88	Mixte, civil et militaire	Terrestre	
89	Mixte, civil et militaire	Hydro	
90	Aérodrome de secours ou non pourvu d'installations		
91	Aérodrome abandonné ou fermé		

92	Mouillage abrité	
93	Aérodrome représenté sur des cartes pour lesquelles la classification de l'aérodrome n'est pas nécessaire, par exemple, les cartes de croisière	
94	Hélistation Note.— Aérodrome réservé exclusivement aux hélicoptères.	

95 Note.— Si cela est nécessaire au rôle de la carte, le réseau des pistes de l'aérodrome peut être indiqué au lieu du signe conventionnel d'aérodrome, par exemple:



AÉRODROMES (suite)

RENSEIGNEMENTS D'AÉRODROME SOUS FORME ABRÉGÉE QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS
EN COMBINAISON AVEC DES SIGNES CONVENTIONNELS D'AÉRODROME

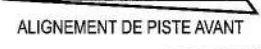
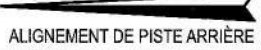
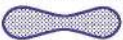
(Cf. 16.9.2.2 et 17.9.2.2)

96	Nom de l'aérodrome Altitude exprimée dans l'unité de mesure (mètre ou pied) choisie pour la carte Longueur de la plus longue piste exprimée en centaine de mètres ou de pieds (suivant l'unité de mesure choisie pour la carte) LIVINGSTONE 357 L H 95 Balisage lumineux minimal — feux d'obstacles, de délimitation ou de piste, et indicateur lumineux de vent ou de direction d'atterrissage Piste en dur, généralement utilisable par tous les temps <i>* Note.— Un tiret (—) doit remplacer L ou H si ceux-ci ne s'appliquent pas.</i>
----	--

SIGNES CONVENTIONNELS D'AÉRODROME POUR LES CARTES D'APPROCHE

97	Aérodromes qui influent sur les circuits de circulation de l'aérodrome sur lequel la procédure est fondée 	98 Aérodrome auquel s'applique la procédure 
----	--	---

AIDES DE RADIONAVIGATION*

99	Signe conventionnel général d'aide de radionavigation <i>Note.— Le signe conventionnel peut être utilisé avec ou sans case renfermant les renseignements.</i>		107 Aides de radionavigation VOR et TACAN coïmplantées VORTAC  
100	Radiophare non directionnel NDB	 	108 Système d'atterrissage aux instruments ILS VUE EN PLAN  Électronique  ALIGNEMENT DE PISTE AVANT  ALIGNEMENT DE PISTE ARRIÈRE VUE EN COUPE  Électronique  ALIGNEMENT DE DESCENTE
101	Radiophare omnidirectionnel VHF VOR	 	
102	Dispositif de mesure de distance DME		
103	Aides de radionavigation VOR et DME coïmplantées VOR/DME	 	
104	Distance DME Distance en kilomètres (en milles marins) jusqu'au DME — 15 km Identification de l'aide de radionavigation — KAV		
105	Radiale VOR Relèvement par rapport au VOR et identification du VOR R 090 KAV		
106	Aide tactique UHF de navigation TACAN		109 Radioborne En éventail  En huit  <i>* Note.— Les radiobornes peuvent être indiquées par un contour, une grenure, ou les deux.</i>

110

Rose compas

À orienter sur la carte d'après
l'alignement de la station (normalement
sur le nord magnétique)

La rose compas est utilisée selon le cas
avec les signes conventionnels
suivants:

VOR	
VOR/DME	
TACAN	
VORTAC	

* Note.— D'autres points du compas peuvent être ajoutés selon les besoins.

* Note.— Les éléments indicatifs se rapportant à la présentation des données relatives à l'aide de radionavigation figurent dans le Manuel des cartes aéronautiques (Doc 8697).

SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

111	Région d'information de vol	FIR	
112	Zone de circulation d'aérodrome	ATZ	
113	Région de contrôle Voie aérienne Route contrôlée	CTA AWY	
114	Route non contrôlée		
115	Espace aérien à service consultatif	ADA	
116	Zone de contrôle	CTR	
117	Zone d'identification de défense aérienne	ADIZ	
118	Route à service consultatif	ADR	
119	Trajectoire de vol à vue		Obligatoire, avec exigence de communication radio Obligatoire, sans exigence de communication radio Recommandée
120	Hors échelle (sur route ATS)		
121	Point de compte rendu	REP	Obligatoire Sur demande
122	Point de transition	COP	
123	Point de compte rendu ATS/MET	MRP	Obligatoire Sur demande
124	Point de cheminement WPT		Point de cheminement à survoler (également utilisé pour le point de début et le point de fin d'un virage contrôlé) Point de cheminement par le travers

CLASSIFICATIONS D'ESPACE AÉRIEN

125	Classifications d'espace aérien	A B C D E F G
-----	---------------------------------	---

Données aéronautiques sous forme abrégée à utiliser conjointement avec les signes conventionnels de classification d'espace aérien:

126	TMA DONLON 119.1 C 200m AGL - FL 245 Type Nom ou indicatif d'appel Fréquence radio Classification d'espace aérien Limites verticales
	TMA DONLON FL 245 200m AGL 119.1 C

ESPACE AÉRIEN RÉGLEMENTÉ

127	Espace aérien réglementé (Zone interdite, réglementée ou dangereuse)	
128	Frontière internationale fermée au passage des aéronefs sauf par un couloir aérien déterminé	

OBSTACLES

129	Obstacle		133	Obstacle exceptionnellement élevé (signe facultatif)	
130	Obstacle éclairé		134	Obstacle exceptionnellement élevé — Éclairé (signe facultatif) <i>Note.</i> — Pour les obstacles d'une hauteur de l'ordre de 300 m (1 000 ft) au-dessus du sol	
131	Groupe d'obstacles		135	Altitude du sommet (en italique)	
132	Groupe d'obstacles éclairés				

DIVERS

136	Ligne de transport de force non défilée		137	Ligne isogone		138	Navire-station océanique (position normale)	
-----	---	--	-----	---------------	--	-----	---	--

AIDES VISUELLES

139	Feu maritime <i>Note 2.</i> — Les caractéristiques doivent être indiquées comme suit:		Alt B F	Alternatif Bleu Fixe	FI G Gp	À éclats Vert Groupe	Occ R SEC	À occultation Rouge Secteur	sec (U) W	Seconde Non surveillé Blanc
140	Feu aéronautique au sol			Électronique 	141	Bateau-feu				

SIGNES CONVENTIONNELS POUR LES CARTES D'AÉRODROME/D'HÉLISTATION

142	Piste en dur		150	Piste avec plaques métalliques perforées ou grillage métallique	
143	Piste sans revêtement		151	Feu ponctuel	
144	Prolongement d'arrêt SWY				
145	Voie de circulation et aires de stationnement		152	Feu d'obstacle	
146	Aire d'atterrissage d'hélicoptères sur un aérodrome		153	Indicateur de direction d'atterrissage (éclairé)	
147	Point de référence d'aérodrome		154	Indicateur de direction d'atterrissage (non éclairé)	
148	Point de vérification VOR		155	Barre d'arrêt	
149	Emplacement d'observation de la portée visuelle de piste (RVR)		156	Point d'attente de circulation	Schéma A
					Schéma B

Note.— Pour l'emploi de ces marques, voir 5.2.9 de l'Annexe 14, Volume I.

SIGNES CONVENTIONNELS POUR LES CARTES D'OBSTACLES D'AÉRODROME TYPES A, B ET C

	En plan	En coupe		En plan	En coupe
157	Arbre ou arbuste			162	Obstacle naturel au-dessus du plan de dégagement d'obstacle
158	Mât, tour, clocher, antenne, etc.			163	Escarpement
159	Bâtiment ou construction importante			164	Prolongement d'arrêt SWY
160	Voie ferrée			165	Prolongement dégagé CWY
161	Ligne de transport de force ou câble suspendu				

SIGNES CONVENTIONNELS À UTILISER SUR LES CARTES ÉLECTRONIQUES

VUE EN PLAN		Électronique
166	Altitude minimale de secteur <i>Note. — Ce symbole peut être modifié pour tenir compte des formes particulières de secteur.</i>	MSA
167	Circuit d'attente	
168	Trajectoire d'approche interrompue	
VUE EN COUPE		Électronique
169	Piste	
170	Aide de radionavigation (le type d'aide et son utilisation dans la procédure seront indiqués au-dessus du signe conventionnel)	
171	Radioborne (le type de radiophare sera indiqué au-dessus du signe conventionnel)	
172	Aide de radionavigation et radioborne coïmplantées (le type d'aide sera indiqué au-dessus du signe conventionnel)	
173	Point de compte rendu/repère DME (la distance entre le DME et le point de repère utilisé pour la procédure sera indiquée au-dessus du signe conventionnel)	
174	Point de compte rendu/repère DME et radioborne coïmplantées (la distance entre le DME et le type de phare sera indiquée au-dessus du signe conventionnel)	

APPENDICE 3. TABLE DES COULEURS

(Cf. 2.11.1)

SIGNES CONVENTIONNELS

Planimétrie, à l'exception des autoroutes et des routes; contours des grandes villes, quadrillage et canevas, points cotés; lignes de danger, et roches au large; noms et écritures sauf les renseignements aéronautiques et l'hydrographie		NOIR		
Zones construites des villes		NOIR Pointillé		
Autoroutes et routes	Choix de couleur	NOIR Demi-teinte		
		ROUGE		
Zones construites des villes (peut remplacer le noir pointillé)		JAUNE		
Isohypes et topographie: rubriques 1 à 10 de l'Appendice 2. Hydrographie: rubriques 39 à 41 de l'Appendice 2		BRUN		
Côtes, hydrographie, fleuves, rivières, lacs, courbes bathymétriques et autres particularités hydrographiques, y compris leur nom ou leur description		BLEU		
Étendues d'eau libre		BLEU Demi-teinte		
Lacs salés et salines		BLEU Pointillé		
Cours d'eau importants (intermittents) et lacs (intermittents)		BLEU Pointillé		
Renseignements aéronautiques, sauf pour la Carte de croisière et la Carte régionale - OACI, où des couleurs différentes peuvent être nécessaires. Les deux couleurs peuvent être utilisées sur la même feuille, mais si une seule couleur est utilisée le bleu foncé est préférable	Choix de couleur	MAGENTA		
		BLEU FONCÉ		

SIGNES CONVENTIONNELLS (suite)

Régions boisées		VERT	
Zones dont les courbes de niveau n'ont pas été relevées ou de relief insuffisamment connu	Choix de couleur	BISTRE CLAIR	
		BLANC	

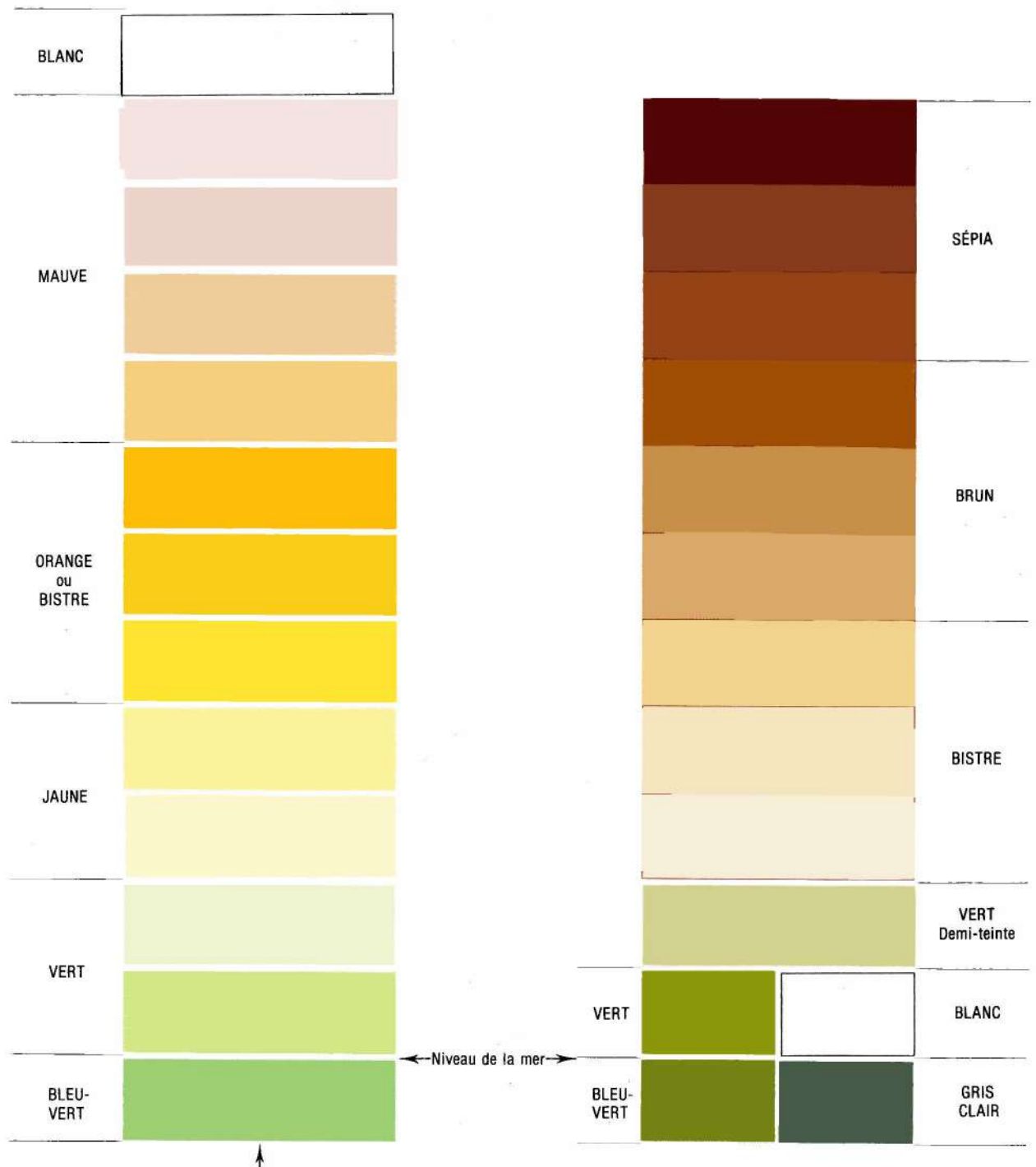
TEINTES HYSOMÉTRIQUES

	BLANC	Teinte des altitudes extrêmes		SÉPIA	
	MAUVE				
	ORANGE ou BISTRE	Teinte des altitudes supérieures		BRUN	
	JAUNE	Teinte des altitudes moyennes		BISTRE	
	VERT	Teinte des altitudes faibles	Choix de couleur	VERT	
				BLANC	
	BLEU- VERT	Teinte des zones au-dessous du niveau de la mer	Choix de couleur	BLEU- VERT	
				GRIS CLAIR	

Note. — Les teintes fondamentales sont identiques à celles qui sont spécifiées pour la Carte internationale du Monde.

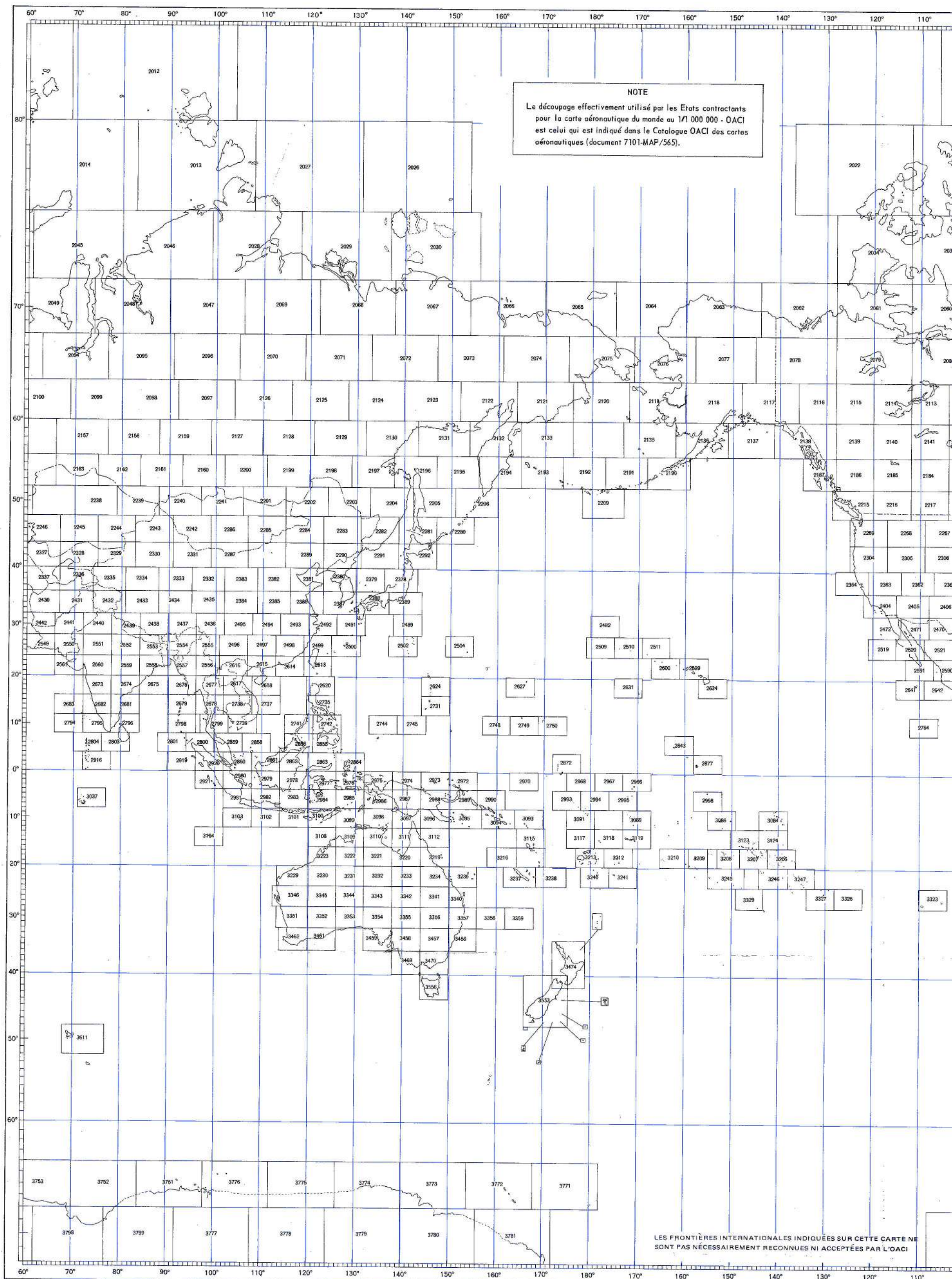
APPENDICE 4. TABLE DES TEINTES HYSOMÉTRIQUES

(Systèmes à appliquer au choix, cf. 2.12.2)

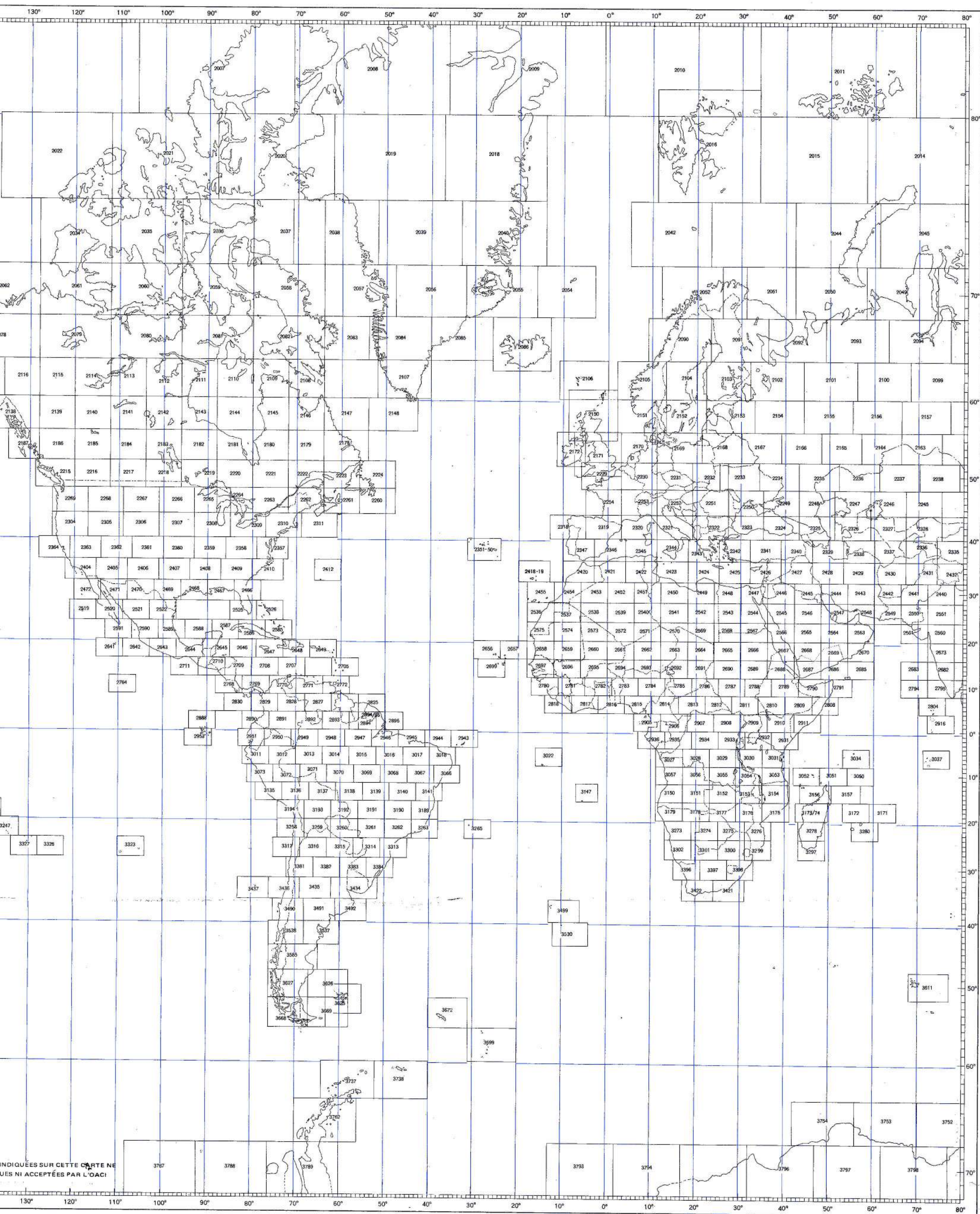


Note 1. — Ces teintes hypsométriques sont identiques à celles qui sont spécifiées pour la Carte internationale du Monde.

Note 2. — Aucune altitude n'a été associée aux teintes de l'un ou l'autre système afin de laisser la latitude nécessaire dans leur choix.



APPENDICE 5. TABLEAU D'ASSEMBLAGE DE LA CARTE AÉRONAUTIQUE DU MONDE AU 1/1 000 000 — OACI



APPENDICE 6. SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES

Tableau 1. Latitude et longitude

Latitude et longitude	Résolution cartographique	Intégrité Classification
Points de limite de région d'information de vol	selon la carte	1×10^{-3} données ordinaires
Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (hors région/zone de contrôle)	selon la carte	1×10^{-3} données ordinaires
Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (dans région/zone de contrôle)	selon la carte	1×10^{-5} données essentielles
Points de limite de région/zone de contrôle	selon la carte	1×10^{-5} données essentielles
Aides de navigation et repères en route, points d'attente, points STAR/SID	1 s	1×10^{-5} données essentielles
Obstacles en route	selon la carte	1×10^{-3} données ordinaires
Point de référence d'aérodrome/d'hélistation	1 s	1×10^{-3} données ordinaires
Aides de navigation situées sur aérodrome/hélistation	selon la carte	1×10^{-5} données essentielles
Obstacles dans aire d'approche indirecte et sur aérodrome/hélistation	1/10 s (AOC Type C)	1×10^{-5} données essentielles
Obstacles significatifs dans aire d'approche et de décollage	1/10 s (AOC Type C)	1×10^{-5} données essentielles
Points/repères d'approche finale et autres points/repères essentiels utilisés dans des procédures d'approche aux instruments	1 s	1×10^{-5} données essentielles
Seuils de piste	1 s	1×10^{-8} données critiques
Points axiaux de voie de circulation	1/100 s	1×10^{-5} données essentielles
Postes de stationnement d'aéronef/points de vérification INS	1/100 s	1×10^{-3} données ordinaires
Centre géométrique de TLOF ou de seuil de FATO, hélistations	1 s	1×10^{-8} données critiques

Tableau 2. Altitude/Hauteur

Altitude/Hauteur	Résolution cartographique	Intégrité Classification
Altitude d'aérodrome/d'hélistation	1 m ou 1 ft	1×10^{-5} données essentielles
Ondulation du géoïde par rapport au WGS-84 au point de mesure de l'altitude d'un aérodrome/d'une hélistation	1 m ou 1 ft	1×10^{-5} données essentielles
Seuil de piste ou de FATO, approches classiques	1 m ou 1 ft	1×10^{-5} données essentielles
Ondulation du géoïde par rapport au WGS-84 au seuil de piste ou de FATO, centre géométrique de TLOF, approches classiques	1 m ou 1 ft	1×10^{-5} données essentielles
Seuil de piste ou de FATO, approches de précision	0,5 m ou 1 ft	1×10^{-8} données critiques
Ondulation du géoïde par rapport au WGS-84 au seuil de piste ou de FATO, centre géométrique de TLOF, approches de précision	0,5 m ou 1 ft	1×10^{-8} données critiques
Hauteur de franchissement de seuil, approches de précision	0,5 m ou 1 ft	1×10^{-8} données critiques
Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H)	conforme aux spécifications des PANS-OPS (Doc 8168)	1×10^{-5} données essentielles
Obstacles en route	3 m (10 ft)	1×10^{-3} données ordinaires
Obstacles dans aire d'approche et de décollage	1 m ou 1 ft	1×10^{-5} données essentielles
Obstacles dans aire d'approche indirecte et sur aérodrome/hélistation	1 m ou 1 ft	1×10^{-5} données essentielles
Équipement de mesure de distance (DME)	30 m (100 ft)	1×10^{-5} données essentielles
Altitudes de procédures d'approche aux instruments	conforme aux spécifications des PANS-OPS (Doc 8168)	1×10^{-5} données essentielles
Altitudes minimales	50 m ou 100 ft	1×10^{-3} données ordinaires

Tableau 3. Déclinaison magnétique

Déclinaison magnétique	Résolution cartographique	Intégrité Classification
Déclinaison magnétique d'aérodrome/d'hélistation	1 degré	1×10^{-5} données essentielles

Tableau 4. Relèvement/Orientation

Relèvement/Orientation	Résolution cartographique	Intégrité Classification
Tronçons de voie aérienne	1 degré	1×10^{-3} données ordinaires
Points de repère de route et de région terminale	1/10 de degré	1×10^{-3} données ordinaires
Tronçons de route d'arrivée/de départ de région terminale	1 degré	1×10^{-3} données ordinaires
Points de repère de procédure d'approche aux instruments	1/10 de degré	1×10^{-5} données essentielles
Alignement de piste ILS	1 degré	1×10^{-5} données essentielles
Azimut zéro degré MLS	1 degré	1×10^{-5} données essentielles
Orientation de piste et de FATO	1 degré	1×10^{-3} données ordinaires

Tableau 5. Longueur/Distance/Autres dimensions

Longueur/Distance/Autres dimensions	Résolution cartographique	Intégrité Classification
Longueur de tronçon de voie aérienne	1 km ou 1 NM	1×10^{-3} données ordinaires
Distance de points de repère de route	2/10 km (1/10 NM)	1×10^{-3} données ordinaires
Longueur de tronçon de route d'arrivée/de départ de région terminale	1 km ou 1 NM	1×10^{-5} données essentielles
Distance de points de repère de procédure d'approche aux instruments et de région terminale	2/10 km (1/10 NM)	1×10^{-5} données essentielles
Longueur de piste et de FATO, dimensions de TLOF	1 m (carte AD) 0,5 m (carte AOC)	1×10^{-8} données critiques
Longueur de prolongement d'arrêt	0,5 m (carte AOC)	1×10^{-8} données critiques
Distance d'atterrissage utilisable	1 m (carte AD) 0,5 m (carte AOC)	1×10^{-8} données critiques
Distance antenne d'alignement de piste ILS — extrémité de piste	selon la carte	1×10^{-3} données ordinaires
Distance antenne d'alignement de descente ILS — seuil de piste, dans l'axe de la piste	selon la carte	1×10^{-3} données ordinaires
Distance radiobornes ILS — seuil de piste	2/10 km (1/10 NM)	1×10^{-5} données essentielles
Distance antenne DME ILS — seuil de piste, dans l'axe de la piste	selon la carte	1×10^{-5} données essentielles
Distance antenne d'azimut MLS — extrémité de piste	selon la carte	1×10^{-3} données ordinaires
Distance antenne de site MLS — seuil de piste, dans l'axe de la piste	selon la carte	1×10^{-3} données ordinaires
Distance antenne DME/P MLS — seuil de piste, dans l'axe de la piste	selon la carte	1×10^{-5} données essentielles

— FIN —

PUBLICATIONS TECHNIQUES DE L'OACI

Le résumé ci-après précise le caractère des diverses séries de publications techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale et décrit, en termes généraux, la teneur de ces publications. Il n'est pas fait mention des publications spéciales qui ne font pas partie d'une série: Catalogue des cartes aéronautiques ou Tableaux météorologiques pour la navigation aérienne internationale, par exemple.

Les **Normes et pratiques recommandées internationales** sont adoptées par le Conseil en vertu des dispositions des articles 54, 37 et 90 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, et constituent les Annexes à la Convention. Sont classées comme normes internationales les spécifications dont l'application uniforme par les États contractants est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale; les spécifications dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale sont classées comme pratiques recommandées. La connaissance de toute différence entre les règlements ou usages d'un État et les dispositions d'une norme internationale est essentielle à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale. Aux termes de l'article 38 de la Convention, un État qui ne se conforme pas aux dispositions d'une norme internationale est tenu de notifier toute différence au Conseil de l'OACI. La connaissance des différences par rapport aux pratiques recommandées peut aussi présenter de l'importance pour la sécurité de la navigation aérienne; bien que la Convention n'impose pas d'obligation à cet égard, le Conseil a invité les États contractants à notifier ces différences en plus des différences par rapport aux normes internationales.

Les **Procédures pour les services de navigation aérienne** (PANS) sont approuvées par le Conseil pour être mises en application dans le monde entier. Elles comprennent surtout des procédures d'exploitation qui ne paraissent pas avoir atteint un stade de maturité suffisant pour être adoptées comme normes et pratiques recommandées internationales, ainsi que des dispositions présentant un caractère plus définitif, mais

trop détaillées pour être incorporées à une Annexe, ou susceptibles d'être amendées fréquemment, et pour lesquelles la méthode prévue dans la Convention serait inutilement compliquée.

Les **Procédures complémentaires régionales** (SUPPS) ont un caractère analogue à celui des procédures pour les services de navigation aérienne, car elles ont été aussi approuvées par le Conseil, mais elles ne sont applicables que dans certaines régions. Elles sont établies sous forme de recueil, car certaines d'entre elles s'appliquent à des régions qui se chevauchent, ou sont communes à plusieurs régions.

Les publications ci-après sont établies sous l'autorité du Secrétaire général, conformément aux principes approuvés par le Conseil.

Les **Manuels techniques** donnent des indications et renseignements qui développent les dispositions des normes, pratiques recommandées et procédures internationales; ils sont destinés à faciliter la mise en application de ces dispositions.

Les **Plans de navigation aérienne** présentent sous une forme concise les plans OACI de mise en oeuvre des installations et services destinés à la navigation aérienne internationale dans les diverses régions de navigation aérienne de l'OACI. Ils sont établis, par décision du Secrétaire général, d'après les recommandations des réunions régionales de navigation aérienne et les décisions du Conseil au sujet de ces recommandations. Les plans sont amendés périodiquement pour tenir compte des changements survenus dans les installations et services nécessaires et de l'état d'avancement de la mise en application.

Les **Circulaires** permettent de communiquer aux États contractants des renseignements pouvant les intéresser dans le cadre de diverses spécialités. Elles comprennent des études sur des questions techniques.

© OACI 2001

N° de commande
Imprimé a l'OACI